

FISICA GENERALE 1

MECCANICA, OSCILLAZIONI, FLUIDI E TERMODINAMICA

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Nicola Beccaceci

30 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione	v
Architettura Didattica del Corso	vii
I Cinematica e Dinamica del Punto Materiale	1
1 Introduzione alla Fisica, Grandezze e Calcolo Vettoriale	3
1.1 Il Metodo Scientifico, la Modellizzazione e il Problem Solving	3
1.2 Grandezze Fisiche, Sistema Internazionale e Analisi Dimensionale	4
1.2.1 Grandezze Fondamentali e Derivate del Sistema Internazionale (SI)	4
1.2.2 Principio di Omogeneità e Funzioni Trascendenti	5
1.3 Conversioni di Unità, Variazioni Finite e Stime di Fermi	6
1.3.1 Metodo del Fattore Unitario	6
1.3.2 Variazioni Finite (Δ) e Loro Segno	6
1.4 Esercizi Risolti ed Applicativi di Calcolo Vettoriale e Grandezze	7
1.5 Elementi di Calcolo Vettoriale per la Fisica	9
1.5.1 Rappresentazione Cartesiana in $\mathbb{R}^3$	9
1.5.2 Prodotto Scalare (Dot Product)	10
1.5.3 Prodotto Vettoriale (Cross Product)	10
1.5.4 Prodotto Misto (Triple Scalar Product)	11
1.5.5 Derivata di un Vettore e Formule di Poisson	11
2 Cinematica del Punto Materiale in 1D, 2D e 3D	13
2.1 Vettori Posizione, Velocità e Accelerazione in $\mathbb{R}^3$	13
2.2 Cinematica Monodimensionale e Problema Inverso	14
2.2.1 Integrazione delle Equazioni del Moto	14
2.2.2 Moti Rettilinei Notevoli	14
2.3 Cinematica 2D e Moto dei Proiettili nel Piano	15
2.3.1 Principio di Indipendenza dei Moti Simultanei (Galileo)	16
2.3.2 Equazione Cartesiana della Traiettoria	16
2.3.3 Caratteristiche Notevoli del Volo (con $y_0 = 0$)	16
2.4 Cinematica Curvilinea e Terna Intrinseca (Frenet)	17
2.4.1 I Versori della Terna Intrinseca nel Piano	17
2.4.2 Scomposizione dell'Accelerazione: Tangenziale e Centripeta	18
2.5 Cinematica in Coordinate Polari Piane (r, θ)	19
2.5.1 Derivate dei Versori Polari e Vettori Cinematici	19
2.6 Moto Circolare Uniforme e Vario	20
2.6.1 Definizioni Angulari	20
2.6.2 Moto Circolare Uniforme ($\omega = \text{cost}, \alpha = 0$)	20
2.7 Esercizi Risolti ed Applicativi della Cinematica con Analisi delle Forze	21

3	Dinamica del Punto Materiale e Principi di Newton	23
3.1	I Tre Principi Fondamentali della Dinamica	23
3.1.1	Primo Principio (Principio di Inerzia)	23
3.1.2	Secondo Principio (Legge Fondamentale della Meccanica)	24
3.1.3	Terzo Principio (Principio di Azione e Reazione)	24
3.2	Classificazione delle Forze Fondamentali della Meccanica	24
3.2.1	Forza Peso e Accelerazione di Gravità	24
3.2.2	Reazioni Vincolari e Vincoli Ideali	25
3.2.3	Forza Elastica Lineare (Legge di Hooke)	25
3.2.4	Tensione delle Funi Ideali	25
3.3	Forze di Attrito Radente e Modello Coulomb-Amontons	25
3.3.1	Dinamica del Piano Inclinato Scabro	26
3.4	Dinamica del Moto Curvilineo e Forze Centripete	26
3.4.1	Curva Stradale Sopraelevata	27
3.5	Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero (FBD)	27
4	Moti Relativi e Sistemi di Riferimento Non Inerziali	31
4.1	Cinematica Relativa: Teorema di Composizione delle Accelerazioni	31
4.1.1	Posizione e Velocità Relativa	32
4.1.2	Teorema di Coriolis per le Accelerazioni	32
4.2	Dinamica nei Sistemi Non Inerziali e Forze Apparenti	33
4.3	Applicazioni ed Effetti della Rotazione Terrestre	34
4.3.1	Variazione Latitudinale della Gravità Effettiva	34
4.3.2	Deviazione verso Est dei Gravi in Caduta Libera	34
4.3.3	Pendolo di Foucault	34
4.4	Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi delle Forze Apparenti	35
II	Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido	37
5	Lavoro, Energia, Forze Conservative e Conservazione	39
5.1	Lavoro Meccanico e Potenza	39
5.2	Il Teorema dell'Energia Cinetica (Teorema delle Forze Vive)	40
5.3	Campi di Forze Conservative ed Energia Potenziale	41
5.3.1	Energie Potenziali delle Forze Fondamentali	41
5.4	Conservazione dell'Energia Meccanica e Bilancio Dissipativo	42
5.5	Analisi Qualitativa del Moto 1D dalle Curve di Potenziale $U(x)$	42
5.6	Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi Energetica e Forze	43
6	Sistemi di Punti Materiali, Centro di Massa e Urti	47
6.1	Sistemi di Punti Materiali e Centro di Massa	47
6.2	La Prima Equazione Cardinale della Meccanica	48
6.3	Teoria Generale degli Urti Meccanici	49
6.3.1	Classificazione degli Urti	49
6.4	Il Primo Teorema di König per l'Energia Cinetica	50
6.5	Esercizi Risolti ed Applicativi sui Sistemi di Punti e Urti	51
7	Momento Angolare, Momento Meccanico e Rotazioni	53
7.1	Momento Meccanico di una Forza	53
7.1.1	Legge di Trasposizione del Polo	54
7.2	Momento Angolare e Secondo Teorema di König	54
7.3	La Seconda Equazione Cardinale della Meccanica	55

7.4	Dinamica nei Campi di Forze Centrali e Legge delle Aree	55
7.5	Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi dei Momenti e Forze	56
8	Statica e Dinamica del Corpo Rigido	59
8.1	Cinematica e Geometria delle Masse del Corpo Rigido	59
8.2	Momento di Inerzia e Teorema di Huygens-Steiner	60
8.3	Dinamica Rotazionale attorno ad un Asse Fisso	61
8.4	Statica del Corpo Rigido ed Equilibrio	61
8.5	Dinamica del Moto di Puro Rotolamento nel Piano	61
8.5.1	Condizione di Aderenza e Legami Cinematici	62
8.5.2	Energia Cinetica nel Puro Rotolamento (Teorema di König)	62
8.5.3	Puro Rotolamento su Piano Inclinato di un Angolo θ	62
8.6	Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero	62
III	Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi	65
9	Gravitazione Universale e Dinamica Planetaria	67
9.1	La Legge di Gravitazione Universale di Newton	67
9.2	Energia Potenziale Gravitazionale e Velocità di Fuga	68
9.3	Il Potenziale Efficace e Classificazione delle Orbite	69
9.4	Le Tre Leggi di Keplero	69
9.5	Esercizi Risolti ed Applicativi di Meccanica Celeste con Analisi delle Forze . . .	71
10	Oscillazioni Meccaniche, Risonanza e Fenomeni Ondulatori	73
10.1	L'Oscillatore Armonico Semplice Libero	73
10.1.1	Legge Oraria e Cinematica dell'Oscillazione	73
10.1.2	Bilancio Energetico e Valori Medi	74
10.2	Il Pendolo Semplice e il Pendolo Fisico	74
10.2.1	Pendolo Semplice	74
10.2.2	Pendolo Fisico (Composto)	74
10.3	Oscillazioni Meccaniche Smorzate	75
10.3.1	I Tre Regimi di Smorzamento	75
10.4	Oscillazioni Forzate e Risonanza Meccanica	76
10.5	Introduzione ai Fenomeni Ondulatori	76
10.6	Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero	77
11	Meccanica dei Fluidi: Statica e Dinamica	79
11.1	Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino e Pascal	79
11.2	Il Principio di Archimede e la Statica del Galleggiamento	80
11.2.1	Condizioni di Equilibrio del Galleggiamento	81
11.3	Dinamica dei Fluidi Ideali: Continuità e Bernoulli	81
11.3.1	Equazione di Continuità (Conservazione della Massa)	82
11.3.2	Il Teorema di Bernoulli	82
11.4	Applicazioni Fondamentali del Teorema di Bernoulli	82
11.4.1	Legge di Torricelli (Efflusso da un Serbatoio)	82
11.5	Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi delle Forze nei Fluidi	83
IV	Termodinamica	85
12	Fondamenti di Termodinamica, Temperatura e Calore	87
12.1	Sistemi Termodinamici, Variabili di Stato ed Equilibrio	87

12.2	Il Principio Zero della Termodinamica e la Temperatura	88
12.2.1	Scale Termometriche e Temperatura Assoluta	88
12.2.2	Dilatazione Termica dei Solidi e dei Liquidi	88
12.3	Calore, Capacità Termica e Calorimetria	88
12.3.1	Capacità Termica e Calore Specifico	89
12.3.2	Cambiamenti di Fase e Calore Latente	89
12.3.3	Equilibrio Calorimetrico (Principio di Conservazione dell'Energia)	89
12.4	I Tre Meccanismi di Trasmissione del Calore	89
12.4.1	Conduzione Termica (Legge di Fourier)	89
12.4.2	Convezione Termica (Legge di Newton del Raffreddamento)	89
12.4.3	Irraggiamento Termico (Legge di Stefan-Boltzmann)	89
13	Gas Perfetti e Teoria Cinetica Molecolare	91
13.1	L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti	91
13.2	Teoria Cinetica Molecolare: Derivazione Meccanica della Pressione	92
13.3	Interpretazione Cinetica della Temperatura e Teorema di Equipartizione	93
13.3.1	Il Teorema di Equipartizione dell'Energia Classica	93
13.4	La Distribuzione delle Velocità di Maxwell-Boltzmann	94
14	Lavoro Termodinamico e Primo Principio della Termodinamica	95
14.1	Il Lavoro Termodinamico e il Piano di Clapeyron	95
14.2	Il Primo Principio della Termodinamica	96
14.3	Studio Completo delle Trasformazioni Notevoli dei Gas Perfetti	97
14.3.1	Le Leggi di Poisson per le Trasformazioni Adiabatiche Reversibili	97
15	Secondo Principio della Termodinamica ed Entropia	99
15.1	Gli Enunciati Fondamentali del Secondo Principio	99
15.2	Macchine Termiche, Ciclo e Teorema di Carnot	100
15.3	Il Teorema di Clausius e la Definizione di Entropia	101
15.4	Calcolo delle Variazioni di Entropia per Sistemi Fisici	101
15.4.1	Gas Perfetto	101
15.4.2	Sorgente Termica Ideale a Temperatura Costante	102
15.4.3	Cambiamento di Fase Isotermo	102
15.4.4	Corpo Solido o Liquido a Calore Specifico Costante	102
15.5	Principio di Non Diminuzione dell'Entropia dell'Universo	102
15.6	Interpretazione Statistica di Boltzmann e Terzo Principio	102

Guida alla Consultazione

Questo volume raccoglie la ricostruzione formale, l'integrazione rigorosa e l'approfondimento completo degli appunti del corso di **Fisica Generale 1** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Il testo è strutturato in modo da guidare lo studente attraverso una trattazione completa e senza omissioni dei fenomeni fisici:

1. **Modellizzazione Fisica:** definizione accurata delle ipotesi semplificative, scelta dei sistemi di riferimento e analisi dimensionale.
2. **Derivazioni Matematiche e Dimostrazioni:** esplicitazione di tutti i passaggi algebrici, differenziali e vettoriali intermedi.
3. **Approfondimento Concettuale:** trattazione esaustiva corredata di spiegazioni qualitative, analogie fisiche, intuizioni fenomenologiche ed esempi pratici.
4. **Metodi Risolutivi ed Esercizi d'Esame:** schemi operativi procedurali per affrontare problemi classici delle prove scritte e orali.

Codice Visivo dei Box Tematici

Per agevolare lo studio visivo e la consultazione rapida, il documento adotta specifici ambienti cromatici:

- **Definizioni:** Grandezze fisiche, coordinate e concetti operativi fondamentali con notazione rigorosa.
- **Principi e Leggi Fondamentali:** Assiomi e leggi cardine della dinamica e della termodinamica.
- **Teoremi e Proposizioni:** Teoremi di conservazione, teoremi cardinali e dimostrazioni complete passo-passo contrassegnate dal simbolo ■.
- **Metodi Risolutivi e Algoritmi:** Procedure operative sequenziali per l'impostazione degli esercizi d'esame.
- **Attenzione all'Esame e Trappole Comuni:** Errori concettuali frequenti, sviste di calcolo e trabocchetti tipici dei quesiti.
- **Esempi ed Esercizi Svolti:** Casi applicativi completi con commenti fisici e verifiche dimensionali.
- **Fenomenologia Sperimentale:** Evidenze sperimentali, ordini di grandezza ed esperimenti storici notevoli.
- **Osservazioni:** Note teoriche, approfondimenti geometrici e limiti di validità dei modelli.

Architettura Didattica del Corso

Il programma di Fisica Generale 1 è organizzato in **4 Macro-Aree Fondamentali** articolate in 15 capitoli tematici:

- I. Cinematica e Dinamica del Punto Materiale** (Capitoli 1–4): Grandezze fisiche, vettori, cinematica unidimensionale, bidimensionale e curvilinea (terna intrinseca e coordinate polari), principi di Newton, forze vincolari, attriti, dinamica del moto circolare e sistemi di riferimento non inerziali (forze apparenti e Coriolis).
- II. Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido** (Capitoli 5–8): Lavoro ed energia cinetica, forze conservative e potenziale, conservazione dell'energia meccanica, dinamica dei sistemi di particelle, centro di massa, prima equazione cardinale, quantità di moto, teoria degli urti elastici/an elastici, momento angolare, seconda equazione cardinale, statica del corpo rigido, momento di inerzia (Huygens-Steiner), rotazioni, puro rotolamento e percussioni.
- III. Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi** (Capitoli 9–11): Legge di gravitazione universale, energia potenziale gravitazionale, velocità di fuga, leggi di Keplero, potenziale efficace per forze centrali, oscillatore armonico semplice, oscillazioni smorzate e forzate (risonanza e fattore Q), statica dei fluidi (Stevino, Pascal, Archimede), dinamica dei fluidi ideali (equazione di continuità, teorema di Bernoulli e Torricelli).
- IV. Termodinamica** (Capitoli 12–15): Sistemi termodinamici, equilibrio, principio zero e temperatura, calore, calorimetria, meccanismi di propagazione del calore, modello della teoria cinetica dei gas ideali, pressione microscopica ed equipartizione dell'energia, lavoro termodinamico e piano di Clapeyron, primo principio della termodinamica ed energia interna, trasformazioni notevoli e adiabatiche di Poisson, macchine termiche e secondo principio (Kelvin-Planck e Clausius), ciclo e teorema di Carnot, disuguaglianza di Clausius, definizione di entropia, principio di aumento dell'entropia universale, terzo principio e statistica di Boltzmann.

Parte I

Cinematica e Dinamica del Punto Materiale

Introduzione alla Fisica, Grandezze e Calcolo Vettoriale

Quadro Sinottico del Capitolo 01

Collocazione Modulare: Parte I – Cinematica e Dinamica del Punto Materiale

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitoli 1 e 2)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Comprendere il metodo galileiano, la modellizzazione fisica e il passaggio dal problema reale alla formalizzazione quantitativa.
- Padroneggiare il Sistema Internazionale (SI), i monomi dimensionali, i prefissi e l'analisi dimensionale come strumento di verifica algebrica automatica.
- Applicare rigorosamente il metodo del fattore unitario per le conversioni di unità di misura e la gestione delle variazioni finite (Δ).
- Assimilare le definizioni operative di unità astronomiche (Anno Luce, Unità Astronomica, Parsec) e risolvere problemi di stima (stime di Fermi).
- Padroneggiare l'algebra vettoriale in $\mathbb{R}^3$: componenti cartesiane, prodotto scalare (proiezioni), prodotto vettoriale (aree e rotazioni), prodotto misto e derivazione temporale di vettori e versori (formule di Poisson).

1.1 Il Metodo Scientifico, la Modellizzazione e il Problem Solving

La fisica è una scienza sperimentale e quantitativa che ha per scopo l'individuazione e la formulazione delle leggi fondamentali che governano i fenomeni naturali. Per l'ingegnere, lo studio della fisica costituisce il fondamento metodologico per il *problem solving*: la capacità di analizzare un sistema fisico o un processo industriale complesso, estrarne le variabili dominanti, trascurare gli effetti secondari e tradurre la realtà empirica nel linguaggio rigoroso della matematica.

Definizione 1.1: Modello Fisico e Approssimazione

Un **modello fisico** è una rappresentazione schematizzata e semplificata di un sistema reale, progettata per descriverne il comportamento con un prefissato livello di accuratezza entro uno specifico dominio di validità.

Esempio Fisico: Livelli di Modellizzazione di un Aereo

Consideriamo il moto di un aereo di linea:

- **Modello del Punto Materiale:** se l'obiettivo è studiare la rotta transcontinentale da Roma a New York ($d \approx 7000$ km), le dimensioni lineari dell'aereo ($L \approx 60$ m) sono del tutto trascurabili rispetto alla distanza percorsa ($L/d \approx 10^{-5}$). L'aereo è descritto come un punto geometrico dotato di massa M e posizione $\mathbf{r}(t)$.
- **Modello del Corpo Rigido:** durante le manovre di decollo, rollio, beccheggio e atterraggio, l'orientazione spaziale e la rotazione attorno al baricentro sono fondamentali; l'aereo viene allora modellizzato come un solido esteso indeformabile.
- **Modello Deformabile / Aerodinamico:** nello studio delle sollecitazioni sulle ali, della portanza e delle turbolenze dell'aria circostante, si considerano la flessione strutturale e le equazioni della dinamica dei fluidi continui.

Falsificabilità delle Teorie Fisiche:

Una legge fisica non è una verità immutabile, ma un'ipotesi verificata sperimentalmente fino a prova contraria (principio di falsificabilità di Popper). Una nuova evidenza sperimentale può limitare il campo di applicabilità di una legge (es. il passaggio dalla meccanica newtoniana alla relatività speciale per velocità prossime a quella della luce c).

1.2 Grandezze Fisiche, Sistema Internazionale e Analisi Dimensionale

Una proprietà della materia o di un fenomeno è una **grandezza fisica** se può essere misurata oggettivamente, ovvero se è possibile stabilire un protocollo operativo per associarle un valore numerico e un'unità di misura.

1.2.1 Grandezze Fondamentali e Derivate del Sistema Internazionale (SI)

Nel Sistema Internazionale (SI), detto storicamente anche sistema ****MKS****, la meccanica poggia su tre grandezze fondamentali indipendenti:

1. **Lunghezza** (L): unità di misura il **metro** (m), definito operativamente tramite la velocità della luce nel vuoto ($c = 299\,792\,458$ m/s).
2. **Tempo** (T): unità di misura il **secondo** (s), definito tramite la frequenza di transizione iperfine del cesio-133.
3. **Massa** (M): unità di misura il **chilogrammo** (kg), definito fissando il valore numerico della costante di Planck h .

Definizione 1.2: Monomio Dimensionale

Ogni grandezza derivata Q possiede un'equazione dimensionale espressa esclusivamente sotto forma di **monomio**:

$$[Q] = [L]^\alpha [M]^\beta [T]^\gamma \quad (1.1)$$

dove $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$ sono gli esponenti dimensionali.

Attenzione all'Esame: Impossibilità di Polinomi Dimensionali

Un'unità di misura non può mai essere un polinomio (es. $\text{kg} + \text{m}$). Le grandezze fisiche si combinano tra loro solo mediante prodotti, quozienti o potenze dimensionali.

Tabella 1.1. Prefissi del Sistema Internazionale (multipli e sottomultipli).

Prefisso	Simbolo	Fattore	Ordine	Esempio	Prefisso	Simbolo	Fattore	Ordine	Esempio
deci	d	10^{-1}	-1	dm	deca	da	10^1	+1	dam
centi	c	10^{-2}	-2	cm	etto	h	10^2	+2	hPa
milli	m	10^{-3}	-3	ms	chilo	k	10^3	+3	kg
micro	μ	10^{-6}	-6	μm	mega	M	10^6	+6	MJ
nano	n	10^{-9}	-9	ns	giga	G	10^9	+9	GW
pico	p	10^{-12}	-12	pF	tera	T	10^{12}	+12	TB
femto	f	10^{-15}	-15	fm	peta	P	10^{15}	+15	PJ
atto	a	10^{-18}	-18	as	exa	E	10^{18}	+18	Em

1.2.2 Principio di Omogeneità e Funzioni Trascendenti

Principio / Legge 1.3: Principio di Omogeneità Dimensionale

In qualsiasi equazione fisica valida:

$$A + B = C \tag{1.2}$$

tutti i termini addendi e il risultato devono avere la medesima dimensione fisica:

$$[A] = [B] = [C] \tag{1.3}$$

Non ha senso fisico sommare grandezze con dimensioni diverse (es. una massa con una lunghezza).

Teorema 1.4: Adimensionalità degli Argomenti delle Funzioni Trascendenti

L'argomento di qualsiasi funzione trascendente ($\exp(z)$, $\ln(z)$, $\sin(z)$, $\cos(z)$, $\tan(z)$) deve essere una grandezza **adimensionale**: $[z] = 1$.

Dimostrazione:

Ogni funzione analitica $f(z)$ può essere espansa in serie di potenze di Taylor attorno all'origine:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \dots \tag{1.4}$$

Applicando il principio di omogeneità dimensionale all'espansione, ogni addendo $c_n z^n$ deve avere la stessa dimensione. Poiché c_0 è un coefficiente numerico puro adimensionale ($[c_0] = 1$), deve risultare:

$$[z]^0 = [z]^1 = [z]^2 = \dots = [z]^n \implies [z] = 1 \tag{1.5}$$

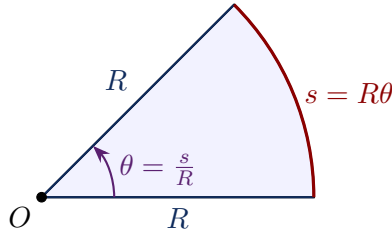
Se z possedesse un'unità di misura (ad esempio kg), la serie genererebbe una somma insensata di $\text{kg} + \text{kg}^2 + \text{kg}^3$, violando l'omogeneità.

Definizione 1.5: Radiante come Numero Puro

L'angolo piano θ sotteso da un arco di circonferenza s di raggio R è definito come:

$$\theta = \frac{s}{R} \implies [\theta] = \frac{[L]}{[L]} = 1 \quad (1.6)$$

Il **radiante** (rad) è pertanto un numero puro adimensionale.

**Metodo Risolutivo Step-by-Step: Controllo Dimensionale nelle Formule**

Per verificare immediatamente la plausibilità di un'equazione derivata durante un calcolo:

1. Sostituire a ciascuna variabile la sua dimensione fondamentale $[L]$, $[M]$, $[T]$.
2. Semplificare le frazioni algebriche dimensionali a destra e a sinistra del segno di uguale.
3. Se i due membri non coincidono, l'espressione contiene un errore algebrico a monte e va corretta prima di inserire i valori numerici.

1.3 Conversioni di Unità, Variazioni Finite e Stime di Fermi**1.3.1 Metodo del Fattore Unitario**

Per convertire un valore da un'unità all'altra si moltiplica per una frazione equivalente a 1 costruita con l'uguaglianza tra le due unità.

Esempio Fisico: Conversione da km/h a m/s

Sapendo che $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ e $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$:

$$v = 100 \text{ km/h} = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \times \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = \frac{100}{3,6} \text{ m/s} \approx 27,78 \text{ m/s} \quad (1.7)$$

1.3.2 Variazioni Finite (Δ) e Loro Segno**Definizione 1.6: Operatore Variazione Δ**

Data una qualsiasi grandezza fisica X , la sua variazione finita nell'intervallo tra lo stato iniziale i e lo stato finale f è definita rigorosamente da:

$$\Delta X := X_f - X_i \quad (1.8)$$

Attenzione all'Esame: Attenzione al Segno di Δ

La sottrazione non è commutativa: $\Delta X = X_f - X_i \neq X_i - X_f$.

- Se la grandezza cresce ($X_f > X_i$), $\Delta X > 0$ (variazione positiva / incremento).
- Se la grandezza diminuisce ($X_f < X_i$), $\Delta X < 0$ (variazione negativa / decremento).

1.4 Esercizi Risolti ed Applicativi di Calcolo Vettoriale e Grandezze**Esercizio Guidato: Anno Luce e Distanza Terra-Sole****Testo:**

1. Calcolare il valore in metri di 1 anno luce (ly), definito come la distanza percorsa nel vuoto dalla luce ($c = 2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}$) in un anno siderale (365,25 giorni).
2. Esprimere la distanza media Terra-Sole (1 Unità Astronomica = $1,496 \times 10^{11} \text{ m}$) in anni luce e in minuti luce.

Risoluzione Guidata:

1. **Calcolo dei secondi in un anno:**

$$\Delta t_{\text{anno}} = 365,25 \times 24 \times 3600 \text{ s} = 3,155\,76 \times 10^7 \text{ s} \approx \pi \times 10^7 \text{ s} \quad (1.9)$$

La distanza di 1 anno luce vale:

$$1 \text{ ly} = c \cdot \Delta t_{\text{anno}} = (2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (3,155\,76 \times 10^7 \text{ s}) = 9,461 \times 10^{15} \text{ m} \quad (1.10)$$

2. **Distanza Terra-Sole:**

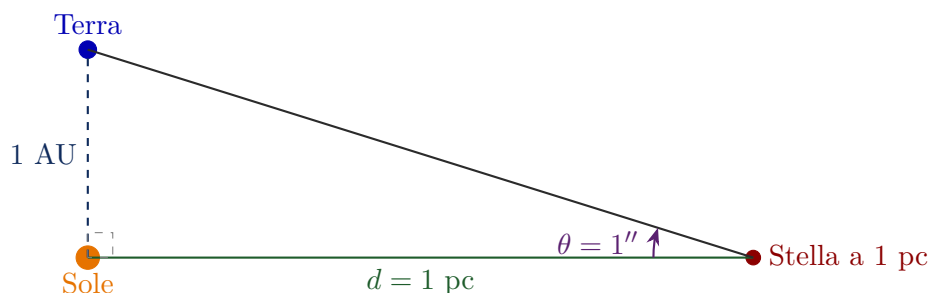
$$d_{\text{TS}} = \frac{1,496 \times 10^{11} \text{ m}}{9,461 \times 10^{15} \text{ m/ly}} = 1,581 \times 10^{-5} \text{ ly} \quad (1.11)$$

In minuti luce:

$$t_{\text{luce}} = \frac{d_{\text{TS}}}{c} = \frac{1,496 \times 10^{11} \text{ m}}{2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 499 \text{ s} \approx \mathbf{8 \text{ minuti e } 19 \text{ secondi}} \quad (1.12)$$

Esercizio Guidato: Definizione Geometrica e Calcolo del Parsec

Testo: Il **parsec** (pc, *parallax second*) è la distanza alla quale il semiasse maggiore dell'orbita terrestre ($1 \text{ AU} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$) sottende un angolo di parallasse di $1''$ (un secondo d'arco). Calcolare il valore di 1 pc in metri, in AU e in ly.



Dimostrazione e Calcolo: Poiché l'angolo $\theta = 1''$ è estremamente piccolo, vale l'approssimazione per piccoli angoli $\tan \theta \approx \sin \theta \approx \theta_{\text{rad}}$:

$$\theta_{\text{rad}} = 1'' \times \left(\frac{1^\circ}{3600''} \right) \times \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right) = \frac{\pi}{648000} \text{ rad} \approx 4,848\,14 \times 10^{-6} \text{ rad} \quad (1.13)$$

Dalla relazione trigonometrica $1 \text{ AU} = d \cdot \tan \theta \approx d \cdot \theta_{\text{rad}}$:

$$1 \text{ pc} = \frac{1 \text{ AU}}{\theta_{\text{rad}}} = \frac{1,496 \times 10^{11} \text{ m}}{4,848\,14 \times 10^{-6} \text{ rad}} = 3,086 \times 10^{16} \text{ m} \quad (1.14)$$

In unità astronomiche e anni luce:

$$1 \text{ pc} = \frac{1}{4,848\,14 \times 10^{-6}} \text{ AU} \approx \mathbf{206265 \text{ AU}} \approx \mathbf{3,26 \text{ ly}} \quad (1.15)$$

Esercizio Guidato: Stima Dimensionale del Combustibile per Viaggio Interstellare

Testo: Stimare tramite analisi dimensionale il volume di carburante V (in litri) necessario a un'astronave di massa $M = 10 \text{ t} = 10\,000 \text{ kg}$ per raggiungere Proxima Centauri ($d = 4,2 \text{ ly} \approx 3,97 \times 10^{16} \text{ m}$) in un tempo di viaggio $\Delta t = 30 \text{ anni} \approx 9,46 \times 10^8 \text{ s}$, ipotizzando che la densità di energia specifica della benzina sia $\rho_E = 32 \text{ MJ/L}$.

Risoluzione:

1. Velocità media di crociera:

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{3,97 \times 10^{16} \text{ m}}{9,46 \times 10^8 \text{ s}} \approx 4,2 \times 10^7 \text{ m/s} = 0,14 c \quad (1.16)$$

2. Energia cinetica dell'astronave (ordine di grandezza non relativistico):

$$E_k \sim Mv^2 = (10^4 \text{ kg}) \times (4,2 \times 10^7 \text{ m/s})^2 \approx 1,76 \times 10^{19} \text{ J} \quad (1.17)$$

3. Volume di combustibile richiesto:

$$V = \frac{E_k}{\rho_E} = \frac{1,76 \times 10^{19} \text{ J}}{32 \times 10^6 \text{ J/L}} \approx 5,5 \times 10^{11} \text{ L} = 5,5 \times 10^8 \text{ m}^3 \quad (1.18)$$

Limite del Modello Classico:

L'enorme volume ottenuto ($\sim 0,55 \text{ km}^3$ di carburante) evidenzia l'impossibilità pratica del volo interstellare con propulsione chimica tradizionale e la necessità di considerare il peso del carburante stesso (equazione del razzo di Ciolkovskij).

Esercizio Guidato: Confronto Energetico: Auto a Benzina vs Auto Elettrica

Testo: Confrontare l'energia totale immagazzinata in un serbatoio di benzina da $V = 45 \text{ L}$ ($\rho_E = 32 \text{ MJ/L}$) con quella di una batteria per auto elettrica di capacità $C = 100 \text{ kWh}$.

Risoluzione:

• Energia chimica del serbatoio di benzina:

$$E_{\text{benzina}} = 45 \text{ L} \times 32 \text{ MJ/L} = 1440 \text{ MJ} = 1,44 \times 10^9 \text{ J} \quad (1.19)$$

• Energia elettrica della batteria:

$$E_{\text{batteria}} = 100 \text{ kWh} = 100 \times 10^3 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 360 \text{ MJ} = 3,6 \times 10^8 \text{ J} \quad (1.20)$$

• Rapporto energetico:

$$\frac{E_{\text{benzina}}}{E_{\text{batteria}}} = \frac{1440 \text{ MJ}}{360 \text{ MJ}} = 4,0 \quad (1.21)$$

Rendimento dei Motori Termici vs Elettrici:

Sebbene il serbatoio a benzina contenga circa 4 volte più energia della batteria, il motore a combustione interna ha un rendimento termodinamico del $\eta \approx 25 \div 30\%$ (a causa dei limiti imposti dal ciclo di Carnot), dissipando la maggior parte dell'energia in calore. Il motore elettrico ha invece un rendimento $\eta > 90\%$, rendendo l'autonomia effettiva dei due veicoli comparabile.

1.5 Elementi di Calcolo Vettoriale per la Fisica

In fisica le grandezze si dividono in:

- **Scalari:** individuate univocamente da un numero reale e dall'unità di misura (es. tempo t , massa m , temperatura T , energia E).
- **Vettoriali:** caratterizzate da un modulo (intensità non negativa), una direzione (la retta d'azione), un verso e, per vettori applicati, un punto di applicazione (es. spostamento $\Delta \mathbf{r}$, velocità $\mathbf{v}$, accelerazione $\mathbf{a}$, forza $\mathbf{F}$, momento angolare $\mathbf{L}$).

1.5.1 Rappresentazione Cartesiana in $\mathbb{R}^3$

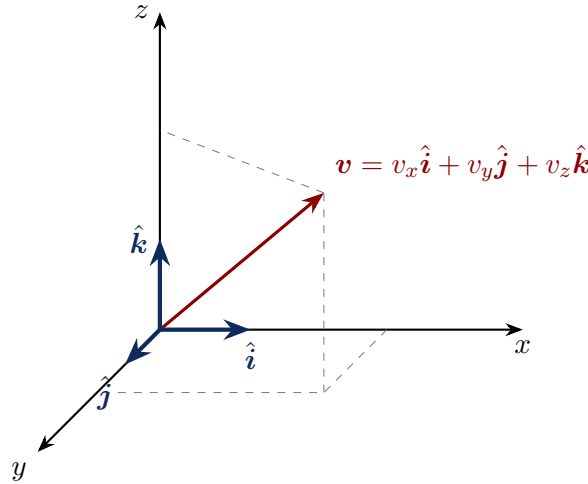
Fissata una terna cartesiana ortonormale destra (O, x, y, z) con versori fondamentali $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$ tali che:

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1, \quad \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = 0 \quad (1.22)$$

un generico vettore $\mathbf{v}$ si decompone in modo unico come:

$$\mathbf{v} = v_x \hat{\mathbf{i}} + v_y \hat{\mathbf{j}} + v_z \hat{\mathbf{k}} \quad (1.23)$$

dove $v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}$ sono le componenti cartesiane scalari.



Il **modulo** (norma euclidea) del vettore è:

$$|\mathbf{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (1.24)$$

e il versore associato nella direzione di $\mathbf{v}$ è:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{v_x}{v} \hat{\mathbf{i}} + \frac{v_y}{v} \hat{\mathbf{j}} + \frac{v_z}{v} \hat{\mathbf{k}} = \cos \alpha \hat{\mathbf{i}} + \cos \beta \hat{\mathbf{j}} + \cos \gamma \hat{\mathbf{k}} \quad (1.25)$$

dove $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ sono i **coseni direttori**, soddisfacenti l'identità $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

1.5.2 Prodotto Scalare (Dot Product)

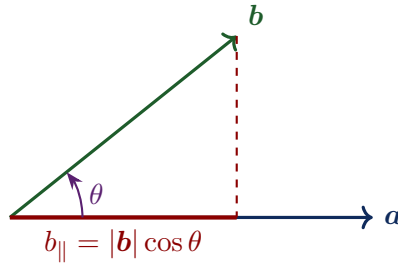
Definizione 1.7: Prodotto Scalare

Dati due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ che formano un angolo convesso $\theta \in [0, \pi]$, il loro **prodotto scalare** è il numero reale:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta \quad (1.26)$$

In coordinate cartesiane ortonormali:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (1.27)$$



Proprietà fondamentali del prodotto scalare:

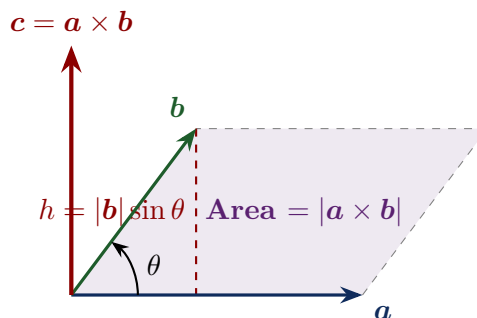
1. **Commutatività:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.
2. **Distributività rispetto alla somma:** $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$.
3. **Modulo e quadrato scalare:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2 = a^2$.
4. **Condizione di ortogonalità:** Due vettori non nulli sono perpendicolari se e solo se $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \iff \theta = \pi/2$.
5. **Calcolo dell'angolo compreso:** $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$.

1.5.3 Prodotto Vettoriale (Cross Product)

Definizione 1.8: Prodotto Vettoriale

Il **prodotto vettoriale** di due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ è un vettore $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ definito da:

1. **Modulo:** $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ (pari all'area del parallelogramma generato da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$).
2. **Direzione:** perpendicolare al piano individuato da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ ($\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$ e $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$).
3. **Verso:** determinato dalla **regola della mano destra** (ruotando il primo vettore $\mathbf{a}$ sul secondo $\mathbf{b}$ lungo l'angolo minore θ).



In coordinate cartesiane, il prodotto vettoriale si calcola formalmente come determinante:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{\mathbf{i}} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{\mathbf{j}} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{\mathbf{k}} \quad (1.28)$$

Proprietà fondamentali del prodotto vettoriale:

1. **Anticommutatività:** $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.
2. **Distributività rispetto alla somma:** $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.
3. **Auto-prodotto nullo:** $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$.
4. **Condizione di parallelismo:** Due vettori non nulli sono paralleli/antiparalleli se e solo se $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \theta = 0$ oppure π .
5. **Prodotti tra versori fondamentali:**

$$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}, \quad \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}}, \quad \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \quad (1.29)$$

1.5.4 Prodotto Misto (Triple Scalar Product)

Definizione 1.9: Prodotto Misto

Il *prodotto misto* di tre vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ è lo scalare definito da:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{pmatrix} \quad (1.30)$$

Significato Geometrico e Proprietà:

- Il valore assoluto $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$ rappresenta il **volume del parallelepipedo** avente per spigoli i tre vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$.
- **Invarianza per permutazioni cicliche:**

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (1.31)$$

- **Condizione di complanarità:** Tre vettori sono complanari se e solo se $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0$.

1.5.5 Derivata di un Vettore e Formule di Poisson

Quando un vettore $\mathbf{v}(t)$ varia nel tempo sia in modulo che in direzione, la sua derivata temporale è definita dal limite del rapporto incrementale:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{dv_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{dv_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} \quad (1.32)$$

Teorema 1.10: Derivata di un Vettore a Modulo Costante (Formule di Poisson)

Se un vettore $\mathbf{u}(t)$ ha modulo costante nel tempo ($|\mathbf{u}(t)| = u_0 = \text{cost}$, come ad esempio un versore $\hat{\mathbf{u}}(t)$), la sua derivata temporale è sempre ****rigorosamente ortogonale**** al vettore stesso:

$$\mathbf{u}(t) \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} = 0 \quad (1.33)$$

Inoltre, esiste un vettore velocità angolare istantanea $\boldsymbol{\omega}(t)$ tale che:

$$\frac{d\hat{\mathbf{u}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{u}} \quad (1.34)$$

Dimostrazione:

Poiché $|\mathbf{u}(t)|^2 = \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{u}(t) = u_0^2 = \text{cost}$, deriviamo entrambi i membri rispetto al tempo applicando la regola di Leibniz per il prodotto scalare:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{u}(t)) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{u}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} = 2\mathbf{u}(t) \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} = 0 \quad (1.35)$$

Dividendo per 2 si ottiene $\mathbf{u}(t) \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} = 0$, il che dimostra che la derivata temporale è perpendicolare al vettore $\mathbf{u}(t)$. La variazione infinitesima di un versore consiste esclusivamente in una rotazione pura descritta da $d\hat{\mathbf{u}} = d\boldsymbol{\theta} \times \hat{\mathbf{u}}$, da cui dividendo per dt segue la formula di Poisson $\frac{d\hat{\mathbf{u}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{u}}$. ■

Cinematica del Punto Materiale in 1D, 2D e 3D

Quadro Sinottico del Capitolo 02

Collocazione Modulare: Parte I – Cinematica e Dinamica del Punto Materiale

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 2)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Padroneggiare la definizione vettoriale e differenziale di posizione $\mathbf{r}(t)$, velocità $\mathbf{v}(t)$ e accelerazione $\mathbf{a}(t)$.
- Risolvere analiticamente il problema diretto e inverso della cinematica monodimensionale (moti uniformi, uniformemente accelerati e relazione di Torricelli).
- Analizzare il moto bidimensionale dei proiettili sotto gravità: tempo di volo, altezza massima, gittata, traiettoria parabolica e condizioni di gittata massima.
- Derivare la cinematica curvilinea intrinseca di Frenet-Serret: ascissa curvilinea $s(t)$, terna intrinseca $(\hat{\mathbf{u}}_t, \hat{\mathbf{u}}_n)$, raggio di curvatura locale $R(s)$, accelerazione tangenziale $a_t = \frac{dv}{dt}$ e accelerazione centripeta $a_n = \frac{v^2}{R}$.
- Formulare la cinematica in coordinate polari piane (r, θ) : espressione della velocità radiale/trasversa e dell'accelerazione (con termine di Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta}$).
- Padroneggiare il moto circolare uniforme e vario, velocità angolare ω , accelerazione angolare α e periodo T .

2.1 Vettori Posizione, Velocità e Accelerazione in $\mathbb{R}^3$

La **cinematica** è la branca della meccanica classica che descrive quantitativamente la geometria del moto dei corpi nello spazio e nel tempo, prescindendo dalle cause (forze) che lo determinano o lo modificano.

Definizione 2.1: Vettore Posizione e Traiettoria

Fissato un sistema di riferimento cartesiano tridimensionale ortonormale (O, x, y, z) , la posizione di un punto materiale al tempo t è individuata dal **vettore posizione** $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}} + z(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (2.1)$$

La curva continua descritta dall'estremo del vettore $\mathbf{r}(t)$ al variare del tempo $t \in [t_0, t_1]$ è la **traiettoria** del punto materiale.

Definizione 2.2: Velocità Media e Istantanea

Dato lo spostamento $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ nell'intervallo Δt , si definisce:

- **Velocità Media:**

$$\mathbf{v}_m := \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \quad (2.2)$$

- **Velocità Istantanea:**

$$\mathbf{v}(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}(t)\hat{\mathbf{i}} + \dot{y}(t)\hat{\mathbf{j}} + \dot{z}(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (2.3)$$

Il vettore velocità istantanea $\mathbf{v}(t)$ è in ogni istante **rigorosamente tangente** alla traiettoria e orientato nel verso del moto.

Definizione 2.3: Accelerazione Media e Istantanea

La variazione del vettore velocità $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)$ definisce:

- **Accelerazione Media:**

$$\mathbf{a}_m := \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} \quad (2.4)$$

- **Accelerazione Istantanea:**

$$\mathbf{a}(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}(t)\hat{\mathbf{i}} + \ddot{y}(t)\hat{\mathbf{j}} + \ddot{z}(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (2.5)$$

In generale, il vettore accelerazione $\mathbf{a}(t)$ non è tangente alla traiettoria, ma è rivolto verso la concavità della curva.

2.2 Cinematica Monodimensionale e Problema Inverso

Nel moto rettilineo lungo l'asse x , i vettori si riducono a grandezze scalari dotate di segno algebrico: $x(t)$, $v(t) = \dot{x}(t)$, $a(t) = \ddot{x}(t)$.

2.2.1 Integrazione delle Equazioni del Moto

Il problema inverso della cinematica consiste nel determinare $v(t)$ e $x(t)$ conoscendo l'accelerazione $a(t)$ e le condizioni iniziali $x(t_0) = x_0$, $v(t_0) = v_0$:

$$\frac{dv}{dt} = a(t) \implies v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t') dt' \quad (2.6)$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t) \implies x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t') dt' \quad (2.7)$$

2.2.2 Moti Rettilinei Notevoli

1. **Moto Rettilineo Uniforme** ($a(t) = 0$):

$$v(t) = v_0 = \text{cost}, \quad x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) \quad (2.8)$$

2. Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato ($a(t) = a = \text{cost}$):

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0), \quad x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \quad (2.9)$$

Teorema 2.4: Relazione Indipendente dal Tempo (Formula di Torricelli 1D)

Nel moto rettilineo ad accelerazione costante a , la velocità finale v_f e iniziale v_i sono legate allo spostamento $\Delta x = x_f - x_i$ dalla relazione:

$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x \quad (2.10)$$

Dimostrazione:

Esprimiamo l'accelerazione applicando la regola di derivazione a catena:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} \implies a dx = v dv \quad (2.11)$$

Integrando entrambi i membri tra le posizioni (x_i, v_i) e (x_f, v_f) con $a = \text{cost}$:

$$a \int_{x_i}^{x_f} dx = \int_{v_i}^{v_f} v dv \implies a(x_f - x_i) = \left[\frac{1}{2}v^2 \right]_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2}(v_f^2 - v_i^2) \quad (2.12)$$

Moltiplicando per 2 si ottiene l'equazione cercata: $v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$. ■

Esempio Fisico: Fisiologia delle Accelerazioni e Unità g

Un'automobile sportiva accelera da 0 a 100 km/h in $t = 5$ s. Convertendo la velocità in unità SI:

$$v_f = \frac{100}{3,6} \text{ m/s} \approx 27,78 \text{ m/s} \implies a = \frac{v_f - v_0}{\Delta t} = \frac{27,78}{5} \text{ m/s}^2 \approx 5,56 \text{ m/s}^2 \quad (2.13)$$

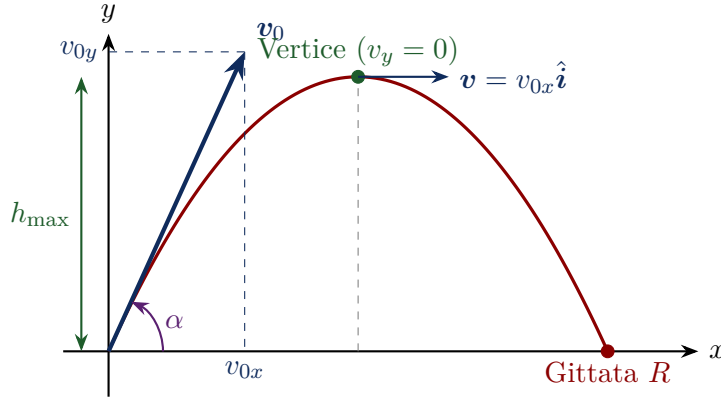
Esprimendo a in frazioni dell'accelerazione di gravità standard $g = 9,81 \text{ m/s}^2$:

$$a \approx \frac{5,56}{9,81} g \approx 0,57 g \quad (2.14)$$

Il corpo umano sopporta continuamente accelerazioni orizzontali fino a $\sim 1 g$ senza perdita di coscienza o disagio fisiologico.

2.3 Cinematica 2D e Moto dei Proiettili nel Piano

Consideriamo il moto di un grave lanciato all'istante $t = 0$ da una posizione iniziale $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$ con velocità iniziale $\mathbf{v}_0 = v_0 \cos \alpha \hat{\mathbf{i}} + v_0 \sin \alpha \hat{\mathbf{j}}$, soggetto alla sola accelerazione gravitazionale costante $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{j}}$ (trascurando la resistenza dell'aria).



2.3.1 Principio di Indipendenza dei Moti Simultanei (Galileo)

Le equazioni differenziali del moto si disaccoppiano completamente lungo le due direzioni ortogonali:

$$\text{Asse } x \text{ (MRU): } a_x = 0 \implies v_x(t) = v_0 \cos \alpha, \quad x(t) = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t \quad (2.15)$$

$$\text{Asse } y \text{ (MRUA): } a_y = -g \implies v_y(t) = v_0 \sin \alpha - gt, \quad y(t) = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2.16)$$

2.3.2 Equazione Cartesiana della Traiettoria

Ricavando $t = \frac{x-x_0}{v_0 \cos \alpha}$ dalla (2.15) e sostituendolo nella (2.16) (ponendo per semplicità $x_0 = y_0 = 0$):

$$y(x) = (\tan \alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}x^2 \quad (2.17)$$

La curva è una **parabola** con asse di simmetria verticale parallelo all'asse y e concavità rivolta verso il basso.

2.3.3 Caratteristiche Notevoli del Volo (con $y_0 = 0$)

1. Tempo di Salita e Altezza Massima ($h_{\max}$):

Nel punto di massima quota la componente verticale della velocità si annulla: $v_y(t_s) = 0$:

$$v_0 \sin \alpha - gt_s = 0 \implies t_s = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (2.18)$$

Sostituendo t_s nella legge oraria $y(t)$:

$$h_{\max} = y(t_s) = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad (2.19)$$

2. Tempo di Volo (t_{volo}):

Il proiettile tocca terra quando $y(t) = 0$:

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) = 0 \implies t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = 2t_s \quad (2.20)$$

3. Gittata Orizzontale (R):

La distanza orizzontale coperta all'istante di impatto t_{volo} è:

$$R = x(t_{\text{volo}}) = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right) = \frac{v_0^2 (2 \sin \alpha \cos \alpha)}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} \quad (2.21)$$

Teorema 2.5: Angolo di Massima Gittata

A parità di modulo della velocità iniziale v_0 , la gittata $R(\alpha)$ è massima per un angolo di alzo di $\alpha = 45^\circ = \frac{\pi}{4}\text{rad}$, con valore massimo:

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} = 2h_{\max}(\alpha = 90^\circ) \quad (2.22)$$

Inoltre, angoli complementari ($\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$) forniscono la medesima gittata $R(\alpha_1) = R(\alpha_2)$.

2.4 Cinematica Curvilinea e Terna Intrinseca (Frenet)

Quando la traiettoria di un punto materiale è nota a priori (es. un binario o una strada), è vantaggioso descrivere il moto lungo la curva stessa mediante l'**ascissa curvilinea** $s(t)$.

Definizione 2.6: Ascissa Curvilinea e Velocità Scalare

Fissata un'origine O sulla curva e un verso di percorrenza positivo:

- $s(t)$ è la lunghezza dell'arco percorso da O al punto occupato all'istante t .
- La **velocità scalare** (speed) è la derivata temporale di $s(t)$:

$$v_s(t) = \dot{s}(t) = \frac{ds}{dt} \quad (2.23)$$

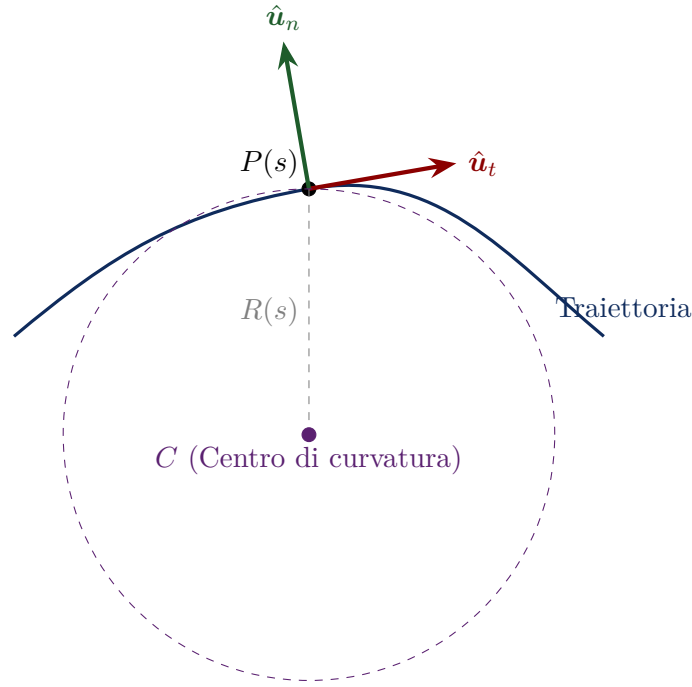
2.4.1 I Versori della Terna Intrinseca nel Piano

In ogni punto regolare della curva si definiscono:

1. **Versore Tangente** $\hat{u}_t(s)$: tangente alla traiettoria e orientato nel verso delle s crescenti:

$$\hat{u}_t = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \implies |\hat{u}_t| = \left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta s} = 1 \quad (2.24)$$

2. **Versore Normale Principale** $\hat{u}_n(s)$: ortogonale a $\hat{u}_t$ e sempre diretto verso il ****centro di curvatura locale**** C (lato concavo della traiettoria).



2.4.2 Scomposizione dell'Accelerazione: Tangenziale e Centripeta

Teorema 2.7: Scomposizione Intrinseca dell'Accelerazione

Il vettore accelerazione $\mathbf{a}(t)$ di un punto in moto curvilineo si scompone univocamente in due componenti ortogonali:

$$\mathbf{a} = a_t \hat{\mathbf{u}}_t + a_n \hat{\mathbf{u}}_n = \left(\frac{dv_s}{dt} \right) \hat{\mathbf{u}}_t + \left(\frac{v_s^2}{R} \right) \hat{\mathbf{u}}_n \quad (2.25)$$

dove:

- $a_t = \frac{dv_s}{dt} = \ddot{s}$ è l'**accelerazione tangenziale**, responsabile della variazione del modulo della velocità.
- $a_n = \frac{v_s^2}{R}$ è l'**accelerazione centripeta** (o normale), responsabile della variazione della direzione del vettore velocità.
- $R(s)$ è il **raggio di curvatura** locale della traiettoria (raggio del cerchio osculatore).

Dimostrazione:

Poiché $\mathbf{v} = v_s \hat{\mathbf{u}}_t$, deriviamo rispetto al tempo con la regola del prodotto di Leibniz:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_s \hat{\mathbf{u}}_t) = \left(\frac{dv_s}{dt} \right) \hat{\mathbf{u}}_t + v_s \left(\frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{dt} \right) \quad (2.26)$$

Per calcolare la derivata temporale del versore tangente $\hat{\mathbf{u}}_t$, applichiamo la regola della catena:

$$\frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{dt} = \frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{ds} \frac{ds}{dt} = v_s \frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{ds} \quad (2.27)$$

Geometricamente, considerando un incremento d'arco infinitesimo $ds = R d\theta$, l'angolo tra i versori tangenti $\hat{\mathbf{u}}_t(s)$ e $\hat{\mathbf{u}}_t(s+ds)$ è pari a $d\theta$. La variazione $d\hat{\mathbf{u}}_t$ ha modulo $|d\hat{\mathbf{u}}_t| = 1 \cdot d\theta = \frac{ds}{R}$

ed è orientata perpendicolarmente a $\hat{\mathbf{u}}_t$, nel verso del centro di curvatura $\hat{\mathbf{u}}_n$:

$$\frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{ds} = \frac{1}{R}\hat{\mathbf{u}}_n \implies \frac{d\hat{\mathbf{u}}_t}{dt} = \frac{v_s}{R}\hat{\mathbf{u}}_n \quad (2.28)$$

Sostituendo nell'espressione dell'accelerazione si ottiene esattamente:

$$\mathbf{a} = \frac{dv_s}{dt}\hat{\mathbf{u}}_t + \frac{v_s^2}{R}\hat{\mathbf{u}}_n \quad (2.29)$$

■

Modulo Totale dell'Accelerazione:

Poiché $\hat{\mathbf{u}}_t \perp \hat{\mathbf{u}}_n$, il modulo dell'accelerazione totale vale:

$$|\mathbf{a}| = a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2} \quad (2.30)$$

Se $a_n = 0 \implies R \rightarrow \infty$ (moto rettilineo). Se $a_t = 0 \implies v = \text{cost}$ (moto a modulo di velocità costante, es. moto circolare uniforme).

2.5 Cinematica in Coordinate Polari Piane (r, θ)

Nel piano, la posizione del punto P può essere descritta tramite la distanza radiale $r \geq 0$ dall'origine O e l'angolo polare $\theta \in [0, 2\pi)$ formato con l'asse x :

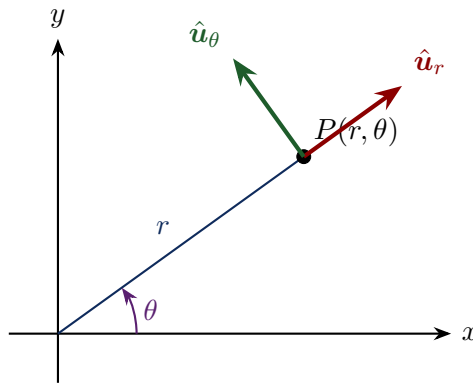
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (2.31)$$

Definizione 2.8: Versori Polari

I versori radiale $\hat{\mathbf{u}}_r$ e trasverso $\hat{\mathbf{u}}_\theta$ sono definiti da:

$$\hat{\mathbf{u}}_r(\theta) = \cos \theta \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \hat{\mathbf{j}} \quad (2.32)$$

$$\hat{\mathbf{u}}_\theta(\theta) = -\sin \theta \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta \hat{\mathbf{j}} \quad (2.33)$$



2.5.1 Derivate dei Versori Polari e Vettori Cinematici

Derivando rispetto al tempo le relazioni (2.32) e (2.33):

$$\frac{d\hat{\mathbf{u}}_r}{dt} = (-\sin \theta \dot{\theta})\hat{\mathbf{i}} + (\cos \theta \dot{\theta})\hat{\mathbf{j}} = \dot{\theta} \hat{\mathbf{u}}_\theta \quad (2.34)$$

$$\frac{d\hat{\mathbf{u}}_\theta}{dt} = (-\cos \theta \dot{\theta})\hat{\mathbf{i}} - (\sin \theta \dot{\theta})\hat{\mathbf{j}} = -\dot{\theta} \hat{\mathbf{u}}_r \quad (2.35)$$

Teorema 2.9: Velocità e Accelerazione in Coordinate Polari

- **Vettore Posizione:**

$$\mathbf{r}(t) = r(t)\hat{\mathbf{u}}_r(t) \quad (2.36)$$

- **Vettore Velocità:**

$$\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\frac{d\hat{\mathbf{u}}_r}{dt} = \dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + (r\dot{\theta})\hat{\mathbf{u}}_\theta \quad (2.37)$$

con $v_r = \dot{r}$ velocità radiale e $v_\theta = r\dot{\theta}$ velocità trasversa.

- **Vettore Accelerazione:**

$$\mathbf{a}(t) = \ddot{\mathbf{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{u}}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\mathbf{u}}_\theta \quad (2.38)$$

Dimostrazione:

Derivando la velocità (2.37) rispetto al tempo:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d}{dt} (\dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta) \\ &= \ddot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + \dot{r}\frac{d\hat{\mathbf{u}}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\hat{\mathbf{u}}_\theta}{dt} \\ &= \ddot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + \dot{r}(\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta) + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_r) \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{u}}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\mathbf{u}}_\theta \end{aligned}$$

■

Il Termine di Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta}$:

Il termine trasverso $2\dot{r}\dot{\theta}$ deriva da due contributi distinti: la variazione della direzione della velocità radiale $\dot{r}\frac{d\hat{\mathbf{u}}_r}{dt}$ e la variazione del modulo della velocità trasversa dovuta all'allontanamento radiale $\frac{d}{dt}(r)\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta$.

2.6 Moto Circolare Uniforme e Vario

Nel moto circolare, la traiettoria è una circonferenza di raggio costante R : $r(t) = R = \text{cost} \implies \dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$.

2.6.1 Definizioni Angolari

- **Velocità Angolare Istantanea:**

$$\omega(t) := \dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt} \implies v = \omega R \quad (2.39)$$

- **Accelerazione Angolare Istantanea:**

$$\alpha(t) := \dot{\omega}(t) = \ddot{\theta}(t) = \frac{d\omega}{dt} \implies a_t = \alpha R \quad (2.40)$$

2.6.2 Moto Circolare Uniforme ($\omega = \text{cost}, \alpha = 0$)

- **Legge oraria angolare:** $\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0)$.

- **Periodo** T (tempo per compiere un giro completo 2π rad):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \implies f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\text{Frequenza in Hz}) \quad (2.41)$$

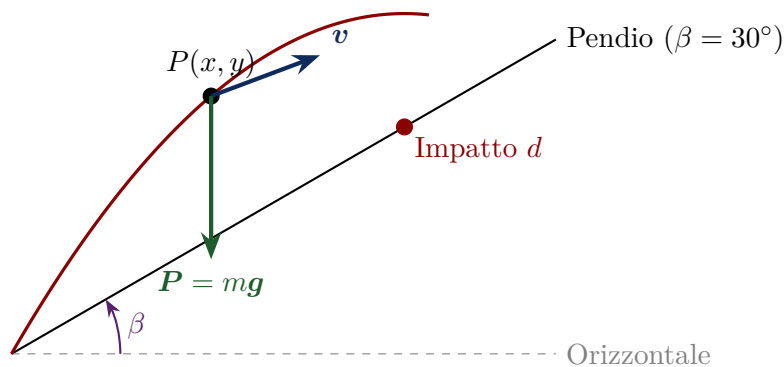
- **Accelerazione puramente centripeta:**

$$a_t = 0, \quad \mathbf{a} = a_n \hat{\mathbf{u}}_n = -(\omega^2 R) \hat{\mathbf{u}}_r = -\left(\frac{v^2}{R}\right) \hat{\mathbf{u}}_r \quad (2.42)$$

2.7 Esercizi Risolti ed Applicativi della Cinematica con Analisi delle Forze

Esercizio Guidato: Gittata su Terreno Inclinato e Analisi Dinamica del Volo

Testo: Un cannone spara un proiettile con velocità $v_0 = 50$ m/s su un pendio inclinato di un angolo $\beta = 30^\circ$ rispetto all'orizzontale. Determinare l'angolo di alzo α che massimizza la gittata lungo il pendio d e analizzare le forze agenti durante il volo.



Analisi delle Forze in Gioco (Free-Body Diagram in Volo)

- **Forze Presenti:**

- **Forza Peso ($P = mg$):** è l'unica interazione a distanza agente sul proiettile, orientata verticalmente verso il basso lungo $-\hat{\mathbf{j}}$. È generata dall'attrazione gravitazionale terrestre.

- **Forze Assenti e Motivazione Fisica:**

- **Nessuna forza orizzontale ($F_x = 0$):** trascurando la resistenza aerodinamica dell'aria, nessun corpo è a contatto con il proiettile dopo lo sparo; pertanto l'accelerazione orizzontale è rigorosamente nulla ($a_x = 0$) e la velocità $v_x = v_0 \cos \alpha$ è costante.
- **Nessuna forza normale vincolare ($N = 0$):** il proiettile è in volo libero e non è a contatto con il terreno.

Risoluzione Analitica:

1. **Intersezione tra traiettoria e pendio:** La retta del pendio ha equazione $y = (\tan \beta)x$. Uguagliando alla traiettoria parabolica:

$$(\tan \beta)x = (\tan \alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \implies x_P = \frac{2v_0^2 \cos \alpha}{g \cos \beta} \sin(\alpha - \beta) \quad (2.43)$$

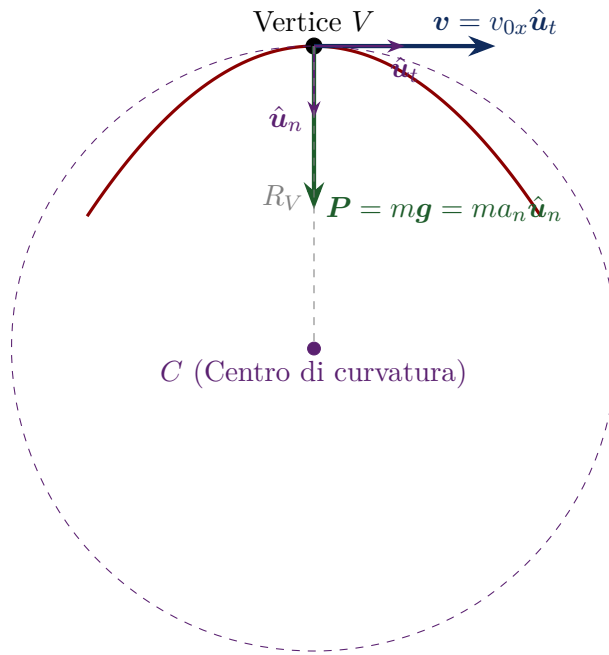
2. **Distanza lungo il pendio** $d = \frac{x_P}{\cos \beta}$:

$$d(\alpha) = \frac{v_0^2}{g \cos^2 \beta} [\sin(2\alpha - \beta) - \sin \beta] \quad (2.44)$$

3. **Angolo ottimale e massimo valore:** Massimizzando $\sin(2\alpha - \beta) = 1 \implies \alpha_{\text{ott}} = 45^\circ + \frac{\beta}{2} = 60^\circ$, con $d_{\text{max}} \approx 169,9 \text{ m}$.

Esercizio Guidato: Raggio di Curvatura nel Vertice e Scomposizione della Forza

Testo: Calcolare il raggio di curvatura R_V nel vertice della parabola di un proiettile lanciato con velocità v_0 e angolo α , analizzando le componenti intrinseche della forza peso.



Analisi delle Componenti Intrinseche della Forza nel Vertice

- **Forza Tangenziale** ($F_t = ma_t = 0$): nel vertice, il vettore velocità è puramente orizzontale ($\hat{u}_t = \hat{i}$) mentre la forza peso è verticale ($\mathbf{P} \perp \hat{u}_t$). Poiché $\mathbf{P} \cdot \hat{u}_t = 0$, la forza tangenziale è nulla: il modulo della velocità non varia istantaneamente ($\frac{dv}{dt} = 0$).
- **Forza Normale Centripeta** ($F_n = ma_n = mg$): l'intera forza peso agisce perpendicolarmente alla traiettoria verso il centro di curvatura ($\hat{u}_n = -\hat{j}$). Essa fornisce esattamente la forza centripeta necessaria a curvare la traiettoria:

$$F_n = mg = m \frac{v_V^2}{R_V} \implies R_V = \frac{v_V^2}{g} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} \quad (2.45)$$

Dinamica del Punto Materiale e Principi di Newton

Quadro Sinottico del Capitolo 03

Collocazione Modulare: Parte I – Cinematica e Dinamica del Punto Materiale

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 3)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Formulare i tre principi della dinamica newtoniana e comprendere il concetto di sistema di riferimento inerziale e massa inerziale.
- Classificare le forze fondamentali della meccanica: forza peso, reazioni vincolari normali, forze elastiche lineari (Hooke) e tensioni delle funi ideali.
- Modellizzare rigorosamente l'attrito radente statico ($f_s \leq \mu_s N$) e dinamico ($f_d = \mu_d N$) con dipendenza dalla velocità relativa tra le superfici.
- Proiettare il secondo principio sulle coordinate intrinseche: dinamica del moto curvilineo, origine reale della forza centripeta $\mathbf{F}_n = m \frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{u}}_n$.
- Risolvere problemi classici di dinamica: piano inclinato, macchina di Atwood, curve sopraelevate con e senza attrito, pendolo conico e looping (giro della morte).

3.1 I Tre Principi Fondamentali della Dinamica

La **dinamica** studia le relazioni quantitative tra il moto dei corpi e le cause fisiche che lo determinano, ovvero le interazioni reciproche espresse mediante il concetto vettoriale di **forza** $\mathbf{F}$.

3.1.1 Primo Principio (Principio di Inerzia)

Principio / Legge 3.1: Primo Principio della Dinamica (Galileo-Newton)

*Esiste una classe privilegiata di sistemi di riferimento, detti **sistemi di riferimento inerziali**, in cui un punto materiale non soggetto a forze esterne (o soggetto a un sistema di forze a risultante nulla) permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme:*

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0} \iff \mathbf{a} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v} = \text{cost} \quad (3.1)$$

Ruolo Fondamentale del Primo Principio:

Il primo principio non è un mero caso particolare del secondo con $\mathbf{F} = \mathbf{0}$, ma costituisce il postulato di esistenza dei sistemi inerziali (definiti operativamente rispetto alle stelle fisse o a corpi lontani non interagenti).

3.1.2 Secondo Principio (Legge Fondamentale della Meccanica)**Principio / Legge 3.2: Secondo Principio della Dinamica**

In un sistema di riferimento inerziale, la risultante $\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}$ delle forze applicate a un punto materiale è pari alla derivata temporale della sua **quantità di moto** $\mathbf{p} := m\mathbf{v}$:

$$\mathbf{F}_{tot} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \quad (3.2)$$

Per un punto materiale a massa costante $m = \text{cost}$, l'equazione si riduce alla celebre forma:

$$\mathbf{F}_{tot} = m\mathbf{a} = m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \quad (3.3)$$

Definizione 3.3: Massa Inerziale

La **massa inerziale** $m > 0$ è una grandezza scalare intrinseca del corpo che misura la sua resistenza quantitativa a variare il proprio stato di moto (ovvero l'inerzia ad accelerare sotto l'azione di una data forza). L'unità di misura nel SI è il chilogrammo (kg).

3.1.3 Terzo Principio (Principio di Azione e Reazione)**Principio / Legge 3.4: Terzo Principio della Dinamica**

Se un corpo 1 esercita una forza $\mathbf{F}_{12}$ sul corpo 2, allora il corpo 2 esercita simultaneamente sul corpo 1 una forza $\mathbf{F}_{21}$ uguale in modulo, avente la stessa direzione (retta d'azione congiungente) e verso opposto:

$$\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12} \quad (3.4)$$

Attenzione all'Esame: Azione e Reazione su Corpi Distinti

Le forze di azione e reazione $\mathbf{F}_{12}$ e $\mathbf{F}_{21}$ non si elidono mai a vicenda poiché agiscono su **corpi differenti**. Nello scrivere il secondo principio $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ per un dato corpo, si devono sommare esclusivamente le forze esterne agenti *su quel singolo corpo*.

3.2 Classificazione delle Forze Fondamentali della Meccanica**3.2.1 Forza Peso e Accelerazione di Gravità**

In prossimità della superficie terrestre, un corpo di massa m è soggetto all'attrazione gravitazionale espressa dalla **forza peso**:

$$\mathbf{P} = m\mathbf{g} \quad (3.5)$$

dove $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{j}}$ è l'accelerazione di gravità locale ($g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$).

3.2.2 Reazioni Vincolari e Vincoli Ideali

Un vincolo è un corpo o una guida geometrica che limita i gradi di libertà del punto materiale nello spazio.

- **Superficie Liscia (Priva di Attrito):** la reazione vincolare $\mathbf{N}$ è sempre puramente normale (perpendicolare) alla superficie di contatto: $\mathbf{N} \perp$ superficie.
- **Superficie Scabra:** la reazione totale Φ si scompone in una componente normale $\mathbf{N}$ e una componente tangente $\mathbf{f}_a$ (forza di attrito radente): $\Phi = \mathbf{N} + \mathbf{f}_a$.

3.2.3 Forza Elastica Lineare (Legge di Hooke)

Una molla ideale di lunghezza a riposo ℓ_0 e costante elastica $k > 0$ (N/m), allungata o compressa di una quantità $\Delta x = x - x_0$, esercita una forza di richiamo opposta allo spostamento:

$$\mathbf{F}_e = -k(x - x_0)\hat{\mathbf{i}} = -k\Delta\mathbf{x} \quad (3.6)$$

3.2.4 Tensione delle Funi Ideali

Una fune ideale ha massa trascurabile ($m_{\text{fune}} \approx 0$) ed è inestensibile. Di conseguenza:

1. La tensione $\mathbf{T}$ è sempre diretta lungo l'asse della fune ed esercita esclusivamente un'azione di trazione ($T \geq 0$).
2. Il modulo della tensione T è uniforme lungo tutta la fune, anche attraverso carrucole fisse ideali prive di attrito e di massa.

3.3 Forze di Attrito Radente e Modello Coulomb-Amontons

L'attrito radente si manifesta ogni volta che due superfici solide a contatto premono l'una contro l'altra con una forza normale $N = |\mathbf{N}|$.

Definizione 3.5: Attrito Radente Statico e Dinamico

- **Attrito Statico** ($\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{0}$): è una forza di auto-regolazione che si oppone al moto incipiente. Il suo modulo varia da zero fino a un valore massimo di distacco:

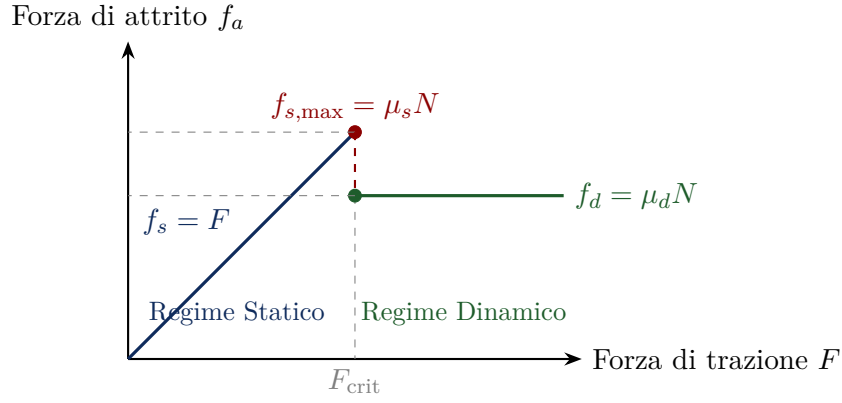
$$0 \leq |\mathbf{f}_s| \leq f_{s,\text{max}} = \mu_s N \quad (3.7)$$

dove μ_s è il **coefficiente di attrito statico** (adimensionale).

- **Attrito Dinamico** ($\mathbf{v}_{\text{rel}} \neq \mathbf{0}$): quando il corpo è in moto relativo, la forza ha modulo costante ed è orientata in verso opposto alla velocità relativa:

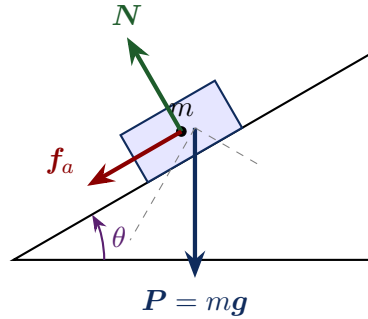
$$\mathbf{f}_d = -\mu_d N \frac{\mathbf{v}_{\text{rel}}}{|\mathbf{v}_{\text{rel}}|} \quad (3.8)$$

dove μ_d è il **coefficiente di attrito dinamico** ($\mu_d < \mu_s$).



3.3.1 Dinamica del Piano Inclinato Scabro

Consideriamo un blocco di massa m posto su un piano inclinato di un angolo θ rispetto all'orizzontale.



Scegliendo l'asse x parallelo al piano (verso il basso) e l'asse y perpendicolare al piano (verso l'alto):

$$\text{Asse } y : N - mg \cos \theta = 0 \implies \mathbf{N} = \mathbf{mg} \cos \theta \quad (3.9)$$

$$\text{Asse } x : mg \sin \theta - f_a = ma_x \quad (3.10)$$

Teorema 3.6: Angolo Limite di Scivolamento

La condizione affinché il blocco rimanga in quiete sul piano inclinato è:

$$mg \sin \theta \leq f_{s,\max} = \mu_s (mg \cos \theta) \iff \tan \theta \leq \mu_s \quad (3.11)$$

L'angolo limite di scivolamento è:

$$\theta_{lim} = \arctan(\mu_s) \quad (3.12)$$

Se $\theta > \theta_{lim}$, il corpo scivola verso il basso con accelerazione costante:

$$a_x = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) \quad (3.13)$$

3.4 Dinamica del Moto Curvilineo e Forze Centripete

Applicando il secondo principio $\mathbf{F}_{tot} = m\mathbf{a}$ sulla terna intrinseca $(\hat{\mathbf{u}}_t, \hat{\mathbf{u}}_n)$:

$$\mathbf{F}_t + \mathbf{F}_n = ma_t \hat{\mathbf{u}}_t + ma_n \hat{\mathbf{u}}_n = m \left(\frac{dv}{dt} \right) \hat{\mathbf{u}}_t + m \left(\frac{v^2}{R} \right) \hat{\mathbf{u}}_n \quad (3.14)$$

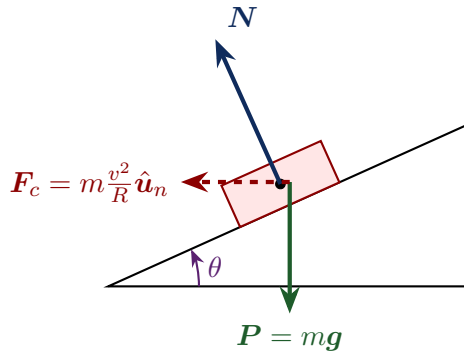
Definizione 3.7: Forza Centripeta

La **forza centripeta** non è una nuova interazione della natura, ma la risultante vettoriale di tutte le forze fisiche reali (gravità, reazione normale, tensione, attrito) proiettate lungo il versore normale $\hat{u}_n$:

$$F_n = \sum F_{rad} = m \frac{v^2}{R} \quad (3.15)$$

3.4.1 Curva Stradale Sopraelevata

Un'automobile affronta una curva circolare di raggio R a velocità costante v su una carreggiata inclinata di un angolo θ rispetto all'orizzontale.

**1. Caso Liscio (senza attrito, $\mu_s = 0$):**

Proiettando lungo la verticale e lungo la direzione orizzontale centripeta:

$$\text{Verticale: } N \cos \theta - mg = 0 \implies N = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (3.16)$$

$$\text{Centripeta: } N \sin \theta = m \frac{v^2}{R} \quad (3.17)$$

Dividendo membro a membro si ottiene la velocità ideale di progetto v_0 :

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gR} \implies v_0 = \sqrt{gR \tan \theta} \quad (3.18)$$

2. Caso con Attrito Statico μ_s (Range di Velocità Sicura $[v_{\min}, v_{\max}]$):

La velocità massima ammissibile prima dello slittamento verso l'esterno è:

$$v_{\max} = \sqrt{gR \left(\frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)} \quad (3.19)$$

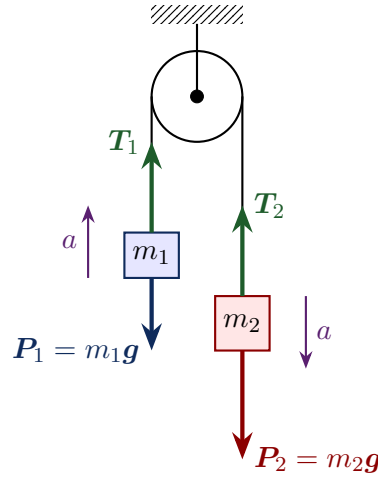
mentre la velocità minima per evitare lo scivolamento verso l'interno (a basse andature) è:

$$v_{\min} = \sqrt{gR \left(\frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta} \right)} \quad (\text{se } \tan \theta > \mu_s) \quad (3.20)$$

3.5 Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero (FBD)

Esercizio Guidato: Macchina di Atwood Ideale e Diagramma di Corpo Libero

Testo: Due masse m_1 ed m_2 ($m_2 > m_1$) sono collegate da una fune ideale inestensibile e priva di massa che scorre su una carrucola fissa ideale priva di attrito e di massa. Calcolare l'accelerazione a del sistema e la tensione T della fune, analizzando le forze agenti su ciascun corpo.

**Analisi delle Forze in Gioco per la Macchina di Atwood**

- **Forze Presenti su ciascun corpo:**
 - **Forza Peso ($P_i = m_i g$):** attrazione gravitazionale diretta verso il basso lungo $-\hat{j}$. Poiché $m_2 > m_1 \implies P_2 > P_1$.
 - **Tensione della Fune (T_i):** forza di trazione esercitata dalla fune verso l'alto lungo $+\hat{j}$. Poiché la fune è priva di massa e la carrucola è ideale priva di attrito ed inerzia ($I = 0$), la tensione è identica su entrambi i rami: $|T_1| = |T_2| = T$.
- **Forze Assenti e Motivazione Fisica:**
 - **Nessuna forza orizzontale:** il moto è puramente monodimensionale verticale; le funi pendono verticalmente senza oscillazioni trasversali.
 - **Nessuna reazione normale N :** i blocchi sono sospesi a mezz'aria senza contatto con pareti o guide.

Risoluzione Analitica:

$$\text{Corpo 1 (sale): } T - m_1 g = m_1 a \quad (3.21)$$

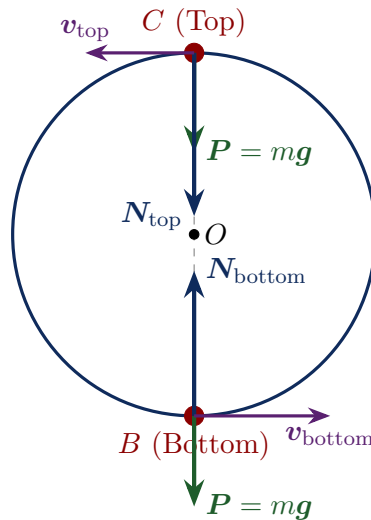
$$\text{Corpo 2 (scende): } m_2 g - T = m_2 a \quad (3.22)$$

Sommando membro a membro:

$$(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a \implies \mathbf{a} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{g}, \quad \mathbf{T} = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{g} \quad (3.23)$$

Esercizio Guidato: Giro della Morte e Condizione di Contatto del Vincolo

Testo: Un carrello puntiforme scivola senza attrito lungo una guida circolare verticale di raggio R . Determinare la velocità minima v_{top} nel punto più alto e analizzare le forze agenti nel punto sommitale e nel punto più basso.

**Analisi delle Forze nel Sistema Inerziale al Vertice e alla Base**

- **Al Vertice (C):**
 - Sia la forza peso $\mathbf{P} = mg\hat{\mathbf{u}}_n$ sia la reazione normale della guida $\mathbf{N}$ spingono **entrambe verso il basso** (verso il centro O lungo $\hat{\mathbf{u}}_n$).
 - Poiché il vincolo è unilaterale (la rotaia può solo spingere, non tirare), la reazione deve essere positiva: $N \geq 0$.
 - Nel sistema inerziale **non esiste alcuna forza centrifuga verso l'alto**: l'accelerazione centripeta $a_n = v^2/R$ è prodotta dalla somma delle sole due forze reali $\mathbf{P} + \mathbf{N}$.
- **Alla Base (B):**
 - La reazione normale $\mathbf{N}$ è diretta verso l'alto ($\hat{\mathbf{u}}_n = +\hat{\mathbf{j}}$) e deve contemporaneamente bilanciare il peso e fornire la forza centripeta: $N - mg = m \frac{v_B^2}{R} \implies N = mg + m \frac{v_B^2}{R}$.

Risoluzione Analitica: Nel vertice: $N + mg = m \frac{v_{\text{top}}^2}{R} \implies N = m \left(\frac{v_{\text{top}}^2}{R} - g \right) \geq 0 \implies v_{\text{top}} \geq \sqrt{gR}$. Nel punto di distacco critico imminente ($N = 0$), l'intera accelerazione centripeta è fornita esclusivamente dalla forza peso.

Moti Relativi e Sistemi di Riferimento Non Inerziali

Quadro Sinottico del Capitolo 04

Collocazione Modulare: Parte I – Cinematica e Dinamica del Punto Materiale

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 4)

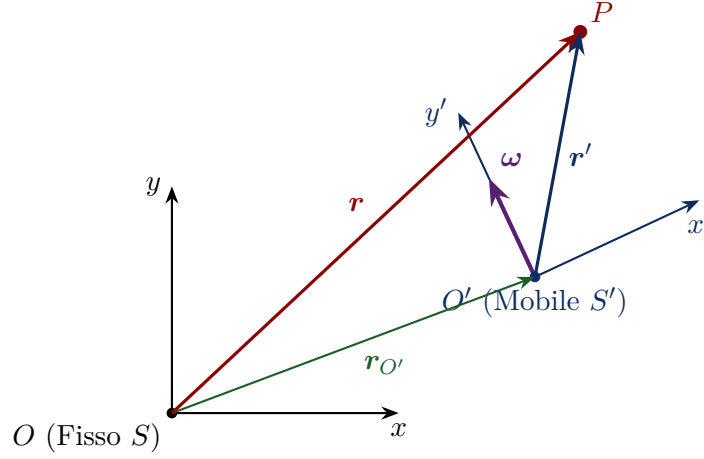
Obiettivi Didattici e Competenze:

- Formalizzare le trasformazioni cinematiche tra un sistema fisso (inerziale) S e un sistema mobile S' in moto rototraslatorio generico.
- Dimostrare rigorosamente il Teorema di Coriolis per la composizione delle velocità e delle accelerazioni ($\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{a}_{\text{trasc}} + \mathbf{a}_{\text{Cor}}$).
- Formulare il secondo principio nei sistemi non inerziali mediante l'introduzione delle forze apparenti (d'inerzia): forza di traslazione, forza centrifuga, forza di Eulero e forza di Coriolis.
- Analizzare il peso apparente in sistemi accelerati (ascensore e gravità artificiale).
- Studiare gli effetti della rotazione terrestre: variazione latitudinale di $\mathbf{g}_{\text{eff}}$, deviazione verso Est dei gravi in caduta libera e rotazione del piano del Pendolo di Foucault.

4.1 Cinematica Relativa: Teorema di Composizione delle Accelerazioni

Consideriamo due terne cartesiane ortonormali destre:

- $S = (O, \hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}})$: sistema di riferimento **fisso** (inerziale).
- $S' = (O', \hat{\mathbf{i}}', \hat{\mathbf{j}}', \hat{\mathbf{k}}')$: sistema di riferimento **mobile** (non inerziale), la cui origine O' ha posizione $\mathbf{r}_{O'}(t)$ rispetto a O e i cui assi ruotano con velocità angolare istantanea $\boldsymbol{\omega}(t)$.



4.1.1 Posizione e Velocità Relativa

Il vettore posizione assoluto $\mathbf{r}(t)$ del punto P si esprime come somma vettoriale:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_{O'}(t) + \mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}_{O'}(t) + x'(t)\hat{\mathbf{i}}' + y'(t)\hat{\mathbf{j}}' + z'(t)\hat{\mathbf{k}}' \quad (4.1)$$

Derivando rispetto al tempo nel sistema fisso S e applicando le formule di Poisson per i versori mobili $\frac{d\hat{\mathbf{u}}'_i}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{u}}'_i$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + (\dot{x}'\hat{\mathbf{i}}' + \dot{y}'\hat{\mathbf{j}}' + \dot{z}'\hat{\mathbf{k}}') + \left(x' \frac{d\hat{\mathbf{i}}'}{dt} + y' \frac{d\hat{\mathbf{j}}'}{dt} + z' \frac{d\hat{\mathbf{k}}'}{dt} \right) \\ &= \mathbf{v}_{O'} + \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (x'\hat{\mathbf{i}}' + y'\hat{\mathbf{j}}' + z'\hat{\mathbf{k}}') \end{aligned} \quad (4.2)$$

Teorema 4.1: Composizione delle Velocità (Galileo)

La velocità assoluta $\mathbf{v}$ è la somma della **velocità relativa** $\mathbf{v}'$ e della **velocità di trascinamento** $\mathbf{v}_{trasc}$:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_{trasc} \quad (4.3)$$

dove la velocità di trascinamento rappresenta la velocità che avrebbe il punto P se fosse solidale al sistema mobile S' :

$$\mathbf{v}_{trasc} := \mathbf{v}_{O'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \quad (4.4)$$

4.1.2 Teorema di Coriolis per le Accelerazioni

Derivando nuovamente la velocità assoluta (4.3) rispetto al tempo:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{v}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}'}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \quad (4.5)$$

Calcolando la derivata temporale della velocità relativa $\mathbf{v}'$ vista da S :

$$\frac{d\mathbf{v}'}{dt} = \mathbf{a}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' \quad (4.6)$$

e poiché $\frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$, sostituendo si ottiene:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + [\mathbf{a}_{O'} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')] + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' \quad (4.7)$$

Teorema 4.2: Teorema di Coriolis delle Accelerazioni

L'accelerazione assoluta $\mathbf{a}$ di un punto materiale si scompone in:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{a}_{trasc} + \mathbf{a}_{Cor} \quad (4.8)$$

dove:

- $\mathbf{a}' := \ddot{x}'\hat{\mathbf{i}}' + \ddot{y}'\hat{\mathbf{j}}' + \ddot{z}'\hat{\mathbf{k}}'$ è l'**accelerazione relativa** (misurata dall'osservatore in S').
- $\mathbf{a}_{trasc} := \mathbf{a}_{O'} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$ è l'**accelerazione di trascinamento**.
- $\mathbf{a}_{Cor} := 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ è l'**accelerazione complementare (di Coriolis)**.

4.2 Dinamica nei Sistemi Non Inerziali e Forze Apparenti

Nel sistema inerziale S , il secondo principio della dinamica stabilisce che $\mathbf{F}_{reali} = m\mathbf{a}$. Sostituendo la decomposizione di Coriolis (4.8):

$$\mathbf{F}_{reali} = m(\mathbf{a}' + \mathbf{a}_{trasc} + \mathbf{a}_{Cor}) \iff m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{reali} - m\mathbf{a}_{trasc} - m\mathbf{a}_{Cor} \quad (4.9)$$

Principio / Legge 4.3: Equazione Fondamentale della Dinamica Relativa

Per un osservatore solidale a un riferimento non inerziale S' , il secondo principio assume formalmente la stessa struttura newtoniana:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{reali} + \mathbf{F}_{app} \quad (4.10)$$

a patto di aggiungere alla risultante delle interazioni fisiche reali $\mathbf{F}_{reali}$ le cosiddette **forze apparenti** (o fittizie/inerziali):

$$\mathbf{F}_{app} := \mathbf{F}_{trasl} + \mathbf{F}_{cf} + \mathbf{F}_{Euler} + \mathbf{F}_{Cor} \quad (4.11)$$

Tabella 4.1. Quadro sinottico delle forze apparenti nei riferimenti non inerziali.

Forza Apparente	Espressione Analitica	Condizione	Effetto Fisico Principale
Inerzia di Traslazione	$\mathbf{F}_{trasl} = -m\mathbf{a}_{O'}$	$\mathbf{a}_{O'} \neq \mathbf{0}$	Spinta all'indietro in frenata o accelerazione rettilinea.
Forza Centrifuga	$\mathbf{F}_{cf} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$	$\boldsymbol{\omega} \neq \mathbf{0}$	Spinta radiale verso l'esterno dell'asse di rotazione.
Forza di Eulero	$\mathbf{F}_{Euler} = -m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}'$	$\dot{\boldsymbol{\omega}} \neq \mathbf{0}$	Forza trasversa dovuta a variazioni di velocità angolare.
Forza di Coriolis	$\mathbf{F}_{Cor} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$	$\boldsymbol{\omega} \neq \mathbf{0}, \mathbf{v}' \neq \mathbf{0}$	Deviazione perpendicolare alla velocità relativa.

Attenzione all'Esame: Natura delle Forze Apparenti

Le forze apparenti non originano da interazioni fisiche con altri corpi (non hanno un corpo sorgente reale) e pertanto ****non soddisfano il terzo principio di Newton**** (non esiste alcuna forza di reazione corrispondente).

4.3 Applicazioni ed Effetti della Rotazione Terrestre

La Terra ruota attorno al proprio asse polare con velocità angolare:

$$\omega = \frac{2\pi}{T_{\text{siderale}}} = \frac{2\pi}{86\,164\,\text{s}} \approx 7,292 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \quad (4.12)$$

Un laboratorio solidale alla superficie terrestre a latitudine λ costituisce un sistema di riferimento non inerziale soggetto sia alla forza centrifuga che alla forza di Coriolis.

4.3.1 Variazione Latitudinale della Gravità Effettiva

Un corpo fermo sulla superficie ($\mathbf{v}' = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{F}_{\text{Cor}} = \mathbf{0}$) è soggetto alla forza peso gravitazionale pura $\mathbf{P}_0 = m\mathbf{g}_0$ e alla forza centrifuga $\mathbf{F}_{\text{cf}} = m\omega^2 R_T \cos \lambda \hat{\mathbf{u}}_{\perp}$:

$$\mathbf{g}_{\text{eff}} = \mathbf{g}_0 + \omega^2 R_T \cos \lambda \hat{\mathbf{u}}_{\perp} \quad (4.13)$$

- **Ai Poli** ($\lambda = \pm 90^\circ$): $\cos \lambda = 0 \Rightarrow g_{\text{eff}} = g_0 \approx 9,832 \text{ m/s}^2$.
- **All'Equatore** ($\lambda = 0^\circ$): la forza centrifuga è massima e opposta a $\mathbf{g}_0$:

$$g_{\text{eff}} = g_0 - \omega^2 R_T \approx 9,832 - (7,292 \times 10^{-5})^2 \times (6,371 \times 10^6) \approx 9,780 \text{ m/s}^2 \quad (4.14)$$

- **Deviazione del Filo a Piombo**: a latitudini intermedie, la direzione della verticale apparente (perpendicolare alla superficie degli oceani) devia verso l'equatore rispetto alla direzione radiale verso il centro della Terra di un angolo massimo $\delta \approx 0,1^\circ$ a $\lambda = 45^\circ$.

4.3.2 Deviazione verso Est dei Gravi in Caduta Libera

Un grave lasciato cadere da fermo da un'altezza h cade verso il basso con velocità relativa diretta lungo la verticale $\mathbf{v}' \approx -gt\hat{\mathbf{k}}'$. La forza di Coriolis agente su di esso vale:

$$\mathbf{F}_{\text{Cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times (-gt\hat{\mathbf{k}}') = 2mgt(\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{k}}') \quad (4.15)$$

A latitudine λ , il prodotto vettoriale genera una spinta diretta verso ****Est**** (verso entrante):

$$a'_x = 2\omega g t \cos \lambda \quad (4.16)$$

Integrando due volte nel tempo da $t = 0$ al tempo di caduta $t_{\text{cad}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$:

$$x_{\text{Est}} = \int_0^{t_{\text{cad}}} \left(\int_0^t 2\omega g \tau \cos \lambda \, d\tau \right) dt = \frac{1}{3} \omega g \cos \lambda t_{\text{cad}}^3 = \frac{2\sqrt{2}}{3} \omega \cos \lambda \sqrt{\frac{h^3}{g}} \quad (4.17)$$

4.3.3 Pendolo di Foucault

Un pendolo sferico di grande lunghezza oscilla liberamente su un piano. Per effetto della componente verticale della velocità angolare terrestre $\omega_z = \omega \sin \lambda$, la forza di Coriolis deflette la massa sempre verso destra (nell'emisfero boreale), facendo ruotare il piano di oscillazione in senso orario con periodo:

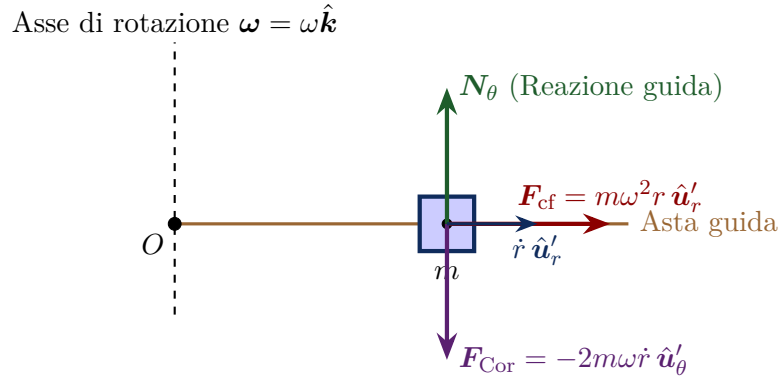
$$T_F = \frac{24 \text{ ore}}{\sin \lambda} \quad (4.18)$$

Ai poli ($\lambda = 90^\circ$), $T_F = 24 \text{ h}$ (la Terra ruota sotto il pendolo), mentre all'equatore ($\lambda = 0$) il piano di oscillazione non ruota ($T_F \rightarrow \infty$).

4.4 Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi delle Forze Apparenti

Esercizio Guidato: Pallina su Asta Rotante e Diagramma nel Riferimento Non Inerziale

Testo: Un anellino di massa m può scorrere senza attrito lungo un'asta orizzontale rettilinea posta in rotazione attorno a un asse verticale passante per O con velocità angolare costante ω . All'istante $t = 0$, l'anellino si trova a distanza $r_0 > 0$ dal centro con velocità radiale nulla $\dot{r}(0) = 0$. Determinare la legge oraria $r(t)$ e analizzare il diagramma delle forze nel riferimento rotante S' .



Analisi delle Forze nel Riferimento Rotante S'

- **Lungo la direzione radiale $\hat{u}'_r$:**
 - **Forza Centrifuga ($F_{cf} = m\omega^2 r \hat{u}'_r$):** è una forza apparente diretta radialmente verso l'esterno; è l'unica forza agente lungo l'asta ed è responsabile dell'accelerazione radiale $\ddot{r}$.
 - **Nessuna forza reale radiale ($F_{r, reale} = 0$):** l'asta è perfettamente liscia, quindi non può esercitare forze di attrito tangenziali al moto radiale.
- **Lungo la direzione trasversa $\hat{u}'_\theta$:**
 - **Forza di Coriolis ($F_{Cor} = -2m\omega \times \mathbf{v}' = -2m\omega \dot{r} \hat{u}'_\theta$):** spinge l'anellino contro la parete laterale dell'asta (nel verso opposto alla rotazione).
 - **Reazione Normale Trasversa (N_θ):** la parete dell'asta bilancia esattamente la forza di Coriolis: $N_\theta = -F_{Cor} = +2m\omega \dot{r} \hat{u}'_\theta$.
- **Lungo la verticale $\hat{k}$:** la reazione normale verticale bilancia la forza peso ($N_z + P = 0$).

Risoluzione Analitica: L'equazione del moto radiale è:

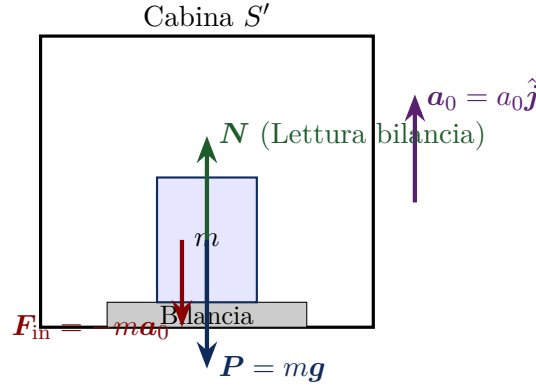
$$m\ddot{r} = m\omega^2 r \implies \ddot{r}(t) - \omega^2 r(t) = 0 \quad (4.19)$$

Con le condizioni iniziali $r(0) = r_0$ e $\dot{r}(0) = 0$, la soluzione è:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 \cosh(\omega t) \quad (4.20)$$

Esercizio Guidato: Ascensore Accelerato e Peso Apparente

Testo: Una persona di massa $m = 70 \text{ kg}$ si trova su una bilancia all'interno di un ascensore che accelera verso l'alto con modulo $a_0 = 2,0 \text{ m/s}^2$. Determinare la lettura della bilancia (peso apparente) e confrontare l'analisi nei sistemi inerziale e non inerziale.

**Confronto tra Sistema Inerziale e Riferimento Non Inerziale**

- **Osservatore Inerziale a Terra (S):** Vede la persona accelerare verso l'alto con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0$. La seconda legge di Newton stabilisce che la risultante delle forze reali fornisce l'accelerazione:

$$N - mg = ma_0 \implies N = m(g + a_0) = 70 \times (9,81 + 2,0) = 826,7 \text{ N} \quad (4.21)$$

- **Osservatore Non Inerziale nell'Ascensore (S'):** Vede la persona in quiete ($\mathbf{a}' = \mathbf{0}$). All'equilibrio statico agiscono il peso reale $\mathbf{P} = -mg\hat{j}$, la forza apparente d'inerzia $\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0 = -ma_0\hat{j}$ e la reazione normale $\mathbf{N}$:

$$\sum \mathbf{F}' = \mathbf{0} \implies N - mg - ma_0 = 0 \implies \mathbf{N} = m(\mathbf{g} + \mathbf{a}_0) \quad (4.22)$$

La bilancia misura la forza normale N , pari al **peso apparente** $P_{\text{app}} = mg_{\text{eff}} > mg$.

Parte II

Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido

Lavoro, Energia, Forze Conservative e Conservazione

Quadro Sinottico del Capitolo 05

Collocazione Modulare: Parte II – Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 5)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Definire rigorosamente il lavoro elementare $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, il lavoro finito come integrale di linea e la potenza $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$.
- Dimostrare analiticamente il Teorema dell'Energia Cinetica (Forze Vive) per forze generiche: $W_{\text{tot}} = \Delta E_k$.
- Formalizzare il concetto di campo di forze conservativo, gradiente del potenziale ($\mathbf{F} = -\nabla U$) e calcolare le energie potenziali notevoli (peso, molla, gravitazione).
- Formulare il Teorema di Conservazione dell'Energia Meccanica in presenza di sole forze conservative e il bilancio in presenza di forze dissipative ($W_{\text{nc}} = \Delta E_{\text{mec}}$).
- Condurre l'analisi qualitativa del moto 1D dalle curve di potenziale $U(x)$: punti di turning, barriere energetiche, stabilità dell'equilibrio e frequenza delle piccole oscillazioni.

5.1 Lavoro Meccanico e Potenza

Definizione 5.1: Lavoro di una Forza

Data una forza $\mathbf{F}$ agente su un punto materiale che compie uno spostamento infinitesimo $d\mathbf{r}$, il **lavoro elementare** è lo scalare:

$$dW := \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_t ds = |\mathbf{F}| |d\mathbf{r}| \cos \theta \quad (5.1)$$

dove θ è l'angolo compreso tra la forza e la tangente alla traiettoria orientata nel verso del moto. L'unità di misura nel SI è il **Joule** ($J = N m = kg m^2/s^2$).

Per uno spostamento finito lungo una traiettoria continua γ dal punto A al punto B, il **lavoro totale** è l'integrale di linea:

$$W_{A \rightarrow B} := \int_{\gamma, A}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_A}^{t_B} (F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_z \dot{z}) dt \quad (5.2)$$

- Se $\theta \in [0, \pi/2) \implies dW > 0$: lavoro **motore** (favorisce l'aumento di velocità).
- Se $\theta \in (\pi/2, \pi] \implies dW < 0$: lavoro **resistente** (dissipa energia o frena il moto).
- Se $\theta = \pi/2 \implies dW = 0$: le forze ortogonali allo spostamento istantaneo (es. reazione vincolare normale $\mathbf{N}$ su guide fisse, forza centripeta, forza di Lorentz magnetica $\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$) non compiono mai lavoro.

Definizione 5.2: Potenza Meccanica

La **potenza istantanea** $P(t)$ è la velocità temporale di erogazione del lavoro:

$$P(t) := \frac{dW}{dt} = \frac{\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \quad (5.3)$$

L'unità di misura è il **Watt** ($W = J/s$).

5.2 Il Teorema dell'Energia Cinetica (Teorema delle Forze Vive)**Definizione 5.3: Energia Cinetica**

L'**energia cinetica** E_k di un punto materiale di massa m che trasla con velocità $\mathbf{v}$ è la grandezza scalare sempre non negativa:

$$E_k := \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{p^2}{2m} \quad (5.4)$$

Teorema 5.4: Teorema dell'Energia Cinetica

Il lavoro totale W_{tot} compiuto dalla **risultante di tutte le forze** (conservative, non conservative, interne ed esterne) agenti su un punto materiale durante il tragitto da A a B è pari alla variazione della sua energia cinetica:

$$W_{tot} = \Delta E_k = E_k(B) - E_k(A) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \quad (5.5)$$

Dimostrazione:

Partiamo dalla definizione di lavoro totale ed esprimiamo la risultante delle forze tramite il

secondo principio $\mathbf{F}_{\text{tot}} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$:

$$W_{\text{tot}} = \int_A^B \mathbf{F}_{\text{tot}} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_A}^{t_B} \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) \cdot (\mathbf{v} dt) = m \int_{t_A}^{t_B} \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt \quad (5.6)$$

Applicando l'identità differenziale $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$:

$$W_{\text{tot}} = m \int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) dt = \frac{1}{2} m \int_{v_A}^{v_B} d(v^2) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = \Delta E_k \quad (5.7)$$

5.3 Campi di Forze Conservative ed Energia Potenziale

Definizione 5.5: Forza Conservativa

Una forza $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ è **conservativa** se soddisfa una delle seguenti quattro condizioni matematiche equivalenti:

1. Il lavoro $W_{A \rightarrow B} = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ dipende esclusivamente dagli estremi A e B e non dal cammino γ percorso.
2. La circuitazione lungo qualsiasi cammino chiuso orientato Γ è identicamente nulla:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (5.8)$$

3. Il campo è irrotazionale: $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ in un dominio semplicemente connesso.
4. Esiste una funzione scalare differenziabile $U(\mathbf{r})$, detta **energia potenziale**, tale che:

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{k}} \right) \quad (5.9)$$

Teorema 5.6: Lavoro ed Energia Potenziale

Per una forza conservativa, il lavoro è pari all'opposto della variazione di energia potenziale:

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U = -(U_B - U_A) = U(A) - U(B) \quad (5.10)$$

Dimostrazione:

Sostituendo $\mathbf{F} = -\nabla U$ nell'integrale di linea:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_A^B \nabla U \cdot d\mathbf{r} = - \int_A^B dU = -(U(B) - U(A)) = -\Delta U \quad (5.11)$$

5.3.1 Energie Potenziali delle Forze Fondamentali

1. **Forza Peso Uniforme** ($\mathbf{P} = -mg\hat{\mathbf{j}}$):

$$dU_g = -P_y dy = -(-mg) dy = mg dy \implies U_g(\mathbf{y}) = mgy + C \quad (5.12)$$

2. Forza Elastica di Hooke ($\mathbf{F}_e = -kx\hat{\mathbf{i}}$):

$$dU_e = -(-kx)dx = kx dx \implies U_e(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}kx^2 + C \quad (5.13)$$

3. Forza Gravitazionale Newtoniana ($\mathbf{F}_g = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{\mathbf{u}}_r$):

$$dU = -\left(-G\frac{Mm}{r^2}\right)dr = G\frac{Mm}{r^2}dr \implies U(\mathbf{r}) = -G\frac{Mm}{r} + C \quad (5.14)$$

fissando convenzionalmente lo zero all'infinito ($U(\infty) = 0$).

5.4 Conservazione dell'Energia Meccanica e Bilancio Dissipativo

Definizione 5.7: Energia Meccanica Totale

L'**energia meccanica** E_{mec} di un sistema è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale totale:

$$E_{mec} := E_k + U \quad (5.15)$$

Teorema 5.8: Conservazione dell'Energia Meccanica

Se su un punto materiale compiono lavoro **esclusivamente forze conservative**:

$$\Delta E_{mec} = 0 \iff E_{mec}(A) = E_{mec}(B) \iff E_k(A) + U(A) = E_k(B) + U(B) \quad (5.16)$$

In presenza di forze non conservative (es. attrito radente $\mathbf{f}_d$ o forze esterne motrici $\mathbf{W}_{nc}$):

$$W_{nc} = \Delta E_{mec} = E_{mec}(B) - E_{mec}(A) = -E_{dissipata} \quad (5.17)$$

Dimostrazione:

Il lavoro totale è la somma del lavoro delle forze conservative e di quelle non conservative:

$$W_{tot} = W_{cons} + W_{nc} = -\Delta U + W_{nc} \quad (5.18)$$

Uguagliando al teorema delle forze vive ($W_{tot} = \Delta E_k$):

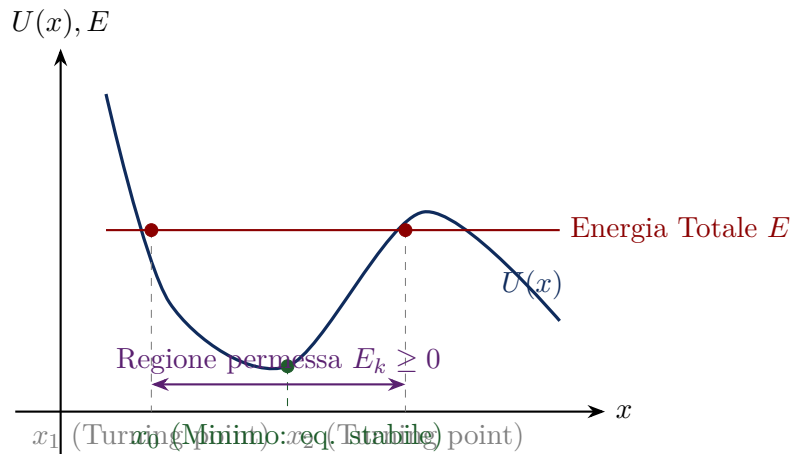
$$\Delta E_k = -\Delta U + W_{nc} \implies \Delta(E_k + U) = W_{nc} \implies \Delta E_{mec} = W_{nc} \quad (5.19)$$

Se $W_{nc} = 0$, ne consegue immediatamente $\Delta E_{mec} = 0$. ■

5.5 Analisi Qualitativa del Moto 1D dalle Curve di Potenziale $U(x)$

Nel moto rettilineo conservativo 1D, la conservazione dell'energia fissa l'energia totale costante $E = E_k + U(x) = \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$. Poiché $E_k \geq 0$, il moto è consentito unicamente negli intervalli spaziali in cui:

$$E \geq U(x) \implies v(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))} \quad (5.20)$$



- **Punti di Inversione (Turning Points):** punti x_t in cui $U(x_t) = E \implies E_k = 0 \implies v = 0$. Il punto materiale si ferma istantaneamente e inverte il moto.
- **Condizione di Equilibrio:** $F_x = -\frac{dU}{dx} = 0$ (punti stazionari di $U(x)$).
- **Criterio di Stabilità di Lagrange-Dirichlet:**
 - **Equilibrio Stabile:** $\frac{d^2U}{dx^2}\bigg|_{x_0} > 0$ (minimo locale di potenziale). Le forze richiamano il punto verso x_0 , generando piccole oscillazioni armoniche con pulsazione:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}} \quad (5.21)$$

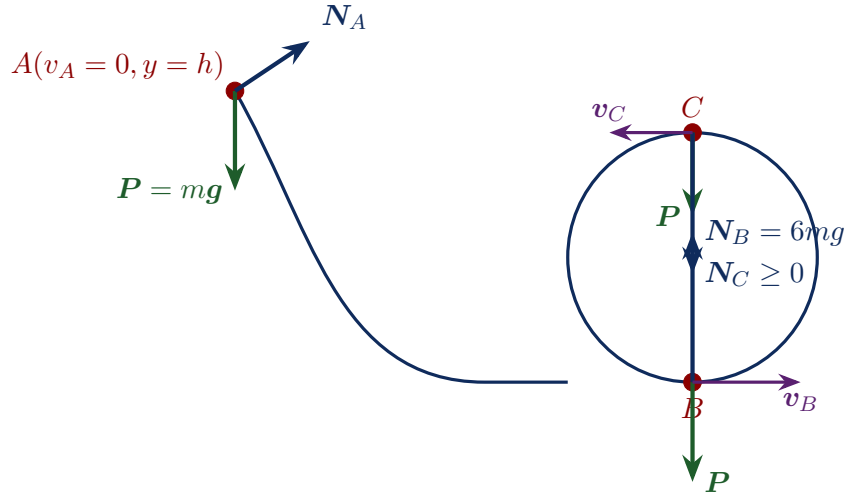
- **Equilibrio Instabile:** $\frac{d^2U}{dx^2}\bigg|_{x_0} < 0$ (massimo locale di potenziale).
- **Equilibrio Indifferente:** $\frac{d^2U}{dx^2}\bigg|_{x_0} = 0$ su un intorno finito.

5.6 Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi Energetica e Forze

Esercizio Guidato: Giro della Morte: Diagramma delle Forze e Bilancio Energetico

Testo: Un carrello puntiforme di massa m parte da fermo da una quota h lungo una guida liscia e imbocca un giro della morte di raggio R .

1. Determinare la quota minima di rilascio $h_{\min}$ per completare il giro.
2. Analizzare il lavoro delle forze in gioco e determinare la reazione normale N_B alla base (B).



Analisi del Lavoro delle Forze in Gioco

- **Lavoro della Reazione Normale** ($W_N = 0$): la guida è perfettamente liscia; in ogni istante la reazione vincolare $\mathbf{N}$ è perpendicolare allo spostamento elementare infinitesimo ($\mathbf{N} \perp d\mathbf{r}$). Pertanto:

$$\delta W_N = \mathbf{N} \cdot d\mathbf{r} = 0 \implies W_N = \int \mathbf{N} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (5.22)$$

Il vincolo non compie né assorbe lavoro (vincolo ideale e liscio).

- **Lavoro della Forza Peso** ($W_P = -\Delta U_g = mg(y_i - y_f)$): la forza gravitazionale è l'unica forza che compie lavoro; essendo conservativa, l'energia meccanica totale $E_{\text{mec}} = E_k + U_g$ si conserva rigorosamente lungo tutta la traiettoria.

Risoluzione Analitica:

1. **Quota minima di rilascio** $h_{\min}$: Al vertice C ($y_C = 2R$), la condizione di contatto permanente impone $N_C \geq 0 \implies v_C \geq \sqrt{gR}$. Per la conservazione dell'energia tra A e C :

$$E_{\text{mec}}(A) = mgh = E_{\text{mec}}(C) = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(2R) \implies mgh_{\min} = \frac{1}{2}m(gR) + 2mgR = \frac{5}{2}mgR \quad (5.23)$$

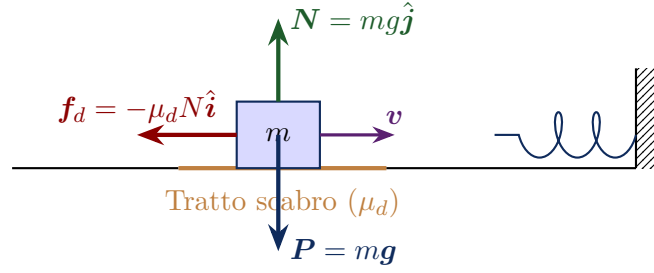
da cui $h_{\min} = 2,5 R$.

2. **Reazione normale alla base B** : Alla quota minima $h = 2,5 R$, alla base $y_B = 0$: $v_B^2 = 2gh = 5gR$. L'equazione centripeta fornisce:

$$N_B - mg = m \frac{v_B^2}{R} \implies N_B = mg + m \frac{5gR}{R} = 6mg \quad (5.24)$$

Esercizio Guidato: Blocco su Tratto Scabro con Molla ed Energia Dissipata

Testo: Un blocco di massa $m = 2,0 \text{ kg}$ con velocità iniziale $v_0 = 4,0 \text{ m/s}$ percorre un tratto orizzontale scabro lungo $d = 1,5 \text{ m}$ con coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0,20$ e successivamente impatta contro una molla di costante elastica $k = 200 \text{ N/m}$. Calcolare la massima compressione $\Delta x_{\max}$ della molla.



Analisi delle Forze e Bilancio Dissipativo

- **Lungo la verticale $\hat{j}$:** $\sum F_y = N - mg = 0 \implies N = mg$.
- **Lungo l'orizzontale $\hat{i}$:** l'attrito dinamico è l'unica forza orizzontale durante l'attraversamento del tratto scabro: $\mathbf{f}_d = -\mu_d mg \hat{i}$. Il lavoro dissipato vale:

$$W_{\text{attrito}} = -f_d d = -\mu_d mg d < 0 \quad (5.25)$$

- **Fase di compressione della molla:** la forza elastica $\mathbf{F}_e = -kx \hat{i}$ è conservativa e compie lavoro $W_e = -\Delta U_e = -\frac{1}{2}k(\Delta x_{\text{max}})^2$.

Risoluzione Analitica: Applicando il teorema lavoro-energia $W_{\text{nc}} = \Delta E_{\text{mec}}$ tra lo stato iniziale e il punto di arresto istantaneo a massima compressione (Δx):

$$-\mu_d mg d = \left(\frac{1}{2}k(\Delta x)^2 \right) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 \right) \implies \frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu_d mg d \quad (5.26)$$

Inserendo i valori numerici:

$$\frac{1}{2}(200)(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}(2)(4^2) - (0,20)(2)(9,81)(1,5) = 16 - 5,886 = 10,114 \text{ J} \quad (5.27)$$

$$100(\Delta x)^2 = 10,114 \implies \Delta x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{10,114}{100}} \approx 0,318 \text{ m} = 31,8 \text{ cm} \quad (5.28)$$

Sistemi di Punti Materiali, Centro di Massa e Urti

Quadro Sinottico del Capitolo 06

Collocazione Modulare: Parte II – Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido
Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 6)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Formalizzare la dinamica di un sistema discreto e continuo di punti materiali: distinzione tra forze interne ed esterne e annullamento della risultante interna ($\sum \mathbf{f}_{ij} = \mathbf{0}$).
- Definire il Centro di Massa (CM), la sua velocità $\mathbf{v}_{CM}$ e la quantità di moto totale $\mathbf{P}_{\text{tot}} = M\mathbf{v}_{CM}$.
- Dimostrare la Prima Equazione Cardinale della Meccanica ($\mathbf{F}_{\text{tot}}^{(E)} = M\mathbf{a}_{CM}$) e la legge di conservazione della quantità di moto.
- Applicare il Teorema dell'Impulso ($\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$) nei processi impulsivi a tempo infinitesimo.
- Risolvere la dinamica degli urti 1D e 2D (elastici, anelastici, totalmente anelastici con coefficiente di restituzione di Newton e) e analizzare il pendolo balistico.
- Dimostrare il Primo Teorema di König per l'energia cinetica ($E_k = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + E'_k$).

6.1 Sistemi di Punti Materiali e Centro di Massa

Consideriamo un sistema formato da N punti materiali di masse m_i e posizioni $\mathbf{r}_i$ ($i = 1, \dots, N$). La massa totale del sistema è:

$$M := \sum_{i=1}^N m_i \quad (6.1)$$

Definizione 6.1: Centro di Massa (CM)

Il **Centro di Massa** del sistema è il punto geometrico la cui posizione vettoriale è la media pesata delle posizioni di tutte le particelle:

$$\mathbf{r}_{CM} := \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 + \cdots + m_N \mathbf{r}_N}{M} \quad (6.2)$$

Per un corpo continuo a densità volumica $\rho(\mathbf{r})$, l'espressione integrale è:

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \mathbf{r} \, dm = \frac{1}{M} \int_V \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) \, dV \quad (6.3)$$

Definizione 6.2: Velocità e Accelerazione del Centro di Massa

Derivando rispetto al tempo:

- **Velocità del CM:**

$$\mathbf{v}_{CM} := \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = \frac{\mathbf{P}_{tot}}{M} \quad (6.4)$$

dove $\mathbf{P}_{tot} := \sum m_i \mathbf{v}_i$ è la **quantità di moto totale** del sistema.

- **Accelerazione del CM:**

$$\mathbf{a}_{CM} := \frac{d\mathbf{v}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i \quad (6.5)$$

6.2 La Prima Equazione Cardinale della Meccanica

Su ciascun punto materiale i -esimo agiscono:

- Forze **esterne** $\mathbf{F}_i^{(E)}$: dovute a interazioni con corpi estranei al sistema.
- Forze **interne** $\mathbf{f}_{ij}$: esercitate dal generico punto j sul punto i .

Per il terzo principio della dinamica di Newton, le forze interne agiscono a coppie di azione e reazione: $\mathbf{f}_{ji} = -\mathbf{f}_{ij} \implies \mathbf{f}_{ij} + \mathbf{f}_{ji} = \mathbf{0}$. Sommando su tutti i punti:

$$\mathbf{f}_{tot}^{(I)} = \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \mathbf{f}_{ij} = \mathbf{0} \quad (6.6)$$

Teorema 6.3: Prima Equazione Cardinale (Teorema del Moto del Centro di Massa)

La risultante di tutte le sole forze **esterne** applicate a un sistema è pari alla derivata temporale della quantità di moto totale, ovvero al prodotto della massa totale per l'accelerazione del Centro di Massa:

$$\mathbf{F}_{tot}^{(E)} = \frac{d\mathbf{P}_{tot}}{dt} = M \mathbf{a}_{CM} \quad (6.7)$$

Dimostrazione:

Scriviamo il secondo principio per il punto i -esimo: $\mathbf{F}_i^{(E)} + \sum_{j \neq i} \mathbf{f}_{ij} = m_i \mathbf{a}_i$. Sommando su

tutti gli N punti:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{(E)} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \mathbf{f}_{ij}}_{=0} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i = M \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i \right) = M \mathbf{a}_{CM} \quad (6.8)$$

Principio / Legge 6.4: Conservazione della Quantità di Moto

Se la risultante delle forze esterne è nulla ($\mathbf{F}_{tot}^{(E)} = \mathbf{0}$), oppure se il sistema è **isolato**:

$$\mathbf{P}_{tot} = cost \iff \mathbf{v}_{CM} = cost \quad (6.9)$$

Il Centro di Massa si muove di moto rettilineo uniforme (o permane in quiete).

6.3 Teoria Generale degli Urti Meccanici

Un **urto** è un'interazione tra due o più corpi caratterizzata da forze interne estremamente intense ($\mathbf{f}_{ij} \gg \mathbf{F}^{(E)}$) che agiscono in un intervallo di tempo brevissimo ($\Delta t \rightarrow 0$).

Teorema 6.5: Teorema dell'Impulso

L'**impulso** $\mathbf{J}$ di una forza nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è pari alla variazione della quantità di moto:

$$\mathbf{J} := \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t) dt = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) \quad (6.10)$$

Durante un urto, l'impulso delle forze esterne ordinarie (come la gravità) è trascurabile ($\int_{\Delta t} m g dt \rightarrow 0$); pertanto, in qualsiasi urto la ****quantità di moto totale si conserva sempre****:

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{P}_f \iff m_1 \mathbf{v}_{1i} + m_2 \mathbf{v}_{2i} = m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f} \quad (6.11)$$

6.3.1 Classificazione degli Urti

1. **Urto Completamente Elastico**: si conservano sia la quantità di moto $\mathbf{P}$ sia l'energia cinetica totale E_k ($\Delta E_k = 0$).

Nel caso unidimensionale lungo l'asse x , il sistema di conservazione di P ed E_k :

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (6.12)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (6.13)$$

fornisce le velocità finali esatte:

$$\mathbf{v}_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{2i} \quad (6.14)$$

$$\mathbf{v}_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{2i} \quad (6.15)$$

- **Masse uguali** ($m_1 = m_2$): i corpi si scambiano esattamente le velocità ($v_{1f} = v_{2i}$, $v_{2f} = v_{1i}$).
- **Bersaglio fermo di massa infinita** ($m_2 \gg m_1$, $v_{2i} = 0$): $v_{1f} = -v_{1i}$ (rimbalzo elastico perfetto con inversione della velocità).

2. **Urto Totalmente Anelastico:** i corpi rimangono attaccati dopo la collisione formando un unico corpo di massa $M = m_1 + m_2$ che avanza con velocità comune $\mathbf{v}_f = \mathbf{v}_{CM}$:

$$\mathbf{v}_f = \frac{\mathbf{m}_1 \mathbf{v}_{1i} + \mathbf{m}_2 \mathbf{v}_{2i}}{\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2} \quad (6.16)$$

La perdita di energia cinetica dissipata in deformazione e calore è massima e vale:

$$|\Delta E_k| = \frac{1}{2} \mu v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) |\mathbf{v}_{1i} - \mathbf{v}_{2i}|^2 \quad (6.17)$$

dove $\mu := \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ è la **massa ridotta** del sistema.

3. **Coefficiente di Restituzione di Newton e :**

Per un urto generico 1D, il rapporto tra la velocità relativa di allontanamento e quella di avvicinamento definisce il coefficiente $e \in [0, 1]$:

$$e := \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}} \quad (6.18)$$

($e = 1$ urto elastico, $e = 0$ urto totalmente anelastico, $0 < e < 1$ urto parzialmente anelastico).

6.4 Il Primo Teorema di König per l'Energia Cinetica

Teorema 6.6: Primo Teorema di König

L'energia cinetica totale E_k di un sistema di punti materiali si scompone nella somma dell'energia cinetica di traslazione del Centro di Massa e dell'energia cinetica relativa E'_k misurata nel sistema di riferimento baricentrale (solidale al CM):

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + E'_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \quad (6.19)$$

Dimostrazione:

Esprimiamo la velocità di ciascun punto rispetto al CM: $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{CM} + \mathbf{v}_i'$. Calcoliamo l'energia cinetica:

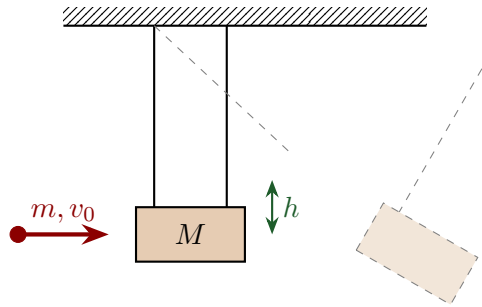
$$\begin{aligned} E_k &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_{CM} + \mathbf{v}_i') \cdot (\mathbf{v}_{CM} + \mathbf{v}_i') \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum m_i \right) v_{CM}^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 + \underbrace{\mathbf{v}_{CM} \cdot \left(\sum m_i \mathbf{v}_i' \right)}_{= \mathbf{P}' = \mathbf{0}} \end{aligned}$$

Poiché nel sistema del Centro di Massa la quantità di moto totale $\mathbf{P}'$ è identicamente nulla per definizione ($\sum m_i \mathbf{r}_i' = \mathbf{0}$), il termine di doppio prodotto svanisce, dimostrando il teorema. ■

6.5 Esercizi Risolti ed Applicativi sui Sistemi di Punti e Urti

Esercizio Guidato: Il Pendolo Balistico

Testo: Un proiettile di massa m viaggia orizzontalmente a velocità incognita v_0 e si conficca istantaneamente in un blocco di legno di massa M sospeso a due funi inestensibili di lunghezza L . A seguito dell'urto, il blocco si solleva raggiungendo un'altezza massima h . Determinare la velocità iniziale del proiettile v_0 e la frazione di energia cinetica dissipata durante la collisione.



Analisi delle Forze in Gioco nelle Due Fasi del Pendolo Balistico

- **Fase 1: Urto Istantaneo ($\Delta t \rightarrow 0$):**
 - **Forze Impulsive Interne ($\mathbf{F}_{\text{imp}}$):** tra proiettile e blocco agiscono enormi forze interne di contatto e deformazione ($|\mathbf{F}_{\text{imp}}| \rightarrow \infty$ con $\int \mathbf{F}_{\text{imp}} dt = \mathbf{J}_{\text{int}}$ finito). Per il terzo principio di Newton $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$, le forze interne si elidono a coppie e non alterano la quantità di moto totale $\mathbf{P}$.
 - **Forze Esterne Ordinarie ($\mathbf{P} = (m + M)\mathbf{g}$, $\mathbf{T}$):** durante l'intervallo d'urto infinitesimo $\Delta t \approx 0$, l'impulso delle forze esterne ordinarie lungo l'orizzontale è nullo ($\mathbf{J}_{\text{ext},x} = \int_0^{\Delta t} F_{\text{ext},x} dt = 0$). Dunque P_x si conserva rigorosamente.
- **Fase 2: Oscillazione Post-Urto (Moto Conservativo):**
 - Agiscono la forza peso e la tensione del filo $\mathbf{T}$. La tensione è perpendicolare allo spostamento ($\mathbf{T} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow W_T = 0$); il peso è conservativo $\Rightarrow E_{\text{mec}}$ si conserva.

Risoluzione Analitica:

1. Conservazione di P_x durante l'urto anelastico:

$$mv_0 = (m + M)v_f \Rightarrow v_f = \frac{m}{m + M}v_0 \quad (6.20)$$

2. Conservazione dell'energia meccanica nella risalita:

$$\frac{1}{2}(m + M)v_f^2 = (m + M)gh \Rightarrow v_f = \sqrt{2gh} \quad (6.21)$$

3. Velocità iniziale del proiettile v_0 :

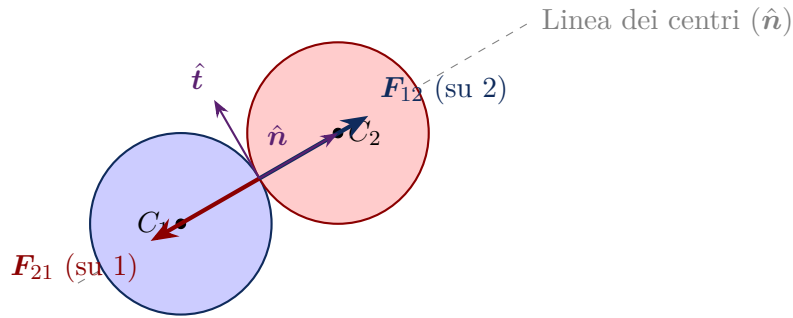
$$v_0 = \left(\frac{m + M}{m} \right) \sqrt{2gh} \quad (6.22)$$

4. Frazione di energia cinetica dissipata nell'impatto:

$$\frac{|\Delta E_k|}{E_{k_i}} = 1 - \frac{m}{m + M} = \frac{M}{m + M} \quad (6.23)$$

Esercizio Guidato: Urto Elastico Bidimensionale tra Due Dischi su Piano Liscio

Testo: Un disco 1 di massa m con velocità $\mathbf{v}_1 = v_0 \hat{\mathbf{i}}$ urta elasticamente un secondo disco 2 identico di massa m inizialmente fermo su un tavolo liscio. La linea dei centri all'impatto forma un angolo $\theta = 30^\circ$ con l'asse x . Determinare le velocità finali $\mathbf{v}'_1$ e $\mathbf{v}'_2$ e analizzare il diagramma delle forze impulsive di contatto.

**Analisi delle Forze di Contatto nell'Urto 2D**

- **Lungo la normale di contatto $\hat{\mathbf{n}}$:** si sviluppa la forza impulsiva di repulsione elastica reciproca $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$. Si verifica uno scambio di quantità di moto identico a un urto 1D elastico.
- **Lungo la tangente di contatto $\hat{\mathbf{t}}$:** poiché le superfici dei dischi sono lisce (assenza di attrito radente), la forza tangenziale di contatto è rigorosamente nulla ($F_t = 0$). Di conseguenza, la componente tangenziale della velocità del disco 1 si conserva inalterata: $v'_{1t} = v_{1t} = v_0 \sin \theta$.

Momento Angolare, Momento Meccanico e Rotazioni

Quadro Sinottico del Capitolo 07

Collocazione Modulare: Parte II – Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 7)

Obiettivi Didattici e Competenze:

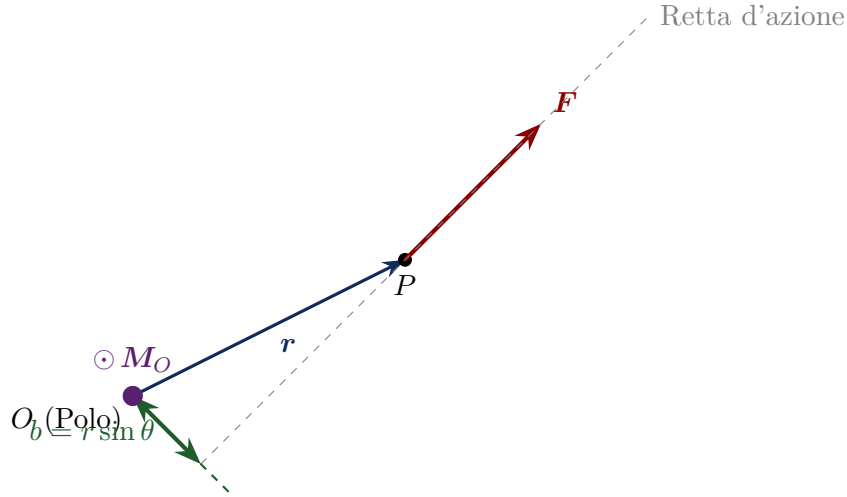
- Definire il momento di una forza $\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, il braccio della forza b e analizzare la legge di trasposizione del polo.
- Definire il momento angolare $\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ per particelle e sistemi e dimostrare il Secondo Teorema di König per $\mathbf{L}$.
- Dimostrare la Seconda Equazione Cardinale della Meccanica ($\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_O^{(E)}$) e analizzare i criteri di scelta del polo (polo fisso o Centro di Massa).
- Applicare la legge di conservazione del momento angolare ai sistemi chiusi.
- Dimostrare le proprietà dei campi di forze centrali: planarità del moto, costanza di $\mathbf{L}$ e Seconda Legge di Keplero (costanza della velocità areale).

7.1 Momento Meccanico di una Forza

Definizione 7.1: Momento della Forza rispetto a un Polo

Data una forza $\mathbf{F}$ applicata nel punto P individuato dal vettore posizione $\mathbf{r} = \mathbf{OP}$ rispetto a un polo O , il **momento della forza** (detto anche **momento meccanico** o **torque**) è il vettore:

$$\mathbf{M}_O := \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (7.1)$$



Il modulo del momento è:

$$|M_O| = |\mathbf{r}| |\mathbf{F}| \sin \theta = F \cdot b \quad (7.2)$$

dove $b := r \sin \theta$ è il **braccio della forza**, ovvero la distanza geometrica tra il polo O e la retta d'azione della forza $\mathbf{F}$. L'unità di misura nel SI è N m.

7.1.1 Legge di Trasposizione del Polo

Se si cambia il polo di riduzione da O a O' :

$$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{r}' \times \mathbf{F} = (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{O'O}) \times \mathbf{F} = \mathbf{M}_O + \mathbf{r}_{OO'} \times \mathbf{F} \quad (7.3)$$

Se la risultante delle forze applicate è nulla ($\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$, come in una **coppia di forze**), il momento totale è **invariante rispetto alla scelta del polo**: $\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O$.

7.2 Momento Angolare e Secondo Teorema di König

Definizione 7.2: Momento Angolare

Il **momento angolare** (o momento della quantità di moto) di un punto materiale di massa m e velocità $\mathbf{v}$ rispetto al polo O è il vettore:

$$\mathbf{L}_O := \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times (m\mathbf{v}) \quad (7.4)$$

Per un sistema di N particelle:

$$\mathbf{L}_O := \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) \quad (7.5)$$

L'unità di misura nel SI è $\text{kg m}^2/\text{s} = \text{Js}$.

Teorema 7.3: Secondo Teorema di König per il Momento Angolare

Il momento angolare totale $\mathbf{L}_O$ di un sistema si scompone nella somma del momento angolare del moto del Centro di Massa concentrato in CM e del momento angolare

intrinseco relativo $\mathbf{L}'_{CM}$ (spin baricentrale):

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r}_{CM} \times (M\mathbf{v}_{CM}) + \mathbf{L}'_{CM} = \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P}_{tot} + \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times (m_i \mathbf{v}'_i) \quad (7.6)$$

7.3 La Seconda Equazione Cardinale della Meccanica

Deriviamo rispetto al tempo il momento angolare $\mathbf{L}_O$ rispetto a un polo mobile generico O' avente velocità $\mathbf{v}_{O'} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt}$:

$$\frac{d\mathbf{L}_{O'}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{O'}) \times (m_i \mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^N (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{O'}) \times (m_i \mathbf{v}_i) + \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{O'}) \times (m_i \mathbf{a}_i) \quad (7.7)$$

Poiché $\mathbf{v}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, il primo termine si riduce a $-\mathbf{v}_{O'} \times \mathbf{P}_{tot}$, mentre il secondo, per il terzo principio (momento totale delle forze interne identicamente nullo $\mathbf{M}^{(I)} = \mathbf{0}$), è pari al momento delle forze esterne $\mathbf{M}_{O'}^{(E)}$.

Teorema 7.4: Seconda Equazione Cardinale della Dinamica

Per un polo mobile O' generico:

$$\frac{d\mathbf{L}_{O'}}{dt} = \mathbf{M}_{O'}^{(E)} - \mathbf{v}_{O'} \times \mathbf{P}_{tot} \quad (7.8)$$

L'equazione assume la forma canonica semplificata:

$$\frac{d\mathbf{L}_{O'}}{dt} = \mathbf{M}_{O'}^{(E)} \quad (7.9)$$

se e solo se si verifica una delle seguenti tre condizioni fisiche:

1. Il polo O' è **fisso** nel sistema inerziale ($\mathbf{v}_{O'} = \mathbf{0}$).
2. Il polo O' coincide istante per istante con il **Centro di Massa** ($O' = CM$).
3. La velocità del polo è parallela alla quantità di moto totale ($\mathbf{v}_{O'} \parallel \mathbf{v}_{CM}$).

Principio / Legge 7.5: Conservazione del Momento Angolare

Se il momento risultante delle forze esterne rispetto a un polo fisso o al CM è nullo ($\mathbf{M}_O^{(E)} = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{L}_O = \text{cost} \quad (7.10)$$

7.4 Dinamica nei Campi di Forze Centrali e Legge delle Aree

Definizione 7.6: Forza Centrale

Un campo di forze $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ è **centrale** se la forza è in ogni punto diretta lungo la retta congiungente con un centro fisso O , con modulo dipendente unicamente dalla distanza radiale $r = |\mathbf{r}|$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r) \hat{\mathbf{u}}_r = f(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (7.11)$$

Teorema 7.7: Proprietà Fondamentali del Moto in un Campo Centrale

1. **Conservazione Rigorosa di L_O :** Poiché $\mathbf{r} \parallel \mathbf{F}$, il momento meccanico rispetto al centro O è identicamente nullo:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times [f(r)\hat{\mathbf{u}}_r] = \mathbf{0} \implies \mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times (\mathbf{m}\mathbf{v}) = \text{cost} \quad (7.12)$$

2. **Planarità del Moto:** Poiché $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{L}_O = 0$ in ogni istante, il vettore posizione giace permanentemente nel piano perpendicolare al vettore costante $\mathbf{L}_O$.

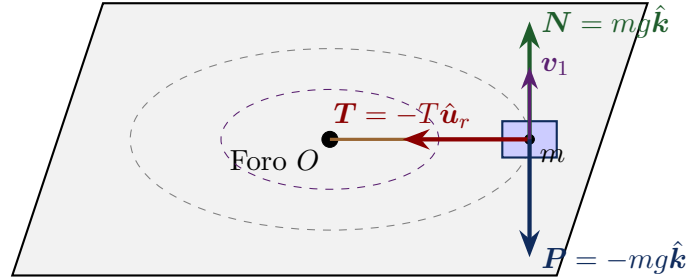
3. **Seconda Legge di Keplero (Costanza della Velocità Areale):** In coordinate polari (r, θ) , il momento angolare vale $L_z = mr^2\dot{\theta} = \text{cost}$. L'area infinitesima spazzata dal raggio vettore nel tempo dt è $dA = \frac{1}{2}r(r d\theta) = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} dt$, da cui la velocità areale:

$$\dot{A} := \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\mathbf{r}^2\dot{\theta} = \frac{L_z}{2m} = \text{cost} \quad (7.13)$$

Il raggio vettore spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali.

7.5 Esercizi Risolti ed Applicativi con Analisi dei Momenti e Forze**Esercizio Guidato: Massa su Tavolo Liscio Tirata dal Foro Centrale**

Testo: Una massa m ruota su un tavolo orizzontale privo di attrito collegata a una fune inestensibile che passa attraverso un foro centrale O . Inizialmente ruota a distanza r_1 con velocità v_1 . La fune viene tirata lentamente dal basso fino a ridurre il raggio a $r_2 < r_1$. Determinare la nuova velocità v_2 , analizzare il diagramma delle forze e calcolare il lavoro compiuto dalla tensione.

**Analisi delle Forze e dei Momenti Meccanici**

- **Lungo la verticale $\hat{\mathbf{k}}$:** la reazione normale $\mathbf{N}$ bilancia esattamente il peso gravitazionale ($\mathbf{N} + \mathbf{P} = \mathbf{0}$). Il momento risultante rispetto a O delle forze verticali è nullo: $\mathbf{M}_{O,z} = \mathbf{r} \times (\mathbf{N} + \mathbf{P}) = \mathbf{0}$.
- **Sul piano orizzontale del moto:** l'unica forza agente è la tensione della fune $\mathbf{T} = -T\hat{\mathbf{u}}_r$, diretta verso il foro centrale O .
- **Perché il momento meccanico è nullo ($\mathbf{M}_O = \mathbf{0}$):** la linea d'azione della tensione coincide con il raggio vettore $\mathbf{r}$ ($\mathbf{r} \parallel \mathbf{T}$). Il braccio della forza rispetto a O è nullo ($b = r \sin(180^\circ) = 0$):

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{T} = \mathbf{0} \implies \frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L}_O = \text{cost} \quad (7.14)$$

Risoluzione Analitica:**1. Conservazione di L_O :**

$$L_1 = mr_1 v_1 = L_2 = mr_2 v_2 \implies \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \left(\frac{\mathbf{r}_1}{\mathbf{r}_2} \right) \quad (7.15)$$

2. Lavoro compiuto dalla tensione e variazione di E_k : Poiché la fune viene accorciata, la tensione $\mathbf{T} = -T\hat{\mathbf{u}}_r$ e lo spostamento radiale $d\mathbf{r} = dr\hat{\mathbf{u}}_r$ (con $dr < 0$) sono concordi:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} (-T) dr = \int_{r_1}^{r_2} \left(-\frac{L^2}{mr^3} \right) dr = \frac{L^2}{2m} \left(\frac{1}{r_2^2} - \frac{1}{r_1^2} \right) = \Delta E_k > 0 \quad (7.16)$$

L'energia cinetica aumenta a spese del lavoro esterno positivo compiuto da chi tira la fune.

Statica e Dinamica del Corpo Rigido

Quadro Sinottico del Capitolo 08

Collocazione Modulare: Parte II – Leggi di Conservazione, Urti e Corpo Rigido

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 8)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Definire il corpo rigido, i gradi di libertà e la formula fondamentale della cinematica rigida ($\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{PQ}$).
- Calcolare il Momento di Inerzia I_z per geometrie notevoli e dimostrare il Teorema di Huygens-Steiner (assi paralleli).
- Formulare le condizioni cardinali per la statica del corpo rigido ($\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$, $\sum \mathbf{M} = \mathbf{0}$).
- Padroneggiare la dinamica rotazionale attorno ad un asse fisso ($M_z = I_z \alpha$) e l'energia cinetica $E_k = \frac{1}{2} I_z \omega^2$.
- Analizzare il moto di puro rotolamento (condizione di aderenza $\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$, conservazione dell'energia meccanica e calcolo dell'attrito statico).
- Studiare il pendolo fisico, il centro di percussione e gli urti anelastici ed elastici con corpi vincolati.

8.1 Cinematica e Geometria delle Masse del Corpo Rigido

Definizione 8.1: Corpo Rigido

Un **corpo rigido** è un sistema continuo di punti materiali in cui la distanza reciproca tra qualsiasi coppia di punti P_i, P_j rimane rigorosamente invariata nel tempo sotto l'azione di qualsiasi forza:

$$|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)| = d_{ij} = \text{cost} \quad \forall t, \forall i, j \quad (8.1)$$

Un corpo rigido libero nello spazio tridimensionale possiede ****6 gradi di libertà**** (3 coordinate per la traslazione del CM e 3 angoli di Eulero per l'orientazione spaziale); nel moto piano possiede ****3 gradi di libertà****.

Teorema 8.2: Formula Fondamentale della Cinematica dei Corpi Rigidi

Dati due punti arbitrari P e Q solidali al corpo rigido, le rispettive velocità istantanee sono legate dalla relazione:

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{QP} \quad (8.2)$$

dove $\boldsymbol{\omega}(t)$ è il vettore velocità angolare istantanea, identico per tutti i punti del solido.

8.2 Momento di Inerzia e Teorema di Huygens-Steiner**Definizione 8.3: Momento di Inerzia rispetto a un Asse**

Dato un asse di rotazione z , il **momento di inerzia** I_z misura l'inerzia del corpo ad accelerare angularmente attorno a tale asse:

$$I_z := \sum_{i=1}^N m_i r_{i\perp}^2 = \int_V r_{\perp}^2 dm = \int_V r_{\perp}^2 \rho(\mathbf{r}) dV \quad (8.3)$$

dove $r_{\perp}$ è la distanza ortogonale dell'elemento di massa dm dall'asse z . L'unità di misura nel SI è kg m^2 .

Tabella 8.1. Momenti di Inerzia di corpi omogenei di massa M rispetto ad assi baricentrali notevoli.

Corpo Geometrico	Posizione Asse di Rotazione	Momento di Inerzia I_{CM}
Asta sottile (lunghezza L)	Asse ortogonale passante per il CM	$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$
Asta sottile (lunghezza L)	Asse ortogonale passante per un estremo	$I_{\text{est}} = \frac{1}{3}ML^2$
Anello sottile / Cilindro cavo (raggio R)	Asse di simmetria cilindrica	$I_{CM} = MR^2$
Disco pieno / Cilindro omogeneo (raggio R)	Asse di simmetria cilindrica	$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$
Sfera piena omogenea (raggio R)	Asse diametrale	$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$
Guscio sferico sottile (raggio R)	Asse diametrale	$I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$

Teorema 8.4: Teorema di Huygens-Steiner (degli Assi Paralleli)

Il momento di inerzia I_z di un corpo rigido di massa totale M rispetto a un asse z è pari alla somma del momento di inerzia I_{CM} rispetto all'asse parallelo passante per il Centro di Massa e del prodotto della massa per il quadrato della distanza d tra i due assi:

$$I_z = I_{CM} + Md^2 \quad (8.4)$$

Dimostrazione:

Poniamo l'origine nel CM , cosicch  $\int x \, dm = \int y \, dm = 0$. Consideriamo un asse z' parallelo a z a distanza $d = (x_0, y_0)$:

$$\begin{aligned} I_{z'} &= \int [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] \, dm \\ &= \int (x^2 + y^2) \, dm + (x_0^2 + y_0^2) \int dm - 2x_0 \underbrace{\int x \, dm}_{=0} - 2y_0 \underbrace{\int y \, dm}_{=0} \\ &= I_{CM} + Md^2 \end{aligned}$$

■

8.3 Dinamica Rotazionale attorno ad un Asse Fisso

Per un corpo rigido vincolato a ruotare attorno a un asse fisso z con velocit  angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$:

- La componente assiale del momento angolare vale:

$$L_z = I_z \omega \quad (8.5)$$

- Proiettando la seconda equazione cardinale sull'asse z :

$$\mathbf{M}_z^{(E)} = \mathbf{I}_z \alpha = \mathbf{I}_z \frac{d\omega}{dt} = \mathbf{I}_z \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (8.6)$$

- L'energia cinetica di rotazione  :

$$E_{k,\text{rot}} = \frac{1}{2} I_z \omega^2 \quad (8.7)$$

- Il **lavoro del momento torcente** per una rotazione finita da θ_1 a θ_2   pari alla variazione di energia cinetica rotazionale:

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z \, d\theta = \frac{1}{2} I_z \omega_2^2 - \frac{1}{2} I_z \omega_1^2 \quad (8.8)$$

8.4 Statica del Corpo Rigido ed Equilibrio

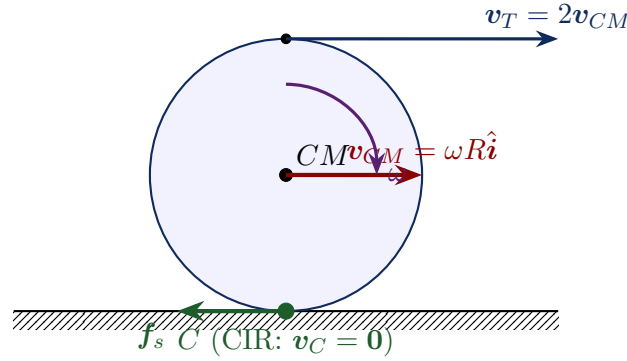
Principio / Legge 8.5: Condizioni Cardinali dell'Equilibrio Statico

Un corpo rigido inizialmente in quiete permane in equilibrio statico se e solo se sono simultaneamente soddisfatte le due equazioni cardinali:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{(E)} = \mathbf{0} & (\text{Equilibrio alla traslazione}) \\ \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_{O,i}^{(E)} = \mathbf{0} & (\text{Equilibrio alla rotazione rispetto a un qualsiasi polo } O) \end{cases} \quad (8.9)$$

8.5 Dinamica del Moto di Puro Rotolamento nel Piano

Il moto di puro rotolamento (es. una ruota, una sfera o un cilindro che rotola senza strisciare su una superficie fissa) combina traslazione e rotazione.



8.5.1 Condizione di Aderenza e Legami Cinematici

Nel punto di contatto istantaneo C , la velocità relativa è rigorosamente nulla:

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_{CM} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_C = \mathbf{0} \iff \mathbf{v}_{CM} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}, \quad \mathbf{a}_{CM} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{R} \quad (8.10)$$

Il punto C funge da **Centro Istantaneo di Rotazione (CIR)**.

8.5.2 Energia Cinetica nel Puro Rotolamento (Teorema di König)

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{2} \left(M + \frac{I_{CM}}{R^2} \right) v_{CM}^2 = \frac{1}{2} I_C \omega^2 \quad (8.11)$$

Attenzione all'Esame: Lavoro Nullo dell'Attrito Statico nel Puro Rotolamento

Poiché il punto di applicazione istantaneo C ha velocità nulla ($\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$), la potenza dell'attrito statico è identicamente nulla: $P = \mathbf{f}_s \cdot \mathbf{v}_C = 0 \implies W_{f_s} = 0$. Nel puro rotolamento ****l'energia meccanica totale si conserva integralmente****, a meno di attrito volvente.

8.5.3 Puro Rotolamento su Piano Inclinato di un Angolo θ

Scrivendo le equazioni cardinali:

$$\text{Traslazione lungo il piano: } Mg \sin \theta - f_s = M a_{CM} \quad (8.12)$$

$$\text{Rotazione attorno al } CM: f_s R = I_{CM} \alpha = I_{CM} \left(\frac{a_{CM}}{R} \right) \implies f_s = I_{CM} \frac{a_{CM}}{R^2} \quad (8.13)$$

Sostituendo si ricavano l'accelerazione del baricentro e la forza di attrito statico:

$$\mathbf{a}_{CM} = \frac{\mathbf{g} \sin \theta}{1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}}, \quad \mathbf{f}_s = M \mathbf{g} \sin \theta \left(\frac{\frac{I_{CM}}{MR^2}}{1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}} \right) \quad (8.14)$$

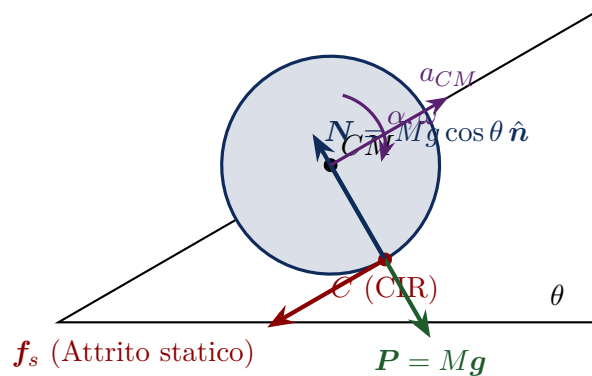
La condizione di non slittamento ($f_s \leq \mu_s N = \mu_s Mg \cos \theta$) impone:

$$\tan \theta \leq \mu_s \left(1 + \frac{MR^2}{I_{CM}} \right) \quad (8.15)$$

8.6 Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero

Esercizio Guidato: Gara di Puro Rotolamento su Piano Inclinato

Testo: Un anello sottile ($I = MR^2$), un disco pieno ($I = \frac{1}{2}MR^2$) e una sfera piena ($I = \frac{2}{5}MR^2$) partono simultaneamente da fermi dalla sommità di un piano inclinato di altezza h . Determinare le velocità alla base, l'ordine di arrivo e analizzare dettagliatamente il diagramma delle forze nel punto di contatto e al baricentro.

**Analisi delle Forze in Gioco nel Puro Rotolamento**

- **Forza di Attrito Statico (f_s):**

- **Direzione e Verso:** è applicata nel punto di contatto C e diretta **in salita lungo il piano inclinato**.
- **Perché punta verso l'alto:** in assenza di attrito, la componente del peso parallela al piano ($Mg \sin \theta$) farebbe slittare il punto di contatto verso il basso. L'attrito statico si oppone alla tendenza allo slittamento relativo verso il basso.
- **Ruolo Dinamico:** genera il momento meccanico frenante rispetto al baricentro $\tau_{CM} = f_s R$ che induce l'accelerazione angolare oraria $\alpha = a_{CM}/R$, consentendo la perfetta rotazione senza strisciamento.
- **Perché compie lavoro nullo ($W_{f_s} = 0$):** il punto geometrico di contatto C ha velocità istantanea rigorosamente nulla ($\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$). La potenza istantanea erogata dall'attrito è $P = \mathbf{f}_s \cdot \mathbf{v}_C = 0 \Rightarrow W = 0$. Non vi è dissipazione termica.

- **Reazione Normale (N):** perpendicolare al piano; bilancia la componente $Mg \cos \theta$ e non compie lavoro ($\mathbf{N} \perp d\mathbf{r}_{CM}$).

Risoluzione Analitica: Applicando la conservazione dell'energia meccanica totale ($E_{\text{mec}} = Mgh = \text{cost}$):

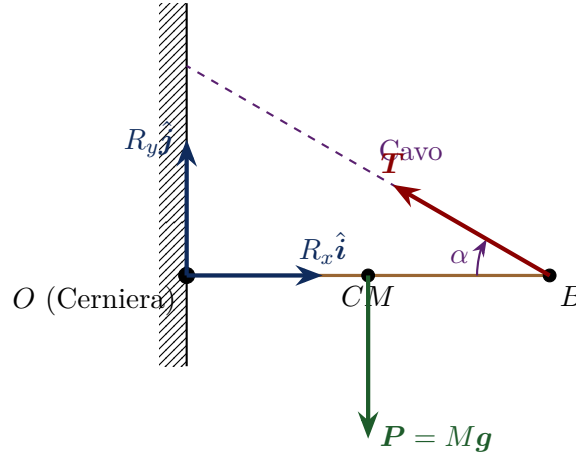
$$Mgh = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 \left(1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}\right) \Rightarrow \mathbf{v}_{CM} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}}} \quad (8.16)$$

Confrontando il coefficiente di forma $c = \frac{I_{CM}}{MR^2}$:

- **Sfera Piena** ($c = 2/5 = 0,40$): $v_{CM} = \sqrt{\frac{10}{7}gh} \approx 1,195\sqrt{gh}$ (1° Posto).
- **Disco Pieno** ($c = 1/2 = 0,50$): $v_{CM} = \sqrt{\frac{4}{3}gh} \approx 1,155\sqrt{gh}$ (2° Posto).
- **Anello Sottile** ($c = 1,00$): $v_{CM} = \sqrt{gh} = 1,000\sqrt{gh}$ (3° Posto).

Esercizio Guidato: Equilibrio Statico di un'Asta Incernierata con Cavo

Testo: Un'asta omogenea di massa $M = 10 \text{ kg}$ e lunghezza $L = 2,0 \text{ m}$ è incernierata a una parete verticale in O e mantenuta orizzontale da un cavo fissato all'altro estremo B , formando un angolo $\alpha = 30^\circ$ con l'asta. Determinare la tensione T del cavo e la reazione vincolare $\mathbf{R}_O = (R_x, R_y)$ della cerniera.

**Analisi delle Forze e Condizioni di Statica**

- **Cerniera Ideale (O):** non impone alcun vincolo di momento meccanico ($M_z = 0$), ma impedisce qualsiasi traslazione; pertanto esercita una reazione vincolare incognita $\mathbf{R}_O = R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$ avente sia componente orizzontale che verticale.
- **Tensione del Cavo (T):** orientata lungo la direzione del cavo (modulo T , componenti $T_x = -T \cos \alpha$, $T_y = T \sin \alpha$).
- **Forza Peso (P):** applicata nel baricentro geometrico CM a distanza $L/2$ dal perno O .

Risoluzione Analitica: Imponendo l'equilibrio dei momenti rispetto al polo della cerniera O :

$$\sum M_{O,z} = 0 \implies (T \sin \alpha)L - Mg \left(\frac{L}{2} \right) = 0 \implies T = \frac{Mg}{2 \sin \alpha} = \frac{10 \times 9,81}{2 \sin(30^\circ)} = 98,1 \text{ N} \quad (8.17)$$

Imponendo l'equilibrio delle forze:

$$\sum F_x = 0 \implies R_x - T \cos \alpha = 0 \implies \mathbf{R}_x = T \cos(30^\circ) = 98,1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 84,96 \text{ N} \quad (8.18)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_y + T \sin \alpha - Mg = 0 \implies \mathbf{R}_y = Mg - T \sin(30^\circ) = 98,1 - 49,05 = 49,05 \text{ N} \quad (8.19)$$

Parte III

Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi

Gravitazione Universale e Dinamica Planetaria

Quadro Sinottico del Capitolo 09

Collocazione Modulare: Parte III – Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 9)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Formulare la Legge di Gravitazione Universale di Newton, il campo gravitazionale $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ e l'energia potenziale newtoniana $U(r) = -G \frac{Mm}{r}$.
- Calcolare la velocità di fuga $v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ e la velocità orbitale circolare $v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
- Analizzare il moto radiale 1D equivalente tramite il Potenziale Efficace $U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$ e classificare le coniche.
- Dimostrare analiticamente le Tre Leggi di Keplero partendo dalle leggi della dinamica newtoniana e della gravitazione.
- Risolvere problemi di meccanica celeste: orbita geostazionaria e manovre orbitali di trasferimento di Hohmann.

9.1 La Legge di Gravitazione Universale di Newton

Principio / Legge 9.1: Legge di Gravitazione Universale

Due punti materiali di masse m_1 ed m_2 , posti a distanza reciproca $r = |\mathbf{r}|$, si attraggono mutuamente con una forza centrale attrattiva diretta lungo la retta congiungente:

$$\mathbf{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \quad (9.1)$$

dove G è la **costante di gravitazione universale**:

$$G = (6,674\,30 \pm 0,000\,15) \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2 = 6,674\,30 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2) \quad (9.2)$$

Teorema 9.2: Teorema del Guscio Sferico (Newton)

Per una distribuzione sfericamente simmetrica di massa totale M e raggio R :

1. **All'esterno** ($r \geq R$): il campo gravitazionale è identico a quello prodotto da un punto materiale di pari massa M concentrata nel centro geometrico O :

$$\mathbf{g}(r) = -G \frac{M}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r \quad (r \geq R) \quad (9.3)$$

2. **All'interno** ($r < R$): per un guscio sferico cavo il campo interno è identicamente nullo ($\mathbf{g} = \mathbf{0}$). Per una sfera solida omogenea a densità costante $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, il campo cresce linearmente con il raggio:

$$\mathbf{g}(r) = -G \frac{M(r)}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r = -G \left(\frac{Mr^3/R^3}{r^2} \right) \hat{\mathbf{u}}_r = - \left(G \frac{M}{R^3} r \right) \hat{\mathbf{u}}_r \quad (r < R) \quad (9.4)$$

9.2 Energia Potenziale Gravitazionale e Velocità di Fuga

Definizione 9.3: Energia Potenziale Newtoniana

Poiché la forza gravitazionale è centrale e conservativa, l'energia potenziale associata a due masse M ed m è data da:

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r} \quad (9.5)$$

fissando la condizione al contorno convenzionale a distanza infinita: $\lim_{r \rightarrow \infty} U(r) = 0$.

Teorema 9.4: Velocità di Fuga

La **velocità di fuga** v_f è la velocità minima che un corpo deve possedere alla superficie di un pianeta sferico di massa M e raggio R per sfuggire indefinitamente alla sua attrazione gravitazionale ($r \rightarrow \infty$ con $v_\infty \geq 0$):

$$E_{mec} = \frac{1}{2}mv_f^2 - G \frac{Mm}{R} = 0 \implies \mathbf{v}_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \quad (9.6)$$

dove $g = \frac{GM}{R^2}$ è l'accelerazione gravitazionale alla superficie.

Esempio Fisico: Velocità di Fuga dalla Terra

Per la Terra ($M_T = 5,972 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6,371 \times 10^6$ m, $g = 9,81$ m/s²):

$$v_f = \sqrt{2 \times 9,81 \times 6,371 \times 10^6} \text{ m/s} \approx 11,18 \text{ km/s} \approx 40\,260 \text{ km/h} \quad (9.7)$$

La velocità orbitale circolare radente ($r = R$) vale $v_{orb} = \sqrt{gR} = \frac{v_f}{\sqrt{2}} \approx 7,91$ km/s.

9.3 Il Potenziale Efficace e Classificazione delle Orbite

In coordinate polari piane (r, θ) , l'energia meccanica totale di un corpo di massa m orbitante attorno a una massa fissa M ($M \gg m$) vale:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(r) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - G\frac{Mm}{r} \quad (9.8)$$

Poiché il momento angolare $L = mr^2\dot{\theta}$ è rigorosamente costante, sostituendo $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\left(\frac{L^2}{2mr^2} - G\frac{Mm}{r} \right)}_{=: U_{\text{eff}}(r)} \quad (9.9)$$

dove $U_{\text{eff}}(r)$ è il **Potenziale Efficace**, somma della barriera centrifuga repulsiva ($\propto +1/r^2$) e del potenziale gravitazionale attrattivo ($\propto -1/r$).

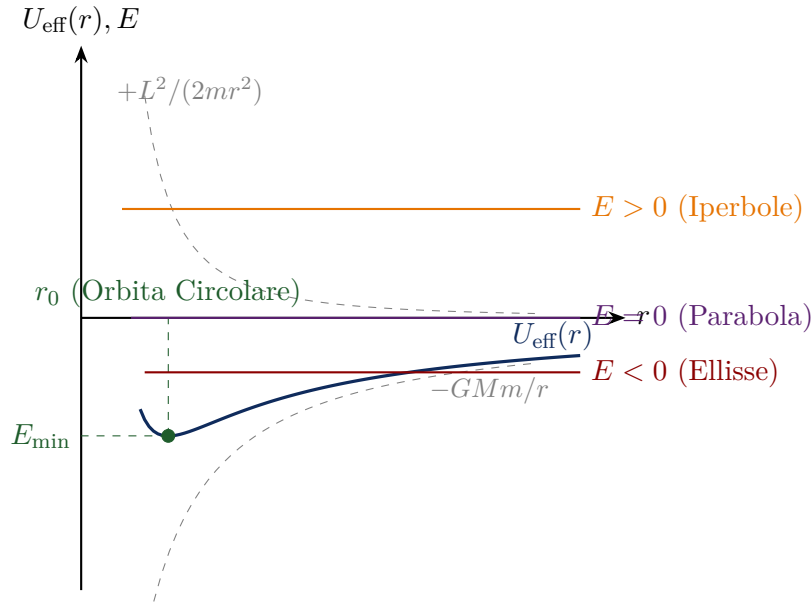


Tabella 9.1. Classificazione delle orbite coniche gravitazionali.

Energia Meccanica E	Eccentricità ε	Tipo di Conica	Stato Dinamico dell'Orbita
$E = E_{\min} = -\frac{G^2 M^2 m^3}{2L^2}$	$\varepsilon = 0$	Circonferenza	Orbita legata a raggio costante $r_0 = \frac{L^2}{GMm^2}$.
$E_{\min} < E < 0$	$0 < \varepsilon < 1$	Ellisse	Orbita legata periodica tra perielio e afelio.
$E = 0$	$\varepsilon = 1$	Parabola	Traiettoria aperta di fuga limite ($v_{\infty} = 0$).
$E > 0$	$\varepsilon > 1$	Iperbole	Traiettoria aperta con eccesso iperbolico.

9.4 Le Tre Leggi di Keplero

Principio / Legge 9.5: Prima Legge di Keplero (Legge delle Orbite)

Le orbite dei pianeti attorno al Sole sono ellissi piane in cui il Sole occupa uno dei due fuochi. L'equazione polare della traiettoria con origine nel fuoco è:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta} \quad (9.10)$$

dove $p = \frac{L^2}{GMm^2} = a(1 - \varepsilon^2)$ è il semilato retto e a è il semiasse maggiore.

Principio / Legge 9.6: Seconda Legge di Keplero (Legge delle Aree)

Il raggio vettore che congiunge il Sole al pianeta spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali:

$$\dot{A} = \frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{cost} \quad (9.11)$$

Di conseguenza, la velocità è massima al **perielio** ($r_p = a(1 - \varepsilon)$) e minima all'**afelio** ($r_a = a(1 + \varepsilon)$):

$$r_p v_p = r_a v_a \quad (9.12)$$

Principio / Legge 9.7: Terza Legge di Keplero (Legge dei Periodi)

Il quadrato del periodo di rivoluzione T di un pianeta è direttamente proporzionale al cubo del semiasse maggiore a dell'orbita:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(M + m)} \approx \frac{4\pi^2}{GM_\odot} = \text{cost} \quad (9.13)$$

Dimostrazione:

Integrando la velocità areale sull'intero periodo T , l'area totale spazzata è pari all'area dell'ellisse πab (dove $b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$ è il semiasse minore):

$$\text{Area} = \int_0^T \dot{A} dt = \left(\frac{L}{2m} \right) T = \pi ab \implies T = \frac{2\pi mab}{L} \quad (9.14)$$

Elevando al quadrato ed esprimendo $b^2 = a^2(1 - \varepsilon^2) = a \cdot p = a \frac{L^2}{GMm^2}$:

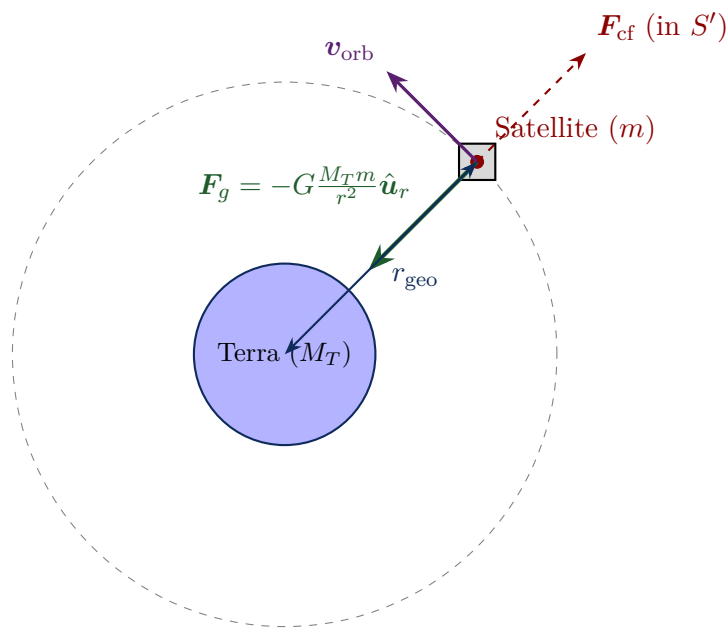
$$T^2 = \frac{4\pi^2 m^2 a^2 b^2}{L^2} = \frac{4\pi^2 m^2 a^2 \left(a \frac{L^2}{GMm^2} \right)}{L^2} = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \implies \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \quad (9.15)$$



9.5 Esercizi Risolti ed Applicativi di Meccanica Celeste con Analisi delle Forze

Esercizio Guidato: Raggio dell'Orbita Geostazionaria e Analisi Dinamica

Testo: Un satellite artificiale di massa m orbita attorno alla Terra sul piano equatoriale con un periodo pari al periodo di rotazione siderale terrestre ($T = 86\,164\text{ s}$). Calcolare il raggio dell'orbita r_{geo} , la quota h_{geo} e analizzare il diagramma delle forze nei sistemi inerziale e solidale.



Analisi delle Forze nei Riferimenti Inerziale e Non Inerziale

- Nel Sistema Inerziale Geocentrico (S):
 - **Unica Forza Reale Agente:** la forza di attrazione gravitazionale newtoniana $\mathbf{F}_g = -G \frac{M_T m}{r^2} \hat{\mathbf{u}}_r$ diretta verso il centro della Terra.
 - **Forze Assenti:** nello spazio circumterrestre la densità atmosferica è trascurabile (assenza di resistenza viscosa) e non vi sono vincoli di contatto ($\mathbf{N} = \mathbf{0}$).
 - La forza gravitazionale funge interamente da **forza centripeta**: $F_g = m a_n = m \omega^2 r$.
- Nel Sistema Non Inerziale Co-rotante con il Satellite (S'):
 - Il satellite è in quiete ($\mathbf{a}' = \mathbf{0}$). La forza gravitazionale è esattamente bilanciata dalla forza apparente centrifuga:

$$\sum \mathbf{F}' = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{cf}} = \mathbf{0} \implies G \frac{M_T m}{r^2} = m \omega^2 r \quad (9.16)$$

Questo equilibrio dinamico spiega lo stato di apparente ****assenza di peso**** (microgravità) percepito a bordo.

Risoluzione Analitica: Uguagliando la forza gravitazionale all'accelerazione centripeta:

$$G \frac{M_T m}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r \implies \mathbf{r}_{\text{geo}} = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}} \quad (9.17)$$

Inserendo i valori numerici ($GM_T = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$):

$$r_{\text{geo}} = \sqrt[3]{\frac{(3,986 \times 10^{14}) \times (86\,164)^2}{4\pi^2}} \approx 4,2164 \times 10^7 \text{ m} = 42\,164 \text{ km} \quad (9.18)$$

La quota rispetto alla superficie terrestre ($R_T = 6371 \text{ km}$) è:

$$\mathbf{h}_{\text{geo}} = \mathbf{r}_{\text{geo}} - \mathbf{R}_T = \mathbf{42164} - \mathbf{6371} \approx 35\,793 \text{ km} \quad (9.19)$$

Oscillazioni Meccaniche, Risonanza e Fenomeni Ondulatori

Quadro Sinottico del Capitolo 10

Collocazione Modulare: Parte III – Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi
Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitoli 10 e 11)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Risolvere l'equazione differenziale dell'oscillatore armonico semplice libero ($\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$), calcolarne leggi orarie, bilancio energetico e valori medi.
- Modellizzare il pendolo semplice, il pendolo fisico composto e il pendolo di torsione.
- Risolvere le oscillazioni smorzate viscosi ($\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$) e distinguere i tre regimi (sottosmorzato, critico, sovrasmorzato) con fattore di qualità Q .
- Analizzare le oscillazioni forzate in regime stazionario, la curva di risonanza di ampiezza, lo sfasamento $\delta(\omega)$ e la risonanza di potenza.
- Introdurre l'equazione d'onda di d'Alembert, onde progressive, numero d'onda k e velocità di fase $v = \lambda f$.

10.1 L'Oscillatore Armonico Semplice Libero

Consideriamo una massa m vincolata a muoversi senza attrito lungo l'asse x , collegata a una molla ideale di costante elastica $k > 0$. L'equazione del moto è:

$$m\ddot{x} = -kx \iff \ddot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) + \omega_0^2 \mathbf{x}(\mathbf{t}) = \mathbf{0} \quad (10.1)$$

dove $\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}$ è la **pulsazione naturale** (o frequenza angolare) propria del sistema (rad/s).

10.1.1 Legge Oraria e Cinematica dell'Oscillazione

L'integrale generale della (10.1) si esprime nella forma armonica:

$$\text{Posizione: } x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (10.2)$$

$$\text{Velocità: } v(t) = \dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi) \quad (10.3)$$

$$\text{Accelerazione: } a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi) = -\omega_0^2 x(t) \quad (10.4)$$

dove $A \geq 0$ è l'**ampiezza** massima di oscillazione e $\phi \in [-\pi, \pi]$ è la **fase iniziale**, determinate dalle condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $v(0) = v_0$:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}, \quad \tan \phi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0} \quad (10.5)$$

Il moto è rigorosamente periodico con **periodo** T e **frequenza** f :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad (\text{Hz}) \quad (10.6)$$

10.1.2 Bilancio Energetico e Valori Medi

L'energia cinetica $E_k(t)$ e l'energia potenziale elastica $U(t)$ valgono:

$$E_k(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi) \quad (10.7)$$

$$U(t) = \frac{1}{2}kx(t)^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi) \quad (10.8)$$

L'**energia meccanica totale** è rigorosamente costante nel tempo:

$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_k(\mathbf{t}) + \mathbf{U}(\mathbf{t}) = \frac{1}{2}\mathbf{kA}^2 = \frac{1}{2}\mathbf{mv}_{\text{max}}^2 = \text{cost} \quad (10.9)$$

Poiché $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = 1/2$ su un periodo completo, i valori medi temporali soddisfano il principio di equipartizione:

$$\langle E_k \rangle = \langle U \rangle = \frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{2}E_{\text{tot}} \quad (10.10)$$

10.2 Il Pendolo Semplice e il Pendolo Fisico

10.2.1 Pendolo Semplice

Una massa puntiforme m è appesa a un filo inestensibile di massa trascurabile e lunghezza L . L'equazione del moto angolare vale:

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta \iff \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (10.11)$$

Per **piccole oscillazioni** ($\theta \ll 1 \text{ rad} \implies \sin \theta \approx \theta$):

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \implies \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad \mathbf{T} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (10.12)$$

L'isocronismo delle piccole oscillazioni garantisce che il periodo sia indipendente dall'ampiezza A e dalla massa m .

10.2.2 Pendolo Fisico (Composto)

Un corpo rigido di massa M e momento di inerzia I_O oscilla attorno a un asse orizzontale fisso passante per un punto O a distanza d dal baricentro CM . La seconda equazione cardinale fornisce:

$$I_O\ddot{\theta} = -Mgd \sin \theta \xrightarrow{\sin \theta \approx \theta} I_O\ddot{\theta} + Mgd \theta = 0 \quad (10.13)$$

Il periodo delle piccole oscillazioni è:

$$\mathbf{T} = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{L_{\text{eq}}}{g}} \quad (10.14)$$

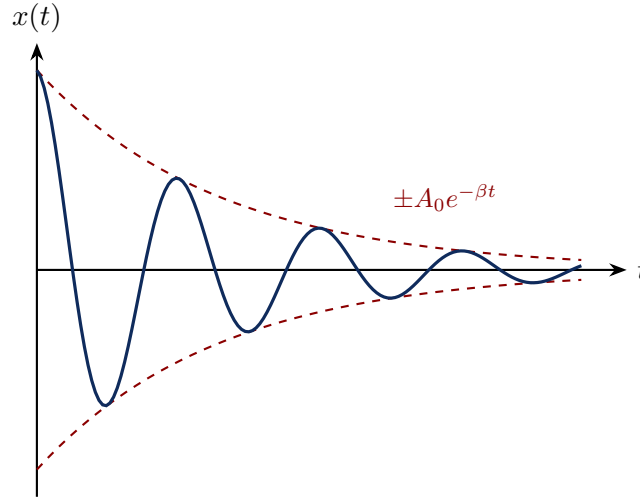
dove $L_{\text{eq}} := \frac{I_O}{Md} = d + \frac{I_{CM}}{Md}$ è la **lunghezza del pendolo semplice equivalente**.

10.3 Oscillazioni Meccaniche Smorzate

In presenza di una forza di attrito viscoso $\mathbf{F}_v = -\gamma \mathbf{v} = -\gamma \dot{\mathbf{x}}$ ($\gamma > 0$):

$$m\ddot{x} = -kx - \gamma\dot{x} \iff \ddot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) + 2\beta\dot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) + \omega_0^2\mathbf{x}(\mathbf{t}) = \mathbf{0} \quad (10.15)$$

dove $\beta := \frac{\gamma}{2m}$ è il **coefficiente di smorzamento** (1/s). L'equazione caratteristica associata è $\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0 \implies \lambda_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$.



10.3.1 I Tre Regimi di Smorzamento

1. **Regime Sottosmorzato (Smorzamento Debole, $\beta < \omega_0$):**

Le radici sono complesse coniugate $\lambda_{1,2} = -\beta \pm i\omega_d$. Il moto è pseudo-armonico a frequenza ridotta:

$$\mathbf{x}(\mathbf{t}) = \mathbf{A}_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d \mathbf{t} + \phi), \quad \omega_d := \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} < \omega_0 \quad (10.16)$$

Il decadimento energetico è quantificato dal **Fattore di Qualità Q** :

$$Q := \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\pi}{\delta} \quad (10.17)$$

dove $\delta := \beta T_d = \ln\left(\frac{x(t)}{x(t+T_d)}\right)$ è il **decremento logaritmico**.

2. **Regime Critico ($\beta = \omega_0$):**

Le radici sono reali e coincidenti $\lambda = -\beta$. È il regime aperiodico che garantisce il ****ritorno a zero più rapido possibile**** senza alcuna oscillazione (impiegato negli ammortizzatori per auto e bilance):

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\beta t} \quad (10.18)$$

3. **Regime Sovrasmorzato (Smorzamento Forte, $\beta > \omega_0$):**

Le radici sono reali distinte e negative $\lambda_1, \lambda_2 < 0$. Il moto è aperiodico e asintotico lento:

$$x(t) = c_1 e^{-\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t} \quad (10.19)$$

10.4 Oscillazioni Forzate e Risonanza Meccanica

Se sull'oscillatore smorzato agisce una forza esterna periodica sinusoidale $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$:

$$\ddot{x}(t) + 2\beta\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (10.20)$$

Dopo l'estinzione del transitorio, il sistema si assesta sulla ****soluzione stazionaria a regime****:

$$x_p(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \delta(\omega)) \quad (10.21)$$

dove l'**ampiezza di risposta** $A(\omega)$ e lo **sfasamento** $\delta(\omega)$ valgono:

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \quad \tan \delta(\omega) = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (10.22)$$

Teorema 10.1: Risonanza di Ampiezza e di Potenza

- **Risonanza di Ampiezza:** se $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$, l'ampiezza $A(\omega)$ raggiunge il massimo alla frequenza di risonanza:

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \approx \omega_0 \quad (\text{per } \beta \ll \omega_0) \quad (10.23)$$

con picco di ampiezza $A_{\max} \approx \frac{F_0}{k} Q$.

- **Risonanza di Potenza:** la potenza media $\langle P \rangle$ trasferita dalla forzante al sistema è massima esattamente per $\omega = \omega_0$, dove lo sfasamento tra forza e velocità è nullo ($\delta = \pi/2$). La larghezza di banda a metà altezza è $\Delta\omega = 2\beta = \frac{\omega_0}{Q}$.

10.5 Introduzione ai Fenomeni Ondulatori

Un'onda meccanica è la propagazione nello spazio di una perturbazione di un mezzo continuo accompagnata da trasporto di energia e quantità di moto, senza trasporto netto di materia.

Definizione 10.2: Equazione d'Onda di d'Alembert

La funzione d'onda $\psi(x, t)$ che descrive la propagazione unidimensionale non dispersiva soddisfa l'equazione alle derivate parziali:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (10.24)$$

dove v è la **velocità di propagazione** nel mezzo (es. $v = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$ per una corda tesa a densità lineare μ).

Definizione 10.3: Onda Armonica Progressiva

Un'onda sinusoidale che si propaga nel verso positivo dell'asse x ha equazione:

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0) \quad (10.25)$$

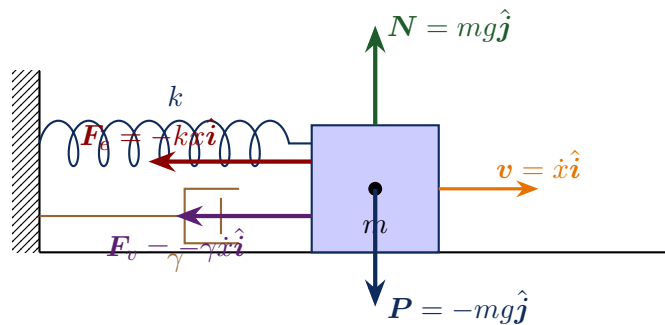
dove $k := \frac{2\pi}{\lambda}$ è il **numero d'onda** (1/m), $\lambda = vT$ è la **lunghezza d'onda** (m) e $v = \frac{\omega}{k} = \lambda f$ è la **velocità di fase**.

10.6 Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi di Corpo Libero

Esercizio Guidato: Oscillatore Armonico Smorzato e Diagramma delle Forze

Testo: Un blocco di massa $m = 0,50 \text{ kg}$ è collegato a una molla di costante elastica $k = 50 \text{ N/m}$ e immerso in un fluido viscoso che esercita una forza frenante con coefficiente $\gamma = 0,80 \text{ kg/s}$.

1. Tracciare il diagramma di corpo libero e analizzare le forze agenti.
2. Verificare il regime di smorzamento, calcolare la pseudopulsazione ω_d e il fattore di merito Q .



Analisi delle Forze in Gioco

- **Lungo la verticale $\hat{j}$:** la reazione normale N della guida orizzontale lascia bilanciare perfettamente la forza peso ($N + P = 0$).
- **Lungo l'orizzontale $\hat{i}$ (con blocco spostato a $x > 0$ e in moto verso destra con $v > 0$):**
 - **Forza Elastica di Richiamo ($F_e = -kx\hat{i}$):** forza conservativa proporzionale allo spostamento x , diretta sempre verso il centro di equilibrio O .
 - **Forza di Resistenza Viscosa ($F_v = -\gamma v\hat{i}$):** forza non conservativa sempre opposta al vettore velocità istantaneo v .

Risoluzione Analitica: Pulsazione naturale e parametro di smorzamento:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{0,50}} = 10,0 \text{ rad/s}, \quad \beta = \frac{\gamma}{2m} = \frac{0,80}{2 \times 0,50} = 0,80/\text{s} \quad (10.26)$$

Poiché $\beta = 0,80 < \omega_0 = 10,0$, il sistema si trova in **regime sottosmorzato**:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{100 - 0,64} = \sqrt{99,36} \approx 9,968 \text{ rad/s} \quad (10.27)$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{10,0}{2 \times 0,80} = 6,25 \quad (10.28)$$

Meccanica dei Fluidi: Statica e Dinamica

Quadro Sinottico del Capitolo 11

Collocazione Modulare: Parte III – Gravitazione, Oscillazioni e Meccanica dei Fluidi

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 12)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Definire la densità ρ e la pressione idrostatica isotropa p nei fluidi incompressibili e comprimibili.
- Enunciare e applicare il Principio di Pascal (torchio idraulico) e la Legge di Stevino ($p = p_0 + \rho gh$).
- Dimostrare analiticamente il Principio di Archimede tramite il bilancio delle forze di superficie ($\mathbf{F}_A = \rho_f V_{\text{imm}} g \hat{\mathbf{j}}$) e studiare le condizioni di galleggiamento.
- Formulare le ipotesi di fluido ideale e dimostrare l'Equazione di Continuità ($Sv = \text{cost}$).
- Dimostrare il Teorema di Bernoulli lungo una linea di flusso ($p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gy = \text{cost}$) e applicarlo a Legge di Torricelli, Tubo di Venturi, Tubo di Pitot e Sifone.

11.1 Statica dei Fluidi: Pressione, Stevino e Pascal

Un **fluido** (liquido o gas) è una sostanza che si deforma continuamente sotto l'azione di sforzi di taglio tangenziali, assumendo la forma del contenitore.

Definizione 11.1: Pressione Idrostatica

La **pressione** p esercitata da un fluido su un elemento infinitesimo di superficie dS con normale uscente $\hat{\mathbf{n}}$ è definita scalaramente da:

$$d\mathbf{F}_\perp = p dS \hat{\mathbf{n}} \implies p := \frac{dF_\perp}{dS} \quad (11.1)$$

In condizioni statiche la pressione è puramente isotropa (identica in tutte le direzioni). L'unità di misura nel SI è il **Pascal** ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$). Si impiegano inoltre:

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} \quad (\text{Torr}) \quad (11.2)$$

Principio / Legge 11.2: Principio di Pascal

La pressione esercitata su una porzione di superficie di un fluido incompressibile racchiuso in un recipiente si trasmette istantaneamente e inalterata in ogni punto del fluido e sulle pareti del contenitore.

Esempio Fisico: Torchio Idraulico

In un torchio idraulico a due cilindri comunicanti di sezioni S_1 ed S_2 ($S_2 \gg S_1$):

$$p_1 = p_2 \implies \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \implies \mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_1 \left(\frac{S_2}{S_1} \right) \quad (11.3)$$

Il dispositivo funge da moltiplicatore idraulico ideale della forza.

Teorema 11.3: Legge di Stevino

In un fluido incompressibile a densità costante ρ in quiete soggetto alla gravità $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{j}}$, la pressione varia linearmente con la profondità $h = y_0 - y$:

$$\mathbf{p}(\mathbf{h}) = \mathbf{p}_0 + \rho g \mathbf{h} \quad (11.4)$$

dove p_0 è la pressione alla superficie libera ($h = 0$).

Dimostrazione:

Consideriamo un cilindro verticale infinitesimo di fluido di base dS e altezza dy . Imponendo l'equilibrio delle forze lungo la verticale:

$$p(y) dS - p(y + dy) dS - dm g = 0 \implies -dp dS - (\rho dS dy)g = 0 \implies \frac{dp}{dy} = -\rho g \quad (11.5)$$

Integrando tra la quota y (pressione p) e la superficie libera y_0 (pressione p_0):

$$\int_p^{p_0} dp = -\rho g \int_y^{y_0} dy \implies p_0 - p = -\rho g(y_0 - y) \implies p = p_0 + \rho g h \quad (11.6)$$

■

11.2 Il Principio di Archimede e la Statica del Galleggiamento**Teorema 11.4: Principio di Archimede**

*Ogni corpo immerso (totalmente o parzialmente) in un fluido riceve una spinta verticale ascendente $\mathbf{F}_A$, detta **spinta idrostatica** (o di **Archimede**), pari al peso del volume di fluido spostato:*

$$\mathbf{F}_A = -\rho_f \mathbf{V}_{imm} \mathbf{g} = \rho_f g \mathbf{V}_{imm} \hat{\mathbf{j}} \quad (11.7)$$

dove ρ_f è la densità del fluido e V_{imm} è il volume della parte immersa. Il punto di applicazione di $\mathbf{F}_A$ è il baricentro del fluido spostato, detto **centro di spinta** (o di carena).

Dimostrazione:

La forza netta esercitata dalla pressione del fluido sulla superficie chiusa ∂V del corpo immerso è:

$$\mathbf{F}_A = - \oint_{\partial V} p \hat{\mathbf{n}} dS \quad (11.8)$$

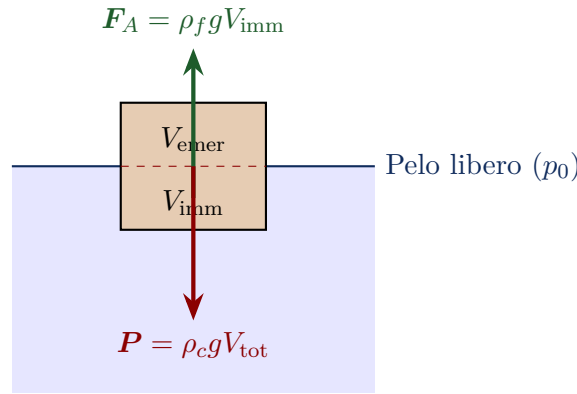
Applicando il Teorema della Divergenza (o gradiente):

$$\mathbf{F}_A = - \int_V \nabla p dV \quad (11.9)$$

Poiché in idrostatica $\nabla p = \rho_f \mathbf{g}$:

$$\mathbf{F}_A = - \int_V (\rho_f \mathbf{g}) dV = -\rho_f \mathbf{g} \int_V dV = -\rho_f V_{\text{imm}} \mathbf{g} = \rho_f g V_{\text{imm}} \hat{\mathbf{j}} \quad (11.10)$$

■

**11.2.1 Condizioni di Equilibrio del Galleggiamento**

Dato un corpo omogeneo di densità media ρ_c e volume totale V_{tot} immerso in un fluido di densità ρ_f :

- **Galleggiamento** ($\rho_c < \rho_f$): il corpo galleggia all'equilibrio con $P = F_A \implies \rho_c g V_{\text{tot}} = \rho_f g V_{\text{imm}}$, da cui la frazione di volume immerso:

$$\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{tot}}} = \frac{\rho_c}{\rho_f} \quad (11.11)$$

- **Sospensione Indifferente** ($\rho_c = \rho_f$): il corpo rimane in equilibrio a qualsiasi profondità ($V_{\text{imm}} = V_{\text{tot}}$).
- **Affondamento** ($\rho_c > \rho_f$): il peso supera la spinta massima ($P > F_{A,\text{max}}$); il corpo affonda con accelerazione iniziale $a = g \left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_c}\right)$.

11.3 Dinamica dei Fluidi Ideali: Continuità e Bernoulli

Un **fluido ideale** è un mezzo continuo:

1. **Incomprimibile**: densità uniforme e costante $\rho = \text{cost}$ ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$).
2. **Non viscoso**: attrito interno nullo ($\eta = 0$).
3. **Stazionario**: il campo di velocità non dipende esplicitamente dal tempo ($\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \mathbf{0}$).
4. **Irrotazionale**: $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

11.3.1 Equazione di Continuità (Conservazione della Massa)

Lungo un tubo di flusso a regime stazionario, la massa di fluido che attraversa qualsiasi sezione trasversale per unità di tempo è costante:

$$Q := S_1 \mathbf{v}_1 = S_2 \mathbf{v}_2 = \text{cost} \quad (11.12)$$

dove Q è la **portata volumica** (m^3/s). Nelle strozzature ($S_2 < S_1$) la velocità del fluido aumenta ($v_2 > v_1$).

11.3.2 Il Teorema di Bernoulli

Teorema 11.5: Teorema di Bernoulli

Lungo qualsiasi linea di flusso di un fluido ideale in moto stazionario, la somma della pressione statica, della pressione dinamica e della pressione gravitazionale è rigorosamente costante:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{cost} \quad (11.13)$$

Dimostrazione:

Consideriamo un volume di fluido racchiuso tra due sezioni trasversali S_1 (a quota y_1) ed S_2 (a quota y_2) che scorre di un tratto $dx_1 = v_1 dt$ e $dx_2 = v_2 dt$ nel tempo dt . Il volume elementare trasportato è $dV = S_1 dx_1 = S_2 dx_2$ per l'equazione di continuità.

1. Lavoro delle forze di pressione esterne:

$$W_p = F_1 dx_1 - F_2 dx_2 = (p_1 S_1)(v_1 dt) - (p_2 S_2)(v_2 dt) = (p_1 - p_2) dV \quad (11.14)$$

2. Variazione di energia cinetica:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} dm v_2^2 - \frac{1}{2} dm v_1^2 = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2) \quad (11.15)$$

3. Variazione di energia potenziale gravitazionale:

$$\Delta U_g = dm g y_2 - dm g y_1 = \rho g dV (y_2 - y_1) \quad (11.16)$$

Applicando il teorema dell'energia cinetica $W_p = \Delta E_k + \Delta U_g$ e dividendo per dV :

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (y_2 - y_1) \implies p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad (11.17)$$

■

11.4 Applicazioni Fondamentali del Teorema di Bernoulli

11.4.1 Legge di Torricelli (Efflusso da un Serbatoio)

Consideriamo un grande serbatoio aperto a pressione atmosferica p_0 avente un piccolo foro di sezione s posto a profondità h sotto il pelo libero di sezione $S \gg s$. Applicando Bernoulli tra la superficie libera ($y_1 = h$, $v_1 \approx 0$, $p_1 = p_0$) e il foro di uscita ($y_2 = 0$, $p_2 = p_0$):

$$p_0 + \rho g h = p_0 + \frac{1}{2} \rho v^2 \implies v = \sqrt{2gh} \quad (11.18)$$

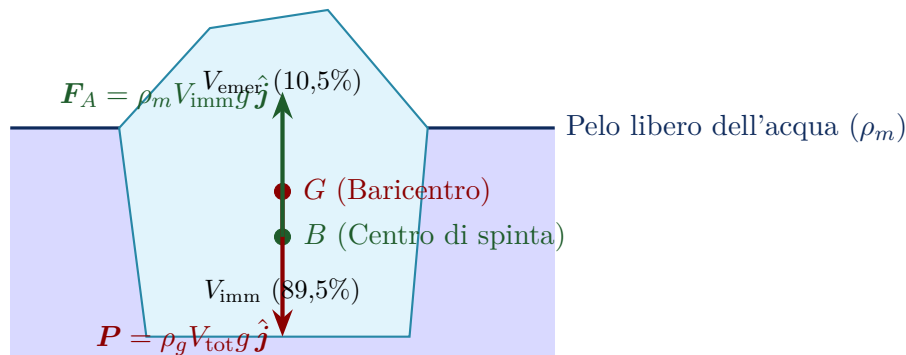
La velocità di efflusso coincide con quella di un corpo in caduta libera nel vuoto dalla stessa altezza h .

11.5 Esercizi Risolti ed Applicativi con Diagrammi delle Forze nei Fluidi

Esercizio Guidato: Galleggiamento di un Iceberg e Diagramma delle Forze Idrostatiche

Testo: Un iceberg di ghiaccio puro a densità $\rho_g = 917 \text{ kg/m}^3$ galleggia nell'acqua di mare a densità $\rho_m = 1025 \text{ kg/m}^3$.

1. Calcolare la percentuale di volume immerso ed emerso.
2. Tracciare il diagramma di corpo libero e analizzare le forze agenti e la stabilità dell'equilibrio.



Analisi delle Forze Idrostatiche e Punti di Applicazione

- **Forza Peso** ($\mathbf{P} = -Mg\hat{\mathbf{j}} = -\rho_g V_{\text{tot}}g\hat{\mathbf{j}}$): applicata nel baricentro geometrico dell'intero corpo G .
- **Spinta di Archimede** ($\mathbf{F}_A = \rho_m V_{\text{imm}}g\hat{\mathbf{j}}$): risultante di tutte le pressioni idrostatiche infinitesime $d\mathbf{F} = p dS \hat{\mathbf{n}}$ agenti sulla superficie bagnata sommersa. È applicata nel baricentro del volume immerso, detto **centro di spinta (o di carena)** B .
- **Condizione di Equilibrio Verticale:** all'equilibrio statico le due forze sono uguali in modulo e opposte in verso ($\mathbf{P} + \mathbf{F}_A = \mathbf{0}$).

Risoluzione Analitica: Uguagliando peso e spinta di Archimede:

$$P = F_A \implies \rho_g V_{\text{tot}}g = \rho_m V_{\text{imm}}g \implies \frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{tot}}} = \frac{\rho_g}{\rho_m} \quad (11.19)$$

Inserendo i dati numerici:

$$\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{tot}}} = \frac{917}{1025} \approx 0,8946 = 89,5\% \quad (11.20)$$

La frazione emersa visibile sopra il livello del mare è appena:

$$\frac{V_{\text{emer}}}{V_{\text{tot}}} = 1 - 0,8946 = 0,1054 = 10,5\% \quad (11.21)$$

Parte IV

Termodinamica

Fondamenti di Termodinamica, Temperatura e Calore

Quadro Sinottico del Capitolo 12

Collocazione Modulare: Parte IV – Termodinamica

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitoli 13 e 14)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Definire i sistemi termodinamici (aperti, chiusi, isolati), pareti (adiabatiche, diatermiche), variabili intensive ed estensive.
- Formulare il Principio Zero della Termodinamica e definire rigorosamente la temperatura empirica e la scala termodinamica assoluta Kelvin.
- Analizzare la dilatazione termica e il calore Q come energia microscopica disordinata in transito (equivalente meccanico di Joule).
- Calcolare capacità termiche, calori specifici e transizioni di fase con calore latente in problemi di calorimetria.
- Modellizzare i tre meccanismi di trasmissione del calore: Conduzione (Legge di Fourier e resistenze termiche), Convezione (Newton) e Irraggiamento (Legge di Stefan-Boltzmann).

12.1 Sistemi Termodinamici, Variabili di Stato ed Equilibrio

La **termodinamica** è la teoria macroscopica e fenomenologica che studia le trasformazioni dell'energia sotto forma di lavoro e calore e le proprietà della materia all'equilibrio.

Definizione 12.1: Classificazione dei Sistemi Termodinamici

Un **sistema termodinamico** è una porzione finita di materia separata dal resto dell'universo (ambiente circostante) da un contorno reale o ideale:

- **Aperto:** scambia sia materia che energia (sotto forma di calore e lavoro) con l'ambiente.
- **Chiuso:** scambia energia ma non materia con l'ambiente.
- **Isolato:** non scambia né materia né energia di alcun tipo con l'ambiente ($\Delta M =$

$$0, Q = 0, W = 0).$$

Definizione 12.2: Variabili Intensive ed Estensive

- **Intensive:** indipendenti dalle dimensioni e dall'estensione spaziale del sistema (es. pressione p , temperatura T , densità ρ , potenziale chimico μ).
- **Extensive:** proporzionali alla massa o al volume totale del sistema (es. volume V , massa M , energia interna U , entropia S , entalpia H).

12.2 Il Principio Zero della Termodinamica e la Temperatura

Principio / Legge 12.3: Principio Zero della Termodinamica

Se due corpi A e B sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo corpo C (termometro), allora A e B sono in reciproco equilibrio termico tra loro:

$$(A \sim C) \wedge (B \sim C) \implies A \sim B \quad (12.1)$$

Il Principio Zero garantisce l'esistenza di una funzione di stato scalare universale, la **temperatura** T : due sistemi in contatto termico sono in equilibrio se e solo se possiedono la medesima temperatura ($T_A = T_B$).

12.2.1 Scale Termometriche e Temperatura Assoluta

Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della temperatura assoluta è il **Kelvin** (K), fissato stabilendo lo zero assoluto a 0 K (temperatura in cui l'energia cinetica molecolare classica si annulla):

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15 \quad (12.2)$$

12.2.2 Dilatazione Termica dei Solidi e dei Liquidi

Al variare della temperatura $\Delta T = T - T_0$:

- **Dilatazione Lineare:** $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \implies L(T) = L_0(1 + \alpha \Delta T)$ (con α coeff. di dilatazione lineare, $1/\text{K}$).
- **Dilatazione Volumica:** $\Delta V = \beta V_0 \Delta T \approx 3\alpha V_0 \Delta T$ (per solidi isotropi $\beta = 3\alpha$).

12.3 Calore, Capacità Termica e Calorimetria

Definizione 12.4: Calore

Il **calore** Q è l'energia termica microscopica trasferita spontaneamente attraverso il contorno di un sistema per effetto esclusivo di una differenza di temperatura ΔT con l'ambiente ($T_{\text{corpo}} \neq T_{\text{amb}}$). Nel SI si misura in **Joule** (J). L'**equivalente meccanico del calore** di Joule stabilisce:

$$1 \text{ cal} = 4,1868 \text{ J} \quad (12.3)$$

12.3.1 Capacità Termica e Calore Specifico

- **Capacità Termica** C : $C := \frac{dQ}{dT}$ (J/K).
- **Calore Specifico Massico** c : quantità di calore necessaria per innalzare di 1 K la temperatura di 1 kg di sostanza:

$$c := \frac{C}{m} = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \implies Q = mc\Delta T = mc(T_f - T_i) \quad (12.4)$$

Per l'acqua liquida: $c_{\text{acqua}} \approx 4186 \text{ J}/(\text{kg K}) = 1 \text{ cal}/(\text{g } ^\circ\text{C})$.

12.3.2 Cambiamenti di Fase e Calore Latente

Durante una transizione di fase isobara e isoterma (es. fusione o ebollizione), la temperatura rimane rigorosamente costante. Il calore scambiato vale:

$$Q = \pm mL \quad (12.5)$$

dove L è il **calore latente** della sostanza (J/kg, con segno positivo per fusione/evaporazione, negativo per solidificazione/condensazione).

12.3.3 Equilibrio Calorimetrico (Principio di Conservazione dell'Energia)

In un calorimetro adiabatico ideale ($Q_{\text{scambiato con esterno}} = 0$):

$$\sum_{i=1}^N Q_i = 0 \implies \sum_{i=1}^N m_i c_i (T_{\text{eq}} - T_i) = 0 \implies T_{\text{eq}} = \frac{\sum m_i c_i T_i}{\sum m_i c_i} \quad (12.6)$$

12.4 I Tre Meccanismi di Trasmissione del Calore

12.4.1 Conduzione Termica (Legge di Fourier)

Trasferimento di calore a livello molecolare/reticolare nei solidi senza moto macroscopico di materia:

$$\dot{Q} := \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx} \xrightarrow{\text{parete piana}} \dot{Q} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}} \quad (12.7)$$

dove k è la **conducibilità termica** (W/(m K)), A è l'area, L lo spessore e $R_{\text{th}} := \frac{L}{kA}$ è la ****resistenza termica conduttiva**** (K/W).

12.4.2 Convezione Termica (Legge di Newton del Raffreddamento)

Scambio termico tra una superficie solida a temperatura T_s e un fluido in movimento a temperatura asintotica T_∞ :

$$\dot{Q} = hA(T_s - T_\infty) \quad (12.8)$$

dove h è il coefficiente di scambio termico convettivo (W/(m² K)).

12.4.3 Irraggiamento Termico (Legge di Stefan-Boltzmann)

Emissione di radiazione elettromagnetica da parte di qualsiasi corpo a temperatura $T > 0 \text{ K}$:

$$P_{\text{em}} = \varepsilon \sigma A T^4 \quad (12.9)$$

dove $\sigma = 5,670\,374 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$ è la costante di Stefan-Boltzmann ed $\varepsilon \in [0, 1]$ è l'**emissività** della superficie ($\varepsilon = 1$ per il corpo nero ideale). Per un corpo immerso in un ambiente a temperatura T_{amb} :

$$P_{\text{net}} = \varepsilon \sigma A (T^4 - T_{\text{amb}}^4) \quad (12.10)$$

Gas Perfetti e Teoria Cinetica Molecolare

Quadro Sinottico del Capitolo 13

Collocazione Modulare: Parte IV – Termodinamica

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 15)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Padroneggiare l'Equazione di Stato dei Gas Perfetti ($pV = nRT = Nk_B T$) e la Legge di Dalton delle pressioni parziali.
- Derivare la pressione microscopica dai principi primi della meccanica newtoniana ($p = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle E_k^{\text{trasl}} \rangle$).
- Dimostrare il legame tra temperatura assoluta ed energia cinetica traslazionale media molecolare ($\langle E_k^{\text{trasl}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T$).
- Applicare il Teorema di Equipartizione dell'Energia per determinare i calori specifici c_v, c_p e il coefficiente adiabatico $\gamma = c_p/c_v$ per gas monoatomici, biatomici e poliatomici.
- Analizzare la distribuzione statistica delle velocità di Maxwell-Boltzmann ($v_p < v_m < v_{\text{rms}}$).

13.1 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti

Un **gas perfetto** (o **ideale**) è un modello termodinamico limite a cui tutti i gas reali asintoticamente tendono a basse pressioni ($p \rightarrow 0$) e ad alte temperature ($T \gg T_{\text{crit}}$).

Principio / Legge 13.1: Equazione di Stato dei Gas Perfetti (Clapeyron)

Lo stato di equilibrio termodinamico di n moli di gas perfetto è governato dalla relazione:

$$pV = nRT = Nk_B T \quad (13.1)$$

dove:

- $R = 8,314\,462\,6 \text{ J}/(\text{mol K})$ è la **costante universale dei gas**.
- $N = nN_A$ è il numero totale di molecole, con $N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}/\text{mol}$ (numero di Avogadro).
- $k_B := \frac{R}{N_A} = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ è la **costante di Boltzmann**.

Principio / Legge 13.2: Legge di Dalton per Miscele di Gas

In una miscela di K gas perfetti non reagenti racchiusi nel volume V a temperatura T , la pressione totale p è la somma delle **pressioni parziali** p_i che ciascun componente eserciterebbe se occupasse da solo l'intero volume:

$$p = \sum_{i=1}^K p_i = \sum_{i=1}^K \frac{n_i RT}{V} = \left(\sum_{i=1}^K n_i \right) \frac{RT}{V} = n_{tot} \frac{RT}{V} \quad (13.2)$$

La frazione molare è definita da $x_i := \frac{n_i}{n_{tot}} \implies p_i = x_i p$.

13.2 Teoria Cinetica Molecolare: Derivazione Meccanica della Pressione

Il modello della **teoria cinetica dei gas** assume le seguenti ipotesi microscopiche:

1. Il gas è costituito da un numero enorme $N \gg 1$ di molecole identiche di massa m , considerate puntiformi a volume proprio nullo ($V_{molecole} \ll V_{recipiente}$).
2. Le molecole si muovono di moto caotico continuo e isotropo (**caos molecolare**).
3. Le forze intermolecolari a distanza sono nulle; le molecole interagiscono unicamente tramite urti reciproci e contro le pareti perfettamente ****elastici**** e istantanei.

Teorema 13.3: Derivazione della Pressione Microscopica

La pressione macroscopica p esercitata dal gas sulle pareti è data da:

$$\mathbf{p} = \frac{1}{3} \rho \langle \mathbf{v}^2 \rangle = \frac{1}{3} \frac{N\mathbf{m}}{V} \langle \mathbf{v}^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle \mathbf{E}_k^{trasl} \rangle \quad (13.3)$$

dove $\langle v^2 \rangle$ è la media quadratica delle velocità molecolari e $\langle E_k^{trasl} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle$ è l'energia cinetica traslazionale media per molecola.

Dimostrazione:

Consideriamo un recipiente cubico di lato L (volume $V = L^3$) con facce perpendicolari agli assi cartesiani.

1. Una molecola con velocità $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ che urta elasticamente la parete perpendicolare all'asse x inverte solo la componente v_x :

$$\Delta p_x = m(-v_x) - m(v_x) = -2mv_x \quad (13.4)$$

La quantità di moto trasferita alla parete per singolo urto è $2mv_x$.

2. La molecola rimbalza tra le pareti opposte percorrendo una distanza $2L$ tra due urti successivi sulla stessa parete, con periodo $\Delta t = \frac{2L}{v_x}$. La forza media impressa dalla singola molecola è:

$$\overline{F}_{x,1} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L} \quad (13.5)$$

3. Sommando su tutte le N molecole, la forza totale sulla parete di area $A = L^2$ è:

$$F_x = \sum_{i=1}^N \frac{mv_{x,i}^2}{L} = \frac{m}{L} N \langle v_x^2 \rangle \quad (13.6)$$

4. Per l'isotropia del moto nello spazio tridimensionale, non esiste alcuna direzione spaziale privilegiata:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle \quad (13.7)$$

5. La pressione sulla parete vale dunque:

$$p = \frac{F_x}{A} = \frac{Nm \langle v_x^2 \rangle}{L \cdot L^2} = \frac{Nm \left(\frac{1}{3} \langle v^2 \rangle \right)}{V} = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \left(\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle \right) \quad (13.8)$$

■

13.3 Interpretazione Cinetica della Temperatura e Teorema di Equipartizione

Uguagliando l'espressione cinetica della pressione $pV = \frac{2}{3} N \langle E_k^{\text{trasl}} \rangle$ con l'equazione di stato macroscopica $pV = Nk_B T$:

$$\frac{2}{3} N \langle E_k^{\text{trasl}} \rangle = Nk_B T \implies \langle \mathbf{E}_k^{\text{trasl}} \rangle = \frac{1}{2} \mathbf{m} \langle \mathbf{v}^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T \quad (13.9)$$

Definizione 13.4: Temperatura Assoluta come Indice di Agitazione Termica

La *temperatura assoluta* T è la misura macroscopica diretta dell'energia cinetica media disordinata di traslazione delle molecole microscopiche. A $T = 0\text{ K}$, l'energia cinetica classica delle molecole si annulla.

Definizione 13.5: Velocità Quadratica Media (v_{rms})

La velocità termica efficace (root-mean-square) delle molecole di un gas perfetto vale:

$$\mathbf{v}_{\text{rms}} := \sqrt{\langle \mathbf{v}^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{\mathbf{m}}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mathbf{M}_{\text{mol}}}} \quad (13.10)$$

dove $M_{\text{mol}} = mN_A$ è la massa molare del gas (kg/mol).

13.3.1 Il Teorema di Equipartizione dell'Energia Classica

Teorema 13.6: Teorema di Equipartizione dell'Energia

In un sistema termodinamico all'equilibrio termico a temperatura assoluta T , a ciascun grado di libertà microscopico quadratico (traslazionale, rotazionale o vibrazionale) compete un'energia cinetica o potenziale media pari a:

$$\langle E_1 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \quad (13.11)$$

Se una molecola possiede f gradi di libertà attivi, l'energia interna media per molecola e l'energia interna totale di n moli valgono:

$$\langle E_{\text{mol}} \rangle = \frac{f}{2} k_B T, \quad \mathbf{U} = N \langle \mathbf{E}_{\text{mol}} \rangle = n N_A \left(\frac{f}{2} k_B T \right) = \frac{f}{2} n R T \quad (13.12)$$

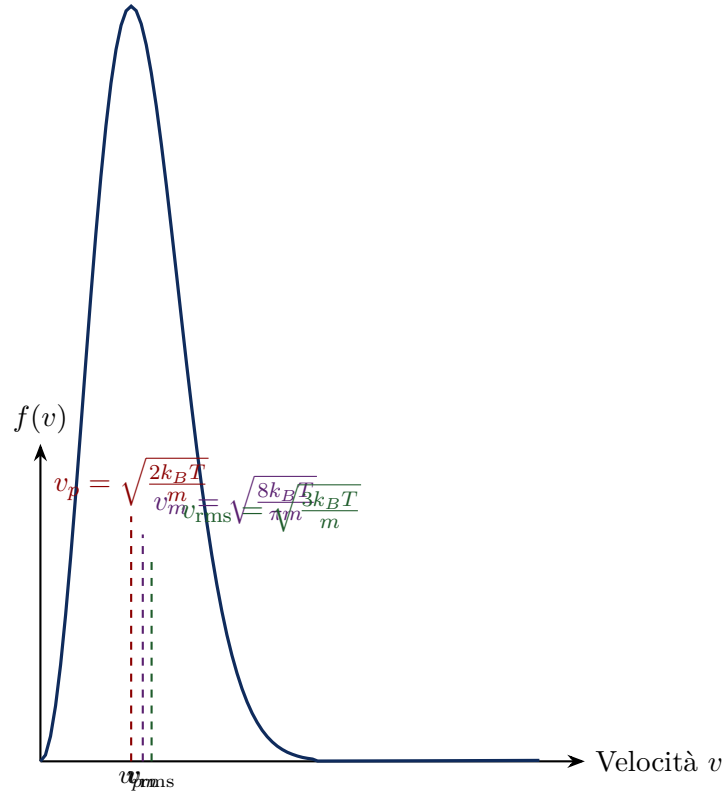
Tabella 13.1. Gradi di libertà e calori specifici molari dei gas perfetti.

Struttura	Gas	Trasl.	Rot.	f	c_v	$\gamma = c_p/c_v$
Monoatomico	He, Ar	3	0	3	$\frac{3}{2}R$	$5/3 \approx 1,67$
Biatomico	N ₂ , O ₂	3	2	5	$\frac{5}{2}R$	$7/5 = 1,40$
Poliatomico	H ₂ O, CO ₂	3	3	6	$3R$	$4/3 \approx 1,33$

13.4 La Distribuzione delle Velocità di Maxwell-Boltzmann

La probabilità che una molecola di massa m in un gas perfetto a temperatura T possieda un modulo di velocità compreso nell'intervallo $[v, v + dv]$ è descritta dalla densità di probabilità di Maxwell-Boltzmann:

$$f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) dv \quad (13.13)$$



Le tre velocità caratteristiche soddisfano la disuguaglianza universale:

$$v_p < v_m < v_{rms} \iff \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} < \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} < \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \iff 1 < 1,128 < 1,225 \quad (13.14)$$

dove v_p è la velocità più probabile (vertice della curva), $v_m = \langle v \rangle$ è la velocità media scalare e v_{rms} è la velocità quadratica media.

Lavoro Termodinamico e Primo Principio della Termodinamica

Quadro Sinottico del Capitolo 14

Collocazione Modulare: Parte IV – Termodinamica

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitolo 16)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Definire il lavoro termodinamico di volume $W = \int p dV$ e la sua rappresentazione geometrica nel piano di Clapeyron (p, V) .
- Formulare il Primo Principio della Termodinamica ($\Delta U = Q - W$) e comprendere la natura di funzione di stato dell'Energia Interna U .
- Dimostrare la Legge di Joule per i gas ideali ($dU = nc_v dT$) e la Relazione di Mayer ($c_p - c_v = R$).
- Calcolare analiticamente calore, lavoro e variazione di energia interna per tutte le trasformazioni notevoli: isocore, isobare, isoterme e adiabatiche.
- Dimostrare le Leggi di Poisson per le trasformazioni adiabatiche reversibili ($pV^\gamma = \text{cost}$, $TV^{\gamma-1} = \text{cost}$, $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cost}$).

14.1 Il Lavoro Termodinamico e il Piano di Clapeyron

Consideriamo un fluido racchiuso in un cilindro di sezione S dotato di un pistone mobile a tenuta.

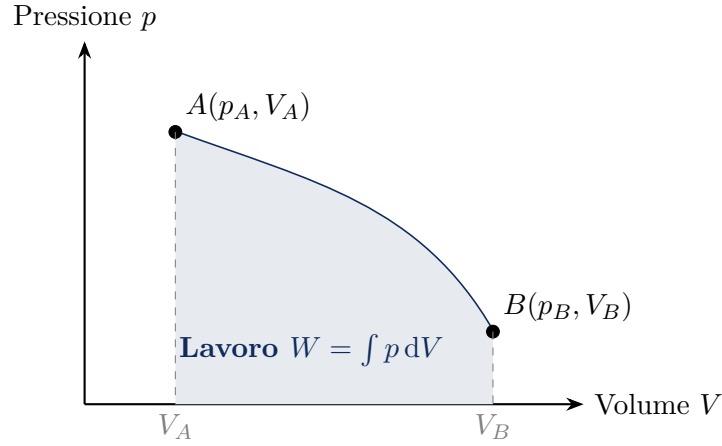
Definizione 14.1: Lavoro di Volume

Per uno spostamento quasi-statico infinitesimo dx del pistone, la variazione di volume è $dV = S dx$. Il **lavoro elementare** compiuto dal fluido sulle pareti esterne vale:

$$\delta W := F dx = (pS) dx = p dV \quad (14.1)$$

Per una trasformazione quasi-statica finita dallo stato iniziale A allo stato finale B , il lavoro totale è l'integrale:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_{V_A}^{V_B} p(V) dV \quad (14.2)$$



- **Espansione** ($dV > 0$): $W > 0$ (il sistema compie lavoro positivo sull'ambiente).
- **Compressione** ($dV < 0$): $W < 0$ (il sistema subisce lavoro dall'ambiente).
- **Ciclo Chiuso** ($\oint$): $W_{\text{ciclo}} = \oint p dV$ è pari all'area interna racchiusa dal ciclo (positivo se percorso in senso orario / motore, negativo in senso antiorario / frigorifero).

14.2 Il Primo Principio della Termodinamica

Il calore Q e il lavoro W dipendono dalla specifica trasformazione termodinamica seguita (non sono funzioni di stato: δQ e δW sono forme differenziali non esatte). Tuttavia, la loro differenza è rigorosamente indipendente dal cammino.

Principio / Legge 14.2: Primo Principio della Termodinamica

Per qualsiasi trasformazione termodinamica tra due stati di equilibrio A e B , la differenza tra il calore assorbito dal sistema e il lavoro compiuto è pari alla variazione di una funzione di stato estensiva, detta **Energia Interna** U :

$$\Delta U := U(B) - U(A) = Q - W \quad (14.3)$$

In forma differenziale infinitesimale:

$$dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - p dV \quad (14.4)$$

Teorema 14.3: Energia Interna del Gas Perfetto (Esperimento di Joule)

Per un gas perfetto, l'energia interna dipende ****esclusivamente dalla temperatura assoluta**** T :

$$U = U(T) \iff \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_T = 0 \quad (14.5)$$

Per qualsiasi trasformazione (isocora, isobara, isoterma o adiabatica):

$$dU = n c_v dT \implies \Delta U = n c_v (T_f - T_i) \quad (14.6)$$

Teorema 14.4: Relazione di Mayer

I calori specifici molari a pressione costante c_p e a volume costante c_v di un gas perfetto sono legati dalla relazione:

$$c_p - c_v = R \quad (14.7)$$

Dimostrazione:

In una trasformazione isobara reversibile ($p = \text{cost}$), il calore scambiato è $\delta Q_p = nc_p dT$ e il lavoro compiuto è $\delta W = p dV = nR dT$ (differenziando $pV = nRT$). Applicando il primo principio:

$$dU = \delta Q_p - \delta W \implies nc_v dT = nc_p dT - nR dT \quad (14.8)$$

Semplificando per $ndT \neq 0$ si ottiene direttamente la relazione di Mayer: $c_p = c_v + R$. ■

14.3 Studio Completo delle Trasformazioni Notevoli dei Gas Perfetti

Tabella 14.1. Bilancio termodinamico per n moli di gas perfetto ($c_v = \frac{f}{2}R$, $c_p = \frac{f+2}{2}R$, $\gamma = c_p/c_v$).

Trasformaz.	Lavoro W	Calore Q	Variaz. ΔU	Relazione
Isocora ($V = \text{cost}$)	0	$nc_v(T_f - T_i)$	$nc_v(T_f - T_i)$	$\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f}$
Isobara ($p = \text{cost}$)	$p\Delta V = nR\Delta T$	$nc_p(T_f - T_i)$	$nc_v(T_f - T_i)$	$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}$
Isoterma ($T = \text{cost}$)	$nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	W	0	$p_i V_i = p_f V_f$
Adiabatica ($Q = 0$)	$-\Delta U = \frac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$	0	$nc_v(T_f - T_i)$	$pV^\gamma = \text{cost}$
Politropica	$\frac{p_i V_i - p_f V_f}{k - 1}$	$nc_k(T_f - T_i)$	$nc_v(T_f - T_i)$	$pV^k = \text{cost}$

14.3.1 Le Leggi di Poisson per le Trasformazioni Adiabatiche Reversibili

In una trasformazione adiabatica reversibile $\delta Q = 0 \implies dU = -\delta W$:

$$nc_v dT = -p dV = -\left(\frac{nRT}{V}\right) dV \implies \frac{dT}{T} = -\frac{R}{c_v} \frac{dV}{V} = -(\gamma - 1) \frac{dV}{V} \quad (14.9)$$

Integrando entrambi i membri:

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{cost} \implies \mathbf{TV^{\gamma-1} = \text{cost}} \quad (14.10)$$

Sostituendo $T = \frac{pV}{nR}$:

$$\left(\frac{pV}{nR}\right) V^{\gamma-1} = \text{cost} \implies \mathbf{pV^\gamma = \text{cost}} \quad (14.11)$$

ed esprimendo in termini di (p, T) :

$$\mathbf{T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cost} \iff p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cost}} \quad (14.12)$$

Attenzione all'Esame: Confronto tra Pendenze Isoterma e Adiabatica

Nel piano di Clapeyron (p, V) , la pendenza dell'adiabatica è sempre ****più ripida**** di quella dell'isoterma di un fattore $\gamma > 1$:

$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V} = \gamma \left. \frac{dp}{dV} \right|_{\text{isot}} \quad (14.13)$$

Secondo Principio della Termodinamica ed Entropia

Quadro Sinottico del Capitolo 15

Collocazione Modulare: Parte IV – Termodinamica

Manuale di Riferimento: Focardi, Massa, Ugolini – *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica* (Capitoli 17 e 18)

Obiettivi Didattici e Competenze:

- Formulare gli enunciati di Kelvin-Planck e Clausius del Secondo Principio e dimostrarne l'equivalenza logica.
- Calcolare rendimenti di macchine termiche dirette ($\eta = W/Q_{\text{ass}}$) e coefficienti di prestazione frigoriferi (COP).
- Analizzare il Ciclo di Carnot e dimostrare il Teorema di Carnot ($\eta_{\text{irr}} \leq \eta_{\text{rev}} = 1 - T_1/T_2$).
- Dimostrare la Disuguaglianza di Clausius ($\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$) e definire la funzione di stato Entropia S .
- Calcolare le variazioni di entropia ΔS per gas perfetti, corpi finiti, sorgenti termiche e cambiamenti di fase.
- Formulare il Principio di Non Diminuzione dell'Entropia dell'Universo ($\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$) e introdurre l'interpretazione statistica di Boltzmann ($S = k_B \ln \Omega$).

15.1 Gli Enunciati Fondamentali del Secondo Principio

Mentre il Primo Principio stabilisce la conservazione quantitativa dell'energia, il **Secondo Principio della Termodinamica** sancisce la direzione privilegiata e l'irreversibilità intrinseca dei processi naturali.

Principio / Legge 15.1: Enunciato di Kelvin-Planck (Impossibilità del Moto Perpetuo di 2a)

*È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui **unico risultato** sia quello di assorbire calore da una singola sorgente termica a temperatura uniforme e trasformarlo integralmente in lavoro meccanico.*

Principio / Legge 15.2: Enunciato di Clausius (Direzione Naturale del Flusso Termico)

*È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui **unico risultato** sia il trasferimento spontaneo di calore da un corpo a temperatura inferiore a un corpo a temperatura superiore, senza l'apporto di lavoro esterno.*

Teorema 15.3: Equivalenza Logica degli Enunciati di Kelvin e Clausius

L'enunciato di Kelvin-Planck e l'enunciato di Clausius sono logicamente equivalenti: la violazione dell'uno implica necessariamente la violazione dell'altro.

15.2 Macchine Termiche, Ciclo e Teorema di Carnot

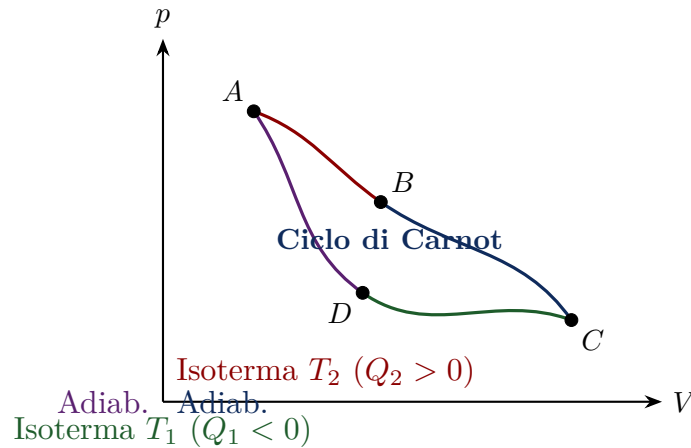
Una macchina termica opera in ciclo chiuso assorbendo calore $Q_2 > 0$ da una sorgente calda a temperatura T_2 , producendo lavoro utile $W > 0$ e cedendo calore $|Q_1| > 0$ a una sorgente fredda a temperatura $T_1 < T_2$. Per il primo principio su un ciclo ($\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$):

$$W = Q_2 - |Q_1| = Q_2 + Q_1 \quad (15.1)$$

Definizione 15.4: Rendimento Termico

*Il **rendimento termico** η di una macchina motrice è il rapporto adimensionale tra il lavoro utile ottenuto e il calore assorbito dalla sorgente calda:*

$$\eta := \frac{W}{Q_2} = \frac{Q_2 - |Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} < 1 \quad (15.2)$$

**Teorema 15.5: Rendimento del Ciclo di Carnot**

Il ciclo di Carnot reversibile tra le temperature T_2 (calda) e T_1 (fredda) ha rendimento:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (15.3)$$

Teorema 15.6: Teorema di Carnot

1. Nessuna macchina termica reale operante tra due sole sorgenti alle temperature T_1 e T_2 può avere un rendimento superiore a quello del ciclo di Carnot reversibile:

$$\eta_{\text{reale}} \leq \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (15.4)$$

2. Tutte le macchine reversibili che operano tra le medesime due temperature possiedono esattamente lo stesso rendimento η_{Carnot} , indipendentemente dal fluido impiegato.

15.3 Il Teorema di Clausius e la Definizione di Entropia**Teorema 15.7: Disuguaglianza di Clausius**

Per qualsiasi ciclo termodinamico chiuso che scambia calori Q_i con N sorgenti a temperatura T_i :

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (15.5)$$

dove vale il segno di uguaglianza se e solo se il ciclo è ****interamente reversibile****:

$$\oint_{\text{rev}} \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (15.6)$$

Definizione 15.8: Funzione di Stato Entropia (S)

Poiché l'integrale di $\frac{\delta Q}{T}$ su qualsiasi cammino chiuso reversibile è nullo, la quantità $\frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ è un **differenziale esatto**. Si definisce la funzione di stato estensiva **Entropia** S :

$$dS := \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} \implies \Delta S = S(B) - S(A) = \int_{A, \text{rev}}^B \frac{\delta Q}{T} \quad (15.7)$$

L'unità di misura nel SI è il **Joule su Kelvin** (J/K).

Attenzione all'Esame: Calcolo di ΔS su Trasformazioni Irreversibili

Poiché l'entropia S è una funzione di stato, $\Delta S = S(B) - S(A)$ dipende unicamente dallo stato iniziale A e finale B . Per calcolare la variazione di entropia in una trasformazione irreversibile reale, si deve ****costruire una trasformazione reversibile fittizia**** che colleghi gli stessi stati A e B e integrare lungo di essa: $\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$.

15.4 Calcolo delle Variazioni di Entropia per Sistemi Fisici**15.4.1 Gas Perfetto**

Applicando il primo principio per via reversibile: $\delta Q_{\text{rev}} = nc_v dT + p dV = nc_v dT + \frac{nRT}{V} dV$:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = nc_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V} \quad (15.8)$$

Integrando tra (T_i, V_i) e (T_f, V_f) :

$$\Delta S = n c_v \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + n R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad (15.9)$$

$$= n c_p \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) - n R \ln \left(\frac{p_f}{p_i} \right) \quad (15.10)$$

$$= n c_v \ln \left(\frac{p_f}{p_i} \right) + n c_p \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad (15.11)$$

15.4.2 Sorgente Termica Ideale a Temperatura Costante

Una sorgente ideale scambia calore $Q_{\text{scambiato}}$ rimanendo a temperatura costante T_0 :

$$\Delta S_{\text{sorgente}} = \frac{Q_{\text{sorgente}}}{T_0} = -\frac{Q_{\text{sistema}}}{T_0} \quad (15.12)$$

15.4.3 Cambiamento di Fase Isotermo

$$\Delta S_{\text{fase}} = \pm \frac{mL}{T_{\text{trans}}} \quad (15.13)$$

15.4.4 Corpo Solido o Liquido a Calore Specifico Costante

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{mc dT}{T} = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) \quad (15.14)$$

15.5 Principio di Non Diminuzione dell'Entropia dell'Universo

Teorema 15.9: Principio dell'Entropia dell'Universo

In qualsiasi trasformazione termodinamica reale, la variazione di entropia totale dell'universo (sistema + ambiente circostante) è sempre non negativa:

$$\Delta S_{\text{universo}} := \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{ambiente}} \geq 0 \quad (15.15)$$

- $\Delta S_{\text{universo}} = 0 \iff$ processo idealmente **reversibile**.
- $\Delta S_{\text{universo}} > 0 \iff$ processo reale **irreversibile**.

L'entropia dell'universo cresce costantemente nel tempo, definendo la freccia termodinamica del tempo.

15.6 Interpretazione Statistica di Boltzmann e Terzo Principio

Definizione 15.10: Formula di Boltzmann per l'Entropia

*A livello microscopico, l'entropia misura il grado di disordine o, più rigorosamente, la **probabilità termodinamica** Ω di un macrostato (numero di microstati quantistici microscopici accessibili):*

$$S = k_B \ln \Omega \quad (15.16)$$

Principio / Legge 15.11: Terzo Principio della Termodinamica (Teorema di Nernst)

Allo zero assoluto di temperatura ($T \rightarrow 0\text{ K}$), l'entropia di un cristallo perfetto puro e omogeneo tende a zero:

$$\lim_{T \rightarrow 0\text{ K}} S(T) = 0 \quad (\Omega = 1 \implies S = k_B \ln 1 = 0) \quad (15.17)$$

È fisicamente impossibile raggiungere lo zero assoluto $T = 0\text{ K}$ mediante un numero finito di processi termodinamici.

